인체생리학 원서 연습문제·정답 통합본

Human Physiology — Review Exercises with Answers, Chapters 1–8

문제 원문 + 한글 번역 + 정답·풀이 원문 + 한글 번역 + 상세 설명
Cengage Learning, Human Physiology 교재 기반

Chapter 1 — Introduction to Physiology and Homeostasis

제1장 — 생리학과 항상성 개관

Reviewing Terms and Facts | 용어 및 사실 확인 문제

1 Which of the following activities is not carried out by every cell in the body?
a. obtaining O2 and nutrients b. performing chemical reactions to acquire energy for the cell's use c. eliminating wastes d. largely controlling exchange of materials between the cell and its external environment e. reproducing

다음 중 신체의 모든 세포가 수행하지 '않는' 활동은?
a. O2와 영양분 획득 b. 에너지 획득을 위한 화학반응 수행 c. 노폐물 제거 d. 세포와 외부 환경 사이 물질 교환의 대체적인 통제 e. 생식(번식)

> e

> **e**

> **설명:** 1장 스터디카드에서 배운 '세포의 8가지 기본 기능'을 떠올려봐. 신경세포와 근육세포는 분열(생식)을 하지 않으므로, '생식(reproducing)'만이 모든 세포에 공통되지 않는 예외야.

2 Which of the following is the proper progression of the levels of organization in the body?
a. chemicals, cells, organs, tissues, body systems, whole body b. chemicals, cells, tissues, organs, body systems, whole body c. cells, chemicals, tissues, organs, whole body, body systems d. cells, chemicals, organs, tissues, whole body, body systems e. chemicals, cells, tissues, body systems, organs, whole body

다음 중 인체 구성 단계의 올바른 순서는?
a. 화학물질, 세포, 장기, 조직, 신체계통, 전체 신체 b. 화학물질, 세포, 조직, 장기, 신체계통, 전체 신체 c. 세포, 화학물질, 조직, 장기, 전체 신체, 신체계통 d. 세포, 화학물질, 장기, 조직, 전체 신체, 신체계통 e. 화학물질, 세포, 조직, 신체계통, 장기, 전체 신체

> b

> **b**

> **설명:** 화학물질→세포→조직→장기→신체계통→전체 신체, 이 순서를 꼭 외워둬(스터디카드 1.2절 참고).

3 Which of the following is not a type of connective tissue?
a. bone b. blood c. the spinal cord d. tendons e. the tissue that attaches epithelial tissue to underlying structures
다음 중 결합조직의 종류가 '아닌' 것은?
a. 뼈 b. 혈액 c. 척수 d. 힘줄 e. 상피조직을 하부 구조에 부착시키는 조직

c

c

설명: 척수는 신경조직(nervous tissue)이야. 뼈·혈액·힘줄은 모두 결합조직에 속한다는 걸 기억해.

4 The term tissue can apply either to one of the four primary tissue types or to a particular organ's aggregate of cellular and extracellular components. (True or false?)
'조직(tissue)'이라는 용어는 4대 기본 조직 유형 중 하나를 가리킬 수도 있고, 특정 장기를 이루는 세포·세포외 성분의 집합체를 가리킬 수도 있다. (참 또는 거짓?)

T

참(T)

설명: 예를 들어 '신경조직'이라는 큰 범주(4대 조직 중 하나)로도 쓰이지만, '뇌조직'처럼 특정 장기의 구성물 전체를 가리킬 때도 '조직'이라는 말을 쓰지.

5 Cells in a multicellular organism have specialized to such an extent that they have little in common with single-celled organisms. (True or false?)
다세포 생물의 세포는 단세포 생물과 공통점이 거의 없을 정도로 특수화되었다. (참 또는 거짓?)

F

거짓(F)

설명: 다세포 생물의 세포도 여전히 단세포 생물과 똑같이 '기본 세포 기능(8가지)'을 공유해 — 특수 기능이 추가된 것일 뿐, 기본 기능은 공통이야.

6 Cell specializations are usually a modification or elaboration of one of the basic cell functions. (True or false?)
세포의 특수화는 보통 기본 세포 기능 중 하나를 변형하거나 정교화한 것이다. (참 또는 거짓?)

T

참(T)

설명: 예를 들어 근육세포의 '수축'은 기본 기능 중 '세포 내 물질 이동'이 극도로 정교화된 특수 기능이라고 볼 수 있어.

7 The four primary types of tissue are ____, ____, ____, and ____.
4대 기본 조직 유형은 ____, ____, ____, ____이다.

> muscle tissue, nervous tissue, epithelial tissue, connective tissue

> 근육조직, 신경조직, 상피조직, 결합조직

8 The term ____ refers to the release from a cell, in response to appropriate stimulation, of specific products that have been synthesized largely by the cell.
____(이)라는 용어는 적절한 자극에 반응하여 세포가 주로 스스로 합성한 특정 산물을 방출하는 것을 가리킨다.

> secretion

> 분비(secretion)

9 ____ glands secrete through ducts to the outside of the body, whereas ____ glands release their secretory products, known as ____, internally into the blood.
____샘은 도관을 통해 체외로 분비물을 내보내는 반면, ____샘은 ____(이)라고 불리는 분비물을 체내 혈액으로 방출한다.

> exocrine, endocrine, hormones

> 외분비, 내분비, 호르몬

10 ____ controls are inherent to an organ, whereas ____ controls are regulatory mechanisms initiated outside an organ that alter the activity of the organ.
____ 조절은 장기 자체에 내재된 것인 반면, ____ 조절은 장기 외부에서 시작되어 그 장기의 활동을 바꾸는 조절 기전이다.

> intrinsic, extrinsic

> 내인성(intrinsic), 외인성(extrinsic)

11 Match each system to its function. Systems: 1.circulatory 2.digestive 3.respiratory 4.urinary 5.muscular&skeletal 6.integumentary 7.immune 8.nervous 9.endocrine 10.reproductive. Functions: (a) obtains O2, eliminates CO2 (b) supports/protects/moves body parts (c) hormone-based duration control (d) transport system (e) removes wastes/excess water,salt,electrolytes (f) perpetuates species (g) obtains nutrients/water/electrolytes (h) defends against invaders/cancer (i) electrical signals for rapid response (j) outer protective barrier

각 신체계통을 알맞은 기능과 짝지으시오. 계통: 1.순환계 2.소화계 3.호흡계 4.비뇨계 5.근골격계 6.외피계 7.면역계 8.신경계 9.내분비계 10.생식계.
기능: (a)O2획득·CO2배출 (b)신체부위 지지·보호·움직임 (c)호르몬으로 지속적 과정 조절 (d)운반계 역할 (e)노폐물·과잉 수분/염분/전해질 제거 (f)종족보존 (g)영양분·수분·전해질 획득 (h)침입자·암 방어 (i)전기신호로 빠른 반응 조절 (j)외부 보호막 역할

> 1.d, 2.g, 3.a, 4.e, 5.b, 6.j, 7.h, 8.i, 9.c, 10.f

> **1.d(순환계=운반), 2.g(소화계=영양획득), 3.a(호흡계=O2/CO2), 4.e(비뇨계=노폐물제거), 5.b(근골격계=지지·보호·운동), 6.j(외피계=보호막), 7.h(면역계=방어), 8.i(신경계=전기신호·빠른반응), 9.c(내분비계=호르몬·지속조절), 10.f(생식계=종족보존)**

> **설명:** 각 계통의 '핵심 키워드' 하나씩 매칭해서 외워두면 헷갈리지 않아: 순환=운반, 소화=흡수, 호흡=가스교환, 비뇨=배설, 근골격=움직임, 외피=방어벽, 면역=방어, 신경=속도, 내분비=지속성, 생식=종족보존.

Understanding Concepts | 개념 이해 문제 (서술형 — 정답은 출판사 웹사이트 제공)

1 Compare physiology and anatomy.

생리학과 해부학을 비교하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

2 Explain the difference between basic cell functions and specialized cell functions and indicate in what way each of these categories of functions is essential for life in a multicellular organism.

기본 세포 기능과 특수 세포 기능의 차이를 설명하고, 각 범주의 기능이 다세포 생물의 생명 유지에 어떤 방식으로 필수적인지 제시하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

3 Distinguish between the external environment and the internal environment. What constitutes the internal environment? Distinguish between the intracellular fluid (ICF) and the extracellular fluid (ECF). Discuss the relationship between the internal environment and the ECF. What fluid compartments make up the ECF?

외부 환경과 내부 환경을 구분하라. 내부 환경은 무엇으로 구성되는가? 세포내액(ICF)과 세포외액(ECF)을 구분하라. 내부 환경과 ECF의 관계를 논하라. ECF를 구성하는 체액 구획은 무엇인가?

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

4 State the central theme of physiology and of this book.

생리학과 이 교재의 중심 주제를 제시하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

5 What factors must be homeostatically maintained, and which body systems contribute to maintaining each of these factors?

항상성으로 유지되어야 하는 요인은 무엇이며, 각 요인 유지에 어떤 신체계통들이 기여하는가?

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

6 Define and describe the components of a homeostatic control system.

항상성 조절계를 정의하고 그 구성요소를 서술하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

7 Why is negative feedback important physiologically?

생리학적으로 음성 되먹임이 왜 중요한가?

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

Applying Clinical Reasoning | 임상 추론 적용

사례 Jennifer R. has the "stomach flu" that is going around campus and has been vomiting profusely for the past 24 hours. Not only has she been unable to keep down fluids or food, but she also has lost the acidic digestive juices secreted by the stomach that are normally reabsorbed back into the blood farther down the digestive tract. In what ways might this condition threaten to disrupt homeostasis in Jennifer's internal environment? That is, what homeostatically maintained factors are moved away from normal by her profuse vomiting? What body systems respond to resist these changes?

제니퍼는 캠퍼스에 도는 '장염(스토마 플루)'에 걸려 지난 24시간 동안 심하게 구토를 했다. 수분과 음식을 전혀 섭취하지 못했을 뿐 아니라, 평소라면 소화관 아래쪽에서 다시 혈액으로 흡수되었을 위산성 소화액까지 잃어버렸다. 이 상태는 제니퍼의 체내 환경 항상성을 어떤 방식으로 위협할 수 있는가? 즉, 심한 구토로 인해 정상에서 벗어나는 항상성 유지 요인은 무엇인가? 어떤 신체계통이 이러한 변화에 저항하여 반응하는가?

Loss of fluids threatens the maintenance of proper plasma volume and blood pressure. Loss of acidic digestive juices threatens the maintenance of the proper pH in the internal fluid environment. The urinary system helps restore the proper plasma volume and pH by reducing the amount of water and acid eliminated in the urine. The respiratory system helps restore the pH by adjusting the rate of removal of acid-forming CO2. Adjustments in the circulatory system help maintain blood pressure despite fluid loss. Increased thirst encourages increased fluid intake to help restore plasma volume. These compensatory changes in the urinary, respiratory, and circulatory systems, and the sensation of thirst, are all regulated by the two regulatory systems, the nervous and endocrine systems. Furthermore, the endocrine system makes internal adjustments to help maintain the concentration of nutrients in the internal environment even though no new nutrients are being absorbed from the digestive system.

체액 손실은 적정 혈장량과 혈압 유지를 위협한다. 위산성 소화액의 손실은 체내 유체 환경의 적정 pH 유지를 위협한다. 비뇨계는 소변으로 배출되는 수분과 산의 양을 줄여 적정 혈장량과 pH를 회복하도록 돕는다. 호흡계는 산을 형성하는 CO2 제거 속도를 조절하여 pH 회복을 돕는다. 순환계의 조정은 체액 손실에도 불구하고 혈압을 유지하도록 돕는다. 갈증 증가는 수분 섭취를 늘려 혈장량 회복을 촉진한다. 비뇨계·호흡계·순환계의 이러한 보상적 변화와 갈증 감각은 모두 신경계와 내분비계라는 두 조절계에 의해 통제된다. 나아가 내분비계는 소화계를 통한 새로운 영양분 흡수가 없는 상황에서도 체내 환경의 영양분 농도를 유지하도록 내부적으로 조정한다.

설명: 이 문제는 1장의 '항상성 유지 7대 요인'(영양분, O2/CO2, 노폐물, pH, 수분·전해질, 부피·압력, 체온) 중 구토로 인해 '수분(부피·압력)'과 'pH'가 직접 위협받는 상황을 다룬 사례야. 비뇨계·호흡계·순환계가 각자의 방식으로 보상하고, 이 모든 조정을 신경계·내분비계가 지휘한다는 1장의 큰 그림을 실제 임상 상황에 적용해보는 문제라고 이해하면 돼.

Thinking at a Higher Level | 심화 사고 문제

1 Considering the nature of negative-feedback control and the function of the respiratory system, what effect do you predict that a decrease in CO2 in the internal environment would have on how rapidly and deeply a person breathes?

음성 되먹임 조절의 특성과 호흡계의 기능을 고려할 때, 체내 환경에서 CO2가 감소하면 호흡의 빠르기와 깊이에 어떤 영향을 미칠 것으로 예상하는가?

The respiratory system eliminates internally produced CO2 to the external environment. A decrease in CO2 in the internal environment brings about a reduction in respiratory activity (that is, slower, shallower breathing) so that CO2 produced within the body is allowed to accumulate instead of being blown off as rapidly as normal to the external environment. The extra CO2 retained in the body increases the CO2 levels in the internal environment to normal.

호흡계는 체내에서 생성된 CO2를 외부 환경으로 배출한다. 체내 환경의 CO2가 감소하면 호흡 활동이 감소(즉, 더 느리고 얕은 호흡)하여, 체내에서 생성된 CO2가 평소처럼 빠르게 배출되지 않고 축적되도록 한다. 이렇게 체내에 남겨진 추가 CO2가 체내 환경의 CO2 농도를 다시 정상 수준으로 끌어올린다.

설명: 전형적인 음성 되먹임 논리야: CO2가 정상보다 낮아짐(변화) → 호흡을 줄여서(반응) → CO2를 다시 쌓이게 해서(변화를 상쇄) → 정상으로 복귀. '변화의 반대 방향으로 작용해서 변화를 상쇄한다'는 음성 되먹임의 정의를 그대로 적용하면 풀리는 문제야.

2 Would the O2 levels in the blood be (a) normal, (b) below normal, or (c) elevated in a patient with severe pneumonia resulting in impaired exchange of O2 and CO2 between the air and blood in the lungs? Would the CO2 levels in the same patient's blood be (a) normal, (b) below normal, or (c) elevated? Because CO2 reacts with H2O to form carbonic acid (H2CO3), would the patient's blood (a) have a normal pH, (b) be too acidic, or (c) not be acidic enough (be too alkaline)?

폐에서 공기와 혈액 사이 O2·CO2 교환이 손상된 중증 폐렴 환자의 혈중 O2 수치는 (a)정상 (b)정상보다 낮음 (c)상승 중 무엇이겠는가? 같은 환자의 혈중 CO2 수치는 (a)정상 (b)정상보다 낮음 (c)상승 중 무엇이겠는가? CO2가 H2O와 반응해 탄산(H2CO3)을 형성하므로, 이 환자의 혈액은 (a)정상 pH (b)너무 산성 (c)너무 알칼리성(산성이 부족함) 중 무엇이겠는가?

(b) (c) (b)

O2 수치=(b) 정상보다 낮음, CO2 수치=(c) 상승, pH=(b) 너무 산성

설명: 폐 교환이 손상되면 산소는 못 들어오고(O2↓) 이산화탄소는 못 나가니(CO2↑) 당연히 산소 부족·이산화탄소 과잉이 생겨. CO2가 쌓이면 물과 반응해 탄산이 늘어나므로 혈액은 산성 쪽으로 기울게(pH↓, 산증) 되는 거야 — 이게 임상에서 말하는 '호흡성 산증(respiratory acidosis)'의 기전이야.

3 The hormone insulin enhances the transport of glucose from the blood into most body cells. Its secretion is controlled by a negative-feedback system between the concentration of glucose in the blood and the insulin-secreting cells. Which of the following statements is correct?
a. decrease→further lowers b. increase→lowers c. decrease→increases d. increase→further increases e. none correct

호르몬 인슐린은 혈액에서 대부분의 체세포로 포도당 수송을 촉진한다. 그 분비는 혈중 포도당 농도와 인슐린 분비세포 사이의 음성 되먹임 시스템으로 조절된다. 다음 중 옳은 설명은?
a. 감소→더 낮춤 b. 증가→낮춤 c. 감소→증가시킴 d. 증가→더 증가시킴 e. 모두 틀림

> b

> **b (혈당 증가 → 인슐린 분비 자극 → 혈당을 다시 낮춤)**

> **설명:** 이것도 전형적인 음성 되먹임: 혈당이 '증가'하면(변화) → 인슐린이 분비되어(반응) → 혈당을 다시 '낮춘다'(변화를 상쇄). 방향이 서로 반대(증가→낮춤)라는 게 음성 되먹임의 핵심 신호야.

4 Given that most patients with AIDS die from overwhelming infections or rare types of cancer, what body system do you think the human immunodeficiency virus (HIV) impairs?

대부분의 AIDS 환자가 압도적인 감염이나 희귀 암으로 사망한다는 사실을 고려할 때, HIV(에이즈 바이러스)는 어떤 신체계통을 손상시킨다고 생각하는가?

> immune defense system

> **면역 방어계**

> **설명:** 감염과 암 둘 다를 몸이 이겨내지 못한다는 건, '외부 침입자와 암세포를 방어하는' 면역계 자체가 무너졌다는 신호야 — 1장에서 배운 면역계의 기능(방어)을 떠올리면 바로 답이 나와.

5 Body temperature is homeostatically regulated around a set point. Predict whether narrowing or widening of the blood vessels of the skin will occur when a person exercises strenuously.

체온은 설정점(set point)을 중심으로 항상성 조절된다. 격렬한 운동 시 피부 혈관이 수축할지 확장할지 예측하라.

> When a person is engaged in strenuous exercise, the temperature-regulating center in the brain brings about widening of the blood vessels of the skin. The resultant increased blood flow through the skin carries the extra heat generated by the contracting muscles to the body surface, where it can be lost to the surrounding environment.

> **격렬한 운동을 할 때, 뇌의 체온조절중추는 피부 혈관을 확장시킨다. 그 결과 피부를 통한 혈류가 증가하여, 수축하는 근육에서 생성된 여분의 열을 체표면으로 운반해 주변 환경으로 방출할 수 있게 한다.**

> **설명:** 운동으로 열이 많이 생기면(변화) → 몸은 그 열을 없애려고(음성 되먹임) 피부 혈관을 넓혀서(반응) 열을 더 많이 발산시켜. 운동할 때 얼굴이 붉어지는 게 바로 이 피부 혈관 확장 때문이야.

Check Your Understanding — 정답 (본문 내 절별 확인 문제) | 본문 내 절별 확인 문제의 정답 (문제 원문은 교재 본문 참조, 질문 취지는 태그로 표시)

1.1 (p.2) ①생리학의 정의

Physiology is the study of body functions.

생리학은 신체 기능을 연구하는 학문이다.

설명: 1장 도입부의 가장 기본적인 정의야.

1.1 (p.2) ②융모(융털)의 기능

to increase the surface area across which nutrients can be absorbed from the digestive tract into the blood

소화관에서 혈액으로 영양분이 흡수될 수 있는 표면적을 늘리기 위해서이다.

설명: 구조(융모의 모양)가 왜 그렇게 생겼는지를 기능(흡수 효율 극대화) 관점에서 설명하는 '해부학-생리학 연결' 문제야.

1.2 (p.7) ①인체 구성 6단계 설명

Chemical level → Cellular level → Tissue level → Organ level → Body system level → Organism level (각 단계 정의는 본문 참고)

화학적 수준 → 세포 수준 → 조직 수준 → 장기 수준 → 신체계통 수준 → 개체 수준 (각 단계 정의는 본문 참고)

설명: 스터디카드 1.2절에서 배운 6단계 위계를 각 단계의 정의와 함께 서술하는 문제야.

1.2 (p.7) ②세포의 8가지 기본 기능

(1) obtaining food/O2, (2) chemical reactions for energy, (3) eliminating wastes, (4) synthesizing components, (5) controlling exchange, (6) moving materials, (7) responding to environment, (8) reproducing (except nerve/muscle cells)

(1)음식·O2 획득 (2)에너지용 화학반응 (3)노폐물 제거 (4)성분 합성 (5)교환 통제 (6)물질 이동 (7)환경 반응 (8)생식(신경·근육세포 제외)

설명: 스터디카드에서 배운 8가지 기본 기능 그대로이되, '생식은 신경세포·근육세포는 예외'라는 단서가 추가된 버전이야.

1.2 (p.7) ③4대 조직의 예시

muscle tissue (skeletal/cardiac/smooth); nervous tissue (brain, spinal cord, nerves, special senses); epithelial tissue (skin, linings, exo/endocrine glands); connective tissue (loose CT, tendons, bone, blood)

근육조직(골격근·심장근·평활근); 신경조직(뇌·척수·신경·특수감각기관); 상피조직(피부·내벽·외분비샘·내분비샘); 결합조직(성긴결합조직·힘줄·뼈·혈액)

설명: 각 조직 유형마다 구체적인 예시를 하나씩 짝지어 기억해두면 좋아.

1.3 (p.16) ①외부/내부 환경, ICF/ECF 정의

External environment = surrounding environment; internal environment = fluid inside body outside cells; ICF = fluid within all body cells; ECF = fluid outside cells (plasma + interstitial fluid), constitutes internal environment

외부 환경=생물을 둘러싼 환경; 내부 환경=세포 밖·몸 안의 체액; ICF=모든 세포 내부의 체액; ECF=세포 밖의 체액(혈장+간질액)으로 내부 환경을 구성함

설명: '내부 환경 = ECF'라는 등식을 정확히 기억해두는 게 핵심이야.

1.3 (p.16) ②항상성의 정의

Homeostasis is the maintenance of a relatively stable internal environment.

항상성이란 비교적 안정된 체내 환경을 유지하는 것이다.

1.4 (p.18) ①내인성 vs 외인성 조절

Intrinsic controls are inherent compensatory responses acting locally in an organ; extrinsic controls are systemic controls initiated outside an organ by regulatory systems (nervous/endocrine) to alter the organ's activity.

내인성 조절은 장기 내에서 국소적으로 작동하는 내재적 보상 반응이고, 외인성 조절은 신경계·내분비계 같은 조절계가 장기 외부에서 시작해 그 장기의 활동을 바꾸는 전신적 조절이다.

1.4 (p.18) ②음성 vs 양성 되먹임

In negative feedback, output drives a controlled variable in the opposite direction of an initial change, counteracting it. In positive feedback, output drives the variable in the same direction, enhancing the change.

음성 되먹임은 초기 변화의 반대 방향으로 변수를 몰아가 변화를 상쇄시키고, 양성 되먹임은 같은 방향으로 몰아가 변화를 증폭시킨다.

Figure Focus — 정답 (본문 그림 관련 질문) | 그림 관련 질문의 정답 (그림 자체는 원서 본문 참조)

Figure 1-4 (p.6) 외분비샘 vs 내분비샘

> Milk-secreting glands are exocrine; they secrete through ducts to the outside. An endocrine gland secretes the hormone oxytocin into the blood.

> **젖을 분비하는 샘은 외분비샘이며 도관을 통해 밖으로 분비한다. 내분비샘은 호르몬인 옥시토신을 혈액으로 분비한다.**

> **설명:** 같은 그림(수유) 안에 외분비(유선)와 내분비(옥시토신 분비)가 동시에 등장한다는 걸 보여주는 좋은 예시 문제야.

Figure 1-8 (p.14) 칼슘 항상성에 기여하는 계통

> The urinary, digestive, endocrine, and skeletal systems all contribute to maintaining the proper concentration of calcium in the blood. The circulatory system merely transports this electrolyte.

> **비뇨계·소화계·내분비계·골격계가 모두 혈중 칼슘 농도 유지에 기여한다. 순환계는 이 전해질을 단순히 운반할 뿐이다.**

> **설명:** '운반(순환계)'과 '실제 조절(비뇨/소화/내분비/골격계)'을 구분하는 게 포인트야.

Figure 1-9 (p.17) 음성 되먹임 도식 읽기

> go up

> **(그래프가) 올라간다**

> **설명:** 음성 되먹임 회로도에서 변수가 정상범위를 벗어났다가 다시 되돌아오는 흐름을 그래프로 표현했을 때의 방향을 묻는 질문이야.

Chapter 2 — Cell Physiology

제2장 — 세포생리학

Reviewing Terms and Facts | 용어 및 사실 확인 문제

1 The barrier that separates and controls movement between the cell contents and the extracellular fluid is the ____.

세포 내용물과 세포외액 사이를 분리하고 그 이동을 조절하는 장벽은 ____이다.

plasma membrane

세포막(plasma membrane)

2 The chemical that directs protein synthesis and serves as a genetic blueprint is ____, which is found in the ____ of the cell.

단백질 합성을 지시하고 유전적 설계도 역할을 하는 화학물질은 ____이며, 이는 세포의 ____에서 발견된다.

deoxyribonucleic acid (DNA), nucleus

디옥시리보핵산(DNA), 핵(nucleus)

3 The three major subdivisions of a cell are ____, ____, and ____.

세포의 3대 주요 구획은 ____, ____, ____이다.

plasma membrane, nucleus, cytoplasm

세포막, 핵, 세포질

설명: 스터디카드 2.2절의 세포 3대 구획(세포막·핵·세포질)을 그대로 묻는 문제야.

4 The cytoplasm consists of ____, which are discrete, specialized, intracellular compartments; a gel-like mass known as ____; and elaborate protein scaffolding called the ____.

세포질은 개별적이고 특수화된 세포 내 구획인 ____, 젤 형태의 물질인 ____, 그리고 정교한 단백질 지지대인 ____으로 이루어진다.

organelles, cytosol, cytoskeleton

소기관(organelle), 세포질기질(cytosol), 세포골격(cytoskeleton)

5 Transport vesicles from the ____ fuse with and enter the ____ for modification and sorting.
____에서 나온 운반소포는 ____와(과) 융합하여 그 안으로 들어가 가공·분류된다.

endoplasmic reticulum, Golgi complex

소포체(ER), 골지체(Golgi complex)

6 The ____ (what kind of) enzymes within the peroxisomes primarily detoxify various wastes produced within the cell or foreign compounds that have entered the cell.
퍼옥시좀 내의 ____ (어떤 종류의) 효소는 주로 세포 내에서 생성된 여러 노폐물이나 세포에 들어온 외래 화합물을 해독한다.

oxidative

산화(oxidative) 효소

7 The universal energy carrier of the body is ____.
신체의 보편적 에너지 운반체는 ____이다.

adenosine triphosphate (ATP)

아데노신삼인산(ATP)

8 The largest cells in the human body can be seen by the unaided eye. (True or false?)
인체에서 가장 큰 세포는 맨눈으로 볼 수 있다. (참 또는 거짓?)

F

거짓(F)

설명: 난자(ovum)가 인체에서 가장 큰 세포 중 하나이지만, 지름이 매우 작아 맨눈으로는 보기 어려워.

9 Amoeboid movement is accomplished by the coordinated assembly and disassembly of microtubules. (True or false?)
아메바 운동은 미세소관의 조율된 조립·분해로 이루어진다. (참 또는 거짓?)

F

거짓(F)

설명: 아메바 운동은 미세소관이 아니라 '미세섬유(액틴)'의 조립·분해(treadmilling)로 이루어진다는 걸 기억해.

10 Match which form of energy production is being described (answer code: (a) glycolysis (b) citric acid cycle (c) oxidative phosphorylation):
1. takes place in mitochondrial matrix 2. produces H2O as by-product 3. results in rich ATP yield 4. takes place in cytosol 5. processes acetyl-CoA 6. takes place in mitochondrial inner-membrane cristae 7. converts glucose into two pyruvate 8. uses molecular O2 9. accomplished by electron transport system and ATP synthase
어떤 에너지 생성 과정인지 짝지으시오 (기호: (a)해당작용 (b)구연산회로 (c)산화적 인산화):
1.미토콘드리아 기질에서 일어남 2.부산물로 H2O 생성 3.ATP를 풍부하게 생성 4.세포질기질에서 일어남 5.아세틸-CoA를 처리함 6.미토콘드리아 내막 크리스테에서 일어남 7.포도당을 피루브산 2개로 전환 8.분자 O2를 사용 9.전자전달계와 ATP합성효소로 이루어짐

1.b, 2.c, 3.c, 4.a, 5.b, 6.c, 7.a, 8.c, 9.c

1.b(구연산회로=미토콘드리아기질), 2.c(산화적인산화=H2O생성), 3.c(산화적인산화=ATP多), 4.a(해당작용=세포질), 5.b(구연산회로=아세틸CoA), 6.c(산화적인산화=크리스테), 7.a(해당작용=피루브산2개), 8.c(산화적인산화=O2사용), 9.c(산화적인산화=전자전달계+ATP합성효소)

설명: 세포호흡 3단계(해당작용/구연산회로/산화적 인산화)의 '장소'와 '특징'을 매칭하는 문제야. 산화적 인산화가 유독 여러 항목(2,3,6,8,9)에 해당된다는 걸 보면, ATP 대부분이 여기서 나온다는 게 다시 확인돼.

11 Match which type of ribosome is being described (answer code: (a) free ribosome (b) rough ER-bound ribosome):
1. synthesizes proteins used to construct new cell membrane 2. synthesizes proteins used intracellularly within cytosol 3. synthesizes secretory proteins (enzymes/hormones) 4. synthesizes hydrolytic enzymes incorporated in lysosomes
어떤 리보솜 유형인지 짝지으시오 (기호: (a)자유리보솜 (b)조면소포체 결합 리보솜):
1.새 세포막 구성에 쓰이는 단백질 합성 2.세포질기질 내에서 세포내부적으로 쓰이는 단백질 합성 3.분비 단백질(효소·호르몬) 합성 4.리소좀에 포함되는 가수분해효소 합성

1.b, 2.a, 3.b, 4.b

1.b, 2.a, 3.b, 4.b

설명: '세포 밖으로 나가거나 막에 쓰이는 단백질(막 구성·분비·리소좀효소)'은 전부 조면소포체(b) 리보솜이 담당하고, '세포질에서 스스로 쓸 단백질'만 자유리보솜(a)이 담당한다는 원칙으로 기억해.

Understanding Concepts | 개념 이해 문제 (서술형 — 정답은 출판사 웹사이트 제공)

1 State an advantage of organelle compartmentalization.
소기관 구획화(compartmentalization)의 장점을 하나 제시하라.

이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

2 Distinguish between membranous organelles and nonmembranous organelles. List the five types of membranous organelles and the four types of nonmembranous organelles.

막성 소기관과 비막성 소기관을 구분하라. 5가지 막성 소기관과 4가지 비막성 소기관을 나열하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

3 Describe the structure of the endoplasmic reticulum, distinguishing between rough and smooth. What is the function of each?

소포체의 구조를 조면·활면으로 구분하여 서술하라. 각각의 기능은 무엇인가?

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

4 Compare exocytosis and endocytosis. Define secretion, pinocytosis, receptor-mediated endocytosis, and phagocytosis.

세포외유출과 세포내유입을 비교하라. 분비, 음세포작용, 수용체매개 세포내유입, 식세포작용을 정의하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

5 Which organelles serve as the intracellular "digestive system"? What type of enzymes do they contain? What functions do these organelles serve?

어떤 소기관이 세포 내 '소화계' 역할을 하는가? 어떤 종류의 효소를 담고 있는가? 이 소기관은 어떤 기능을 하는가?

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

6 Compare lysosomes with peroxisomes.

리소좀과 퍼옥시좀을 비교하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

7 Distinguish among cellular respiration, oxidative phosphorylation, and chemiosmosis.

세포호흡, 산화적 인산화, 화학삼투를 구분하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

8 Describe the structure of mitochondria, and explain their role in cellular respiration.

미토콘드리아의 구조를 서술하고 세포호흡에서의 역할을 설명하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

9 Distinguish between the oxidative enzymes found in peroxisomes and those found in mitochondria.

퍼옥시좀의 산화효소와 미토콘드리아의 산화효소를 구분하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

10 Cells expend energy on what three categories of activities?

세포는 어떤 3가지 범주의 활동에 에너지를 소비하는가?

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

11 List and describe the functions of each component of the cytoskeleton.

세포골격을 구성하는 각 요소의 기능을 나열하고 서술하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

Solving Quantitative Exercises | 정량적 계산 문제

1 Each "turn" of the citric acid cycle: a. generates 3 NAD+, 1 FADH2, 2 CO2 b. generates 1 GTP, 2 CO2, 1 FADH2 c. consumes 1 pyruvate and 1 oxaloacetate d. consumes an amino acid

구연산회로의 매 '1회전'은: a.3NAD+,1FADH2,2CO2 생성 b.1GTP,2CO2,1FADH2 생성 c.피루브산1개와 옥살아세트산1개 소비 d.아미노산 소비

> b

> b

> **설명:** 구연산회로 1회전당 실제로는 3 NADH + 1 FADH2 + 1 GTP + 2 CO2가 나오는데, 보기 중 정확히 일치하는 건 b(1 GTP, 2 CO2, 1 FADH2를 포함)뿐이야.

2 You consume 1 mole O2/hour = 24 moles/day. About 6 moles ATP per mole O2 consumed. Molecular weight of ATP = 507. How many grams, and pounds, of ATP do you produce per day? (1000 g = 2.2 lb)

시간당 O2 1몰(하루 24몰)을 소비한다고 하자. O2 1몰당 약 6몰의 ATP가 생성된다. ATP의 분자량은 507이다. 하루에 몇 그램, 몇 파운드의 ATP를 생성하는가? (1000g=2.2파운드)

24 mol O2/day × 6 mol ATP/mol O2 = 144 mol ATP/day.
144 mol/day × 507 g/mol = 73,000 g ATP/day.
1000 g/2.2 lb = 73,000 g/x lb → 1000x = 160,600 → x ≈ 160 lb.

하루 O2 24몰 × O2 1몰당 ATP 6몰 = 하루 ATP 144몰.
144몰/일 × 507g/몰 = 하루 73,000g의 ATP.
1000g : 2.2lb = 73,000g : x lb → 1000x = 160,600 → x ≈ 약 160파운드.

설명: 본인 체중과 맞먹거나 그 이상의 ATP를 매일 '만들고 다시 쓰는' 셈이라는 게 이 문제의 재미있는 포인트야 — 몸에 ATP가 그만큼 저장되어 있는 게 아니라, 계속 합성과 분해를 반복(재활용)한다는 뜻이지.

3 Under resting circumstances a person produces about 144 moles of ATP per day (73,000 g ATP/day). Cleavage of the terminal phosphate bond from ATP releases about 7300 cal/mole. How many calories are produced per day by a resting individual?

안정 시 사람은 하루 약 144몰의 ATP(73,000g)를 생성한다. ATP 말단 인산결합의 분해는 약 7300cal/몰의 에너지를 방출한다. 안정 상태의 사람이 하루에 생성하는 칼로리는 얼마인가?

144 mol/day × 7300 cal/mol = 1,051,200 cal/day (≈ 1051 kcal/day).

144몰/일 × 7300cal/몰 = 1,051,200cal/일 (약 1051 kcal/일).

설명: 이 값이 대략 사람의 기초대사량(1일 필요 칼로리, kcal 단위로 약 1000 kcal대)과 비슷한 규모라는 걸 확인할 수 있어 — 'cal'와 'kcal(식품 칼로리)'의 단위 차이(1kcal=1000cal)에 주의해서 계산해야 해.

4 Calculate the number of cells in the body of an average 68-kg (150-lb) adult, assuming all cells are spheres 20 μm in diameter ($v = 4/3\ \pi r^3$). About 2/3 of body water is intracellular; body mass is about 60% water; assume 1 mL of body water weighs 1 g.

평균 68kg(150파운드) 성인의 세포 수를 계산하라. 모든 세포가 지름 20μm인 구형이라고 가정한다($v=4/3\pi r^3$). 체수분의 약 2/3가 세포내액이며, 체중의 약 60%가 수분이고, 체수분 1mL의 무게는 1g으로 가정한다.

Mass of intracellular water = 68 kg × 0.6 × 2/3 = 27.2 kg → 27.2 L (27,200 mL).
Volume of one cell = $4/3\ \pi\ (10\times10^{-4}\ \text{cm})^3 \approx 4.2\times10^{-9}$ mL.
Number of cells = 27,200 mL ÷ 4.2×10^{-9} mL/cell ≈ 6.476×10^{12} cells.

세포내액의 질량 = 68kg × 0.6 × 2/3 = 27.2kg → 27.2L(27,200mL).
세포 1개의 부피 = $4/3\pi\times(10\times10^{-4}\text{cm})^3 \approx 4.2\times10^{-9}$mL.
세포 수 = 27,200mL ÷ 4.2×10^{-9}mL/개 ≈ 약 6.476×10^{12}개.

설명: 흔히 '인체는 약 37조 개의 세포로 이루어져 있다'는 수치를 들어봤을 텐데, 여기서는 '세포내액 부피 ÷ 세포 하나의 부피'라는 단순화된 방법으로 약 6.5조 개라는 추정치를 구하는 거야. 실제 세포는 크기가 매우 다양하므로 이건 어디까지나 개략적인 추정(1자릿수 정확도)이라는 점에 유의해.

5 150 mg of sucrose is injected into a 55-kg woman. If the concentration of sucrose in her blood is 0.015 mg/mL, what is the volume of her extracellular space (assuming no metabolism, and blood concentration equals ECF concentration throughout)?

55kg 여성에게 수크로스 150mg을 주사했다. 혈중 수크로스 농도가 0.015mg/mL라면, 그녀의 세포외 공간의 부피는 얼마인가(대사가 일어나지 않고, 혈중 농도가 ECF 전체 농도와 같다고 가정)?

150 mg ÷ 0.015 mg/mL = 10,000 mL (10 L).

150mg ÷ 0.015mg/mL = 10,000mL (10L).

설명: 수크로스는 세포 안으로 들어가지 않고 세포외액에만 머무르기 때문에, '주입한 양 ÷ 최종 농도'로 그 물질이 퍼진 공간(즉 ECF 부피)을 역산할 수 있어 — 이게 임상에서 체액 구획의 부피를 추정하는 '지시약 희석법(indicator dilution method)'의 원리야.

Applying Clinical Reasoning | 임상 추론 적용

사례 Kevin S. and his wife have been trying to have a baby for the past 3 years. On seeking the help of a fertility specialist, Kevin learned that he has a hereditary form of male sterility involving nonmotile sperm. His condition can be traced to defects in the cytoskeletal components of the sperm's flagella. The physician suspected that Kevin also has a long history of recurrent respiratory tract disease, which Kevin confirmed. Why would the physician suspect this based on his diagnosis of sterility from nonmotile sperm?

케빈과 아내는 3년째 임신을 시도하고 있다. 불임 전문의를 찾은 케빈은 자신이 비운동성 정자와 관련된 유전성 남성불임을 가지고 있다는 걸 알게 되었다. 이 질환은 정자 편모의 세포골격 구성요소 결함에서 비롯된다. 의사는 케빈이 반복적인 호흡기 질환의 오랜 병력도 가지고 있을 것으로 의심했고, 케빈은 이를 확인해주었다. 비운동성 정자로 인한 불임 진단만으로 의사는 왜 이런 병력을 의심했을까?

Some hereditary forms of male sterility involving nonmotile sperm have been traced to defects in the cytoskeletal components of the sperm's flagella. These same individuals usually also have long histories of recurrent respiratory tract disease because the same types of defects are present in their respiratory cilia, which are unable to clear mucus and inhaled particles from the respiratory system.

비운동성 정자와 관련된 일부 유전성 남성불임은 정자 편모의 세포골격 구성요소 결함에서 비롯된다. 이런 사람들은 보통 반복적인 호흡기 질환의 오랜 병력도 함께 가지는데, 이는 같은 종류의 결함이 호흡기 섬모에도 나타나 점액과 흡입된 입자를 호흡기에서 제대로 쓸어내지 못하기 때문이다.

설명: 이 사례는 '원발성 섬모운동이상증(primary ciliary dyskinesia)'이라는 실제 질환을 다루고 있어. 정자의 편모와 기관지의 섬모는 둘 다 미세소관 기반의 세포골격 구조(9+2 구조)를 공유하기 때문에, 한쪽(편모)에 결함이 있는 유전병이라면 다른 쪽(섬모)에도 똑같은 결함이 있을 가능성이 높다는 게 핵심 논리야 — 같은 유전자 결함이 몸의 여러 부위에 동시에 영향을 줄 수 있다는 걸 보여주는 좋은 예시.

Thinking at a Higher Level | 심화 사고 문제

1 The stomach has chief cells (secrete inactive pepsinogen) and parietal cells (secrete HCl). Both have abundant mitochondria. Only one type also has extensive rough ER and Golgi stacks. Would this be the chief cells or the parietal cells? Why?

위에는 비활성 펩시노겐을 분비하는 주세포(chief cell)와 HCl을 분비하는 벽세포(parietal cell)가 있다. 둘 다 미토콘드리아가 풍부하다. 이 중 조면소포체와 골지체가 풍부한 쪽은 주세포일까, 벽세포일까? 이유는?

The chief cells have an extensive rough endoplasmic reticulum, with this organelle being responsible for synthesizing these cells' protein secretory product, namely, pepsinogen. Because the parietal cells do not secrete a protein product to the cells' exterior, they do not need an extensive rough endoplasmic reticulum.

주세포가 조면소포체를 풍부하게 가지고 있는데, 이 소기관이 주세포의 단백질 분비산물인 펩시노겐 합성을 담당하기 때문이다. 벽세포는 세포 밖으로 단백질 산물을 분비하지 않으므로 조면소포체가 풍부할 필요가 없다.

설명: '조면소포체+골지체=단백질을 분비하는 세포의 특징'이라는 2장 원칙을 그대로 적용한 문제야. 펩시노겐은 단백질(효소)이니 주세포엔 조면소포체가 많이 필요하지만, 벽세포가 분비하는 HCl은 단백질이 아니라 이온(H+, Cl-)의 능동수송 산물이라 조면소포체가 그렇게까지 필요 없어.

2 The poison cyanide binds irreversibly to a component of the electron transport system, blocking it, so cells lose more than 94% of their ATP-producing capacity. What would be the consequences of cyanide poisoning?

독극물인 시안화물은 전자전달계의 한 구성요소에 비가역적으로 결합하여 이를 차단하며, 그 결과 세포는 ATP 생성 능력의 94% 이상을 잃는다. 시안화물 중독의 결과는 무엇일까?

With cyanide poisoning, the cellular activities that depend on ATP expenditure, such as synthesis of new chemical compounds, membrane transport, and mechanical work, could not continue. The resultant inability of the heart to pump blood and failure of the respiratory muscles to accomplish breathing would lead to imminent death.

시안화물 중독 시, 새로운 화합물 합성, 막 수송, 기계적 작업(근수축 등) 같은 ATP 소비에 의존하는 세포 활동이 더 이상 지속될 수 없다. 그 결과 심장이 혈액을 펌프질하지 못하고 호흡근이 호흡을 수행하지 못하게 되어 임박한 사망에 이른다.

설명: ATP 생산이 멈추면 '생존을 위한 3대 에너지 소비 활동'(합성·수송·기계적 작업, Understanding Concepts Q10과 연결됨)이 전부 정지된다는 걸 심장·호흡근이라는 구체적 사례로 보여주는 문제야 — ATP 공급 중단이 왜 즉각적인 사망으로 이어지는지 설명하는 좋은 예시.

3 Hydrogen peroxide (a free radical) can damage DNA and other molecules, possibly contributing to aging. Studies show fruit-fly longevity decreases in proportion to a decrease in a specific chemical found in one organelle. Based on how the body rids itself of dangerous hydrogen peroxide, what is this chemical?

과산화수소(자유라디칼)는 DNA 등을 손상시켜 노화에 기여할 수 있다. 연구에 따르면 특정 소기관 내 어떤 화학물질이 감소할수록 초파리의 수명도 줄어든다. 몸이 위험한 과산화수소를 없애는 방법을 근거로, 이 화학물질은 무엇일까?

> catalase

> **카탈레이스(catalase)**

> **설명:** 퍼옥시좀 안의 카탈레이스가 H2O2를 물과 산소로 분해해 무독화시키는데, 이 효소가 부족해지면 세포 손상(노화)이 촉진된다는 논리야 — 2.6절에서 배운 퍼옥시좀의 해독 기전을 그대로 응용한 문제.

4 Why can a person perform anaerobic exercise (lifting and holding a heavy weight) only briefly, but sustain aerobic exercise (walking, swimming) for long periods? (Hint: muscles have limited energy stores.)

왜 무산소 운동(무거운 것을 들어 버티기)은 잠깐만 할 수 있는데, 유산소 운동(걷기, 수영)은 오래 지속할 수 있을까? (힌트: 근육의 에너지 저장량은 제한적이다.)

> ATP is required for muscle contraction. During anaerobic exercise, muscles generate ATP from nutrient stores by glycolysis, which yields only 2 ATP per glucose and rapidly depletes limited fuel stores. During aerobic exercise, muscles generate ATP by oxidative phosphorylation, yielding 32 ATP per glucose, and can be sustained by nutrients delivered via the blood rather than relying solely on stored fuel, so aerobic exercise can continue for prolonged periods.

> **근수축에는 ATP가 필요하다. 무산소 운동 중에는 근육이 저장된 영양분을 해당작용으로 분해해 ATP를 얻는데, 포도당 1개당 겨우 2 ATP만 생성되어 제한된 연료 저장량이 금방 고갈된다. 유산소 운동 중에는 산화적 인산화로 포도당 1개당 32 ATP를 얻을 수 있고, 저장된 연료뿐 아니라 혈액으로 계속 공급되는 영양분도 쓸 수 있어 오랫동안 지속할 수 있다.**

> **설명:** 핵심은 '효율 차이(2 ATP vs 32 ATP)'와 '연료 공급 방식의 차이(저장분만 쓰는가, 혈류로 계속 보급받는가)'라는 두 가지야. 무산소 운동은 비효율적으로 저장 연료를 순식간에 써버리고, 유산소 운동은 효율적으로 오래 지속 가능한 혈류 공급 연료를 쓴다고 대비해서 기억해.

5 Epidermolysis bullosa is caused by a genetic defect producing abnormally weak keratin. Based on the role of keratin, what part of the body would be affected?

수포성 표피박리증(epidermolysis bullosa)은 비정상적으로 약한 케라틴을 만드는 유전적 결함으로 발생한다. 케라틴의 역할을 근거로, 신체의 어느 부위가 영향을 받을까?

> skin. The mutant keratin weakens the skin cells of patients with epidermolysis bullosa so that the skin blisters in response to even a light touch.

> **피부. 돌연변이 케라틴이 피부세포를 약하게 만들어, 가벼운 접촉에도 피부에 물집이 생긴다.**

> **설명:** 2.10절에서 배운 '중간섬유는 피부세포에서 케라틴으로 구성되어 기계적 스트레스에 저항한다'는 내용을 그대로 적용하면 답이 나와 — 그 케라틴이 약해지면 당연히 '기계적 스트레스에 취약한 피부'가 문제를 일으키는 거지.

Check Your Understanding — 정답 (본문 내 절별 확인 문제) | 본문 내 절별 확인 문제의 정답 (문제 원문은 교재 본문 참조)

2.1 (p.22) 세포 이론

See Table 2-1; also, red blood cells, skin cells, and liver cells are all about the same size.

표 2-1 참고. 또한 적혈구, 피부세포, 간세포는 모두 크기가 비슷하다.

설명: '세포는 크기가 거의 비슷비슷하며, 유기체 전체의 크기는 세포의 크기가 아니라 세포의 수로 결정된다'는 원칙을 보여주는 문제야.

2.2 (p.25) ①DNA·RNA와 단백질 합성

DNA provides the genetic code; mRNA transcribes it; rRNA (in ribosomes) translates mRNA into protein; tRNA delivers amino acids to the site of construction.

DNA가 유전암호를 제공하고, mRNA가 이를 전사하며, (리보솜의) rRNA가 mRNA를 번역해 단백질로 만들고, tRNA가 아미노산을 합성 현장으로 전달한다.

2.2 (p.25) ②게놈·프로테옴·후성유전학

Genome = all genetic info in one DNA set; proteome = complete set of proteins coded by the genome; epigenetics = environmentally induced gene-activity changes without altering DNA code.

게놈=한 세트 DNA에 담긴 모든 유전정보; 프로테옴=게놈이 코딩하는 전체 단백질 집합; 후성유전학=DNA 암호 자체는 바꾸지 않고 환경이 유전자 활성에 미치는 변화를 다루는 분야.

2.2 (p.25) ③세포질·소기관·세포질기질·세포골격 정의

Cytoplasm = cell interior minus nucleus (organelles+cytosol+cytoskeleton); organelles = specialized structures; cytosol = gel surrounding organelles; cytoskeleton = protein scaffolding acting as "bone/muscle".

세포질=핵을 제외한 세포 내부(소기관+세포질기질+세포골격); 소기관=특수화된 구조물; 세포질기질=소기관을 둘러싼 젤; 세포골격='뼈·근육' 역할의 단백질 지지대.

2.3 (p.28) ①조면/활면소포체

The ER is one continuous organelle; rough ER = ribosome-studded flattened sacs that synthesize proteins; smooth ER = tubule meshwork serving as packaging/discharge site.

소포체는 하나로 연결된 소기관이며, 조면소포체=리보솜이 박힌 납작한 주머니로 단백질 합성, 활면소포체=포장·방출을 담당하는 세관 그물망.

2.3 (p.28) ②리보솜의 구조와 기능

A ribosome is a nonmembranous organelle (large+small subunit) serving as the "workbench" for protein synthesis, translating mRNA into amino acid chains.

리보솜은 큰·작은 소단위로 이루어진 비막성 소기관으로, 단백질 합성의 '작업대' 역할을 하며 mRNA를 아미노산 사슬로 번역한다.

2.3 (p.28) ③ER 산물의 용도

secreted out of the cell or used for construction of new membrane

세포 밖으로 분비되거나 새 막 구성에 사용된다.

2.3 (p.28) ④유비퀴틴·프로테아좀

Misfolded/damaged/unneeded proteins are tagged with ubiquitin; proteasomes break down ubiquitinated proteins into recyclable building blocks.

잘못 접히거나 손상되거나 불필요한 단백질에는 유비퀴틴 표지가 붙고, 프로테아좀이 이를 재활용 가능한 구성요소로 분해한다.

2.4 (p.30) ①골지체의 구조·기능

The Golgi complex is a stack of flattened, curved, membrane-enclosed sacs that (1) processes ER-synthesized raw materials into final form and (2) sorts/directs finished products to destinations.

골지체는 납작하고 살짝 휘어진 막성 주머니가 쌓인 구조로, (1)ER 산물을 최종 형태로 가공하고 (2)완제품을 분류·목적지로 배송한다.

2.4 (p.30) ②분비의 정의

Secretion is release to the cell's exterior by exocytosis of a specific product synthesized by the cell for a particular function.

분비란 세포가 특정 기능을 위해 합성한 특정 산물을 세포외유출을 통해 세포 밖으로 방출하는 것이다.

2.4 (p.30) ③v-SNARE/t-SNARE

The v-SNARE docking marker of a secretory vesicle binds lock-and-key fashion only with the matching t-SNARE acceptor on the target membrane, ensuring vesicles dock only at the correct destination.

분비소포의 v-SNARE 도킹표지는 목표막의 짝이 맞는 t-SNARE 수용체와만 열쇠-자물쇠 방식으로 결합하여, 소포가 정확한 목적지에만 도킹하도록 보장한다.

2.5 (p.33) ①가수분해효소

Hydrolytic enzymes catalyze hydrolysis, the breakdown of organic molecules by the addition of water at a bond site.

가수분해효소는 결합 부위에 물을 첨가하여 유기분자를 분해하는 가수분해 반응을 촉매한다.

2.5 (p.33) ②자가포식

Autophagy is selective self-digestion of dysfunctional organelles by lysosomes.

자가포식은 기능이상 소기관을 리소좀이 선택적으로 자가소화하는 것이다.

2.6 (p.33) ①퍼옥시좀의 해독 기전

Peroxisomes detoxify various wastes and foreign compounds within the cell by means of oxidative enzymes that use oxygen to strip hydrogen from these organic molecules.

퍼옥시좀은 산소를 이용해 유기분자에서 수소를 제거하는 산화효소를 통해 세포 내 여러 노폐물과 외래 화합물을 해독한다.

2.6 (p.33) ②퍼옥시좀 부산물

hydrogen peroxide (H_2O_2)

과산화수소(H_2O_2)

2.7 (p.41) ①미토콘드리아 세포호흡 3단계

(1) glycolysis in cytosol, (2) citric acid cycle in mitochondrial matrix, (3) oxidative phosphorylation (electron transport + chemiosmosis) at mitochondrial inner membrane.

(1)세포질기질의 해당작용, (2)미토콘드리아 기질의 구연산회로, (3)미토콘드리아 내막의 산화적 인산화(전자전달+화학삼투).

2.7 (p.41) ②무산소/유산소 ATP 생성량

Anaerobic: 2 ATP (glycolysis). Aerobic: 32 ATP total (2 glycolysis + 2 citric acid cycle + 28 oxidative phosphorylation) per glucose.

무산소: 2 ATP(해당작용). 유산소: 포도당 1개당 총 32 ATP(해당작용2+구연산회로2+산화적인산화28).

2.7 (p.41) ③세포사(apoptosis vs necrosis)

Apoptosis is intentional suicide of a cell no longer useful. Necrosis is uncontrolled, accidental death of useful, injured cells.

세포자멸사(apoptosis)는 더 이상 쓸모없는 세포의 '의도된 자살'이고, 괴사(necrosis)는 유용하지만 손상된 세포의 '통제되지 않은 우발적 죽음'이다.

설명: 둘 다 세포가 죽는다는 결과는 같지만, apoptosis는 '계획된·깔끔한' 죽음, necrosis는 '사고로 인한·지저분한(염증 유발)' 죽음이라는 성격 차이가 있어.

2.8 (p.42) ①볼트의 모양

When closed, vaults are hollow, octagonal-shaped barrels. When open, each half looks like unfolded flowers with eight "petals" around a central ring.

닫혔을 때 볼트는 속이 빈 8각형 통 모양이고, 열리면 각 절반이 중앙 고리를 둘러싼 8개의 '꽃잎'처럼 펼쳐진 모양이 된다.

2.8 (p.42) ②볼트의 추정 기능

Vaults are thought to serve as cellular "trucks" that carry cargo (mRNA or ribosomal subunits) from the nucleus to cytoplasmic sites of protein synthesis.

볼트는 핵에서 세포질의 단백질 합성 장소까지 화물(mRNA 또는 리보솜 소단위)을 실어 나르는 세포의 '트럭' 역할을 하는 것으로 추정된다.

2.9 (p.44) ①세포질기질의 3대 기능

(1) intermediary metabolism, (2) protein synthesis by free ribosomes, (3) storage of nutrients (glycogen/fat) and secretory vesicles.

(1)중간대사, (2)자유리보솜에 의한 단백질 합성, (3)영양분 저장(글리코겐·지방)과 분비소포 보관.

2.9 (p.44) ②중간대사의 정의

Intermediary metabolism encompasses the intracellular chemical reactions involving the degradation, synthesis, and transformation of simple sugars, amino acids, and fatty acids.

중간대사는 단당류·아미노산·지방산의 분해·합성·전환에 관여하는 세포 내 화학반응 전체를 포괄한다.

2.10 (p.51) ①세포골격 3요소의 기능

(1) microtubules — shape, transport highway, cilia/flagella, mitotic spindle; (2) microfilaments — contractile systems, mechanical stiffeners; (3) intermediate filaments — resist mechanical stress.

(1)미세소관—모양 유지·운반 고속도로·섬모/편모·방추사; (2)미세섬유—수축계·기계적 지지; (3)중간섬유—기계적 스트레스 저항.

2.10 (p.51) ②운동단백질의 이동 방식

A motor protein attaches to a cargo, then walks along a microtubular "highway" by alternately attaching/releasing its "feet" as it swings the rear foot ahead of the front foot, stepping on tubulin molecules.

운동단백질은 화물에 부착된 뒤, 뒷발을 앞발보다 앞으로 흔들며 미세소관의 튜불린 분자를 하나씩 밟는 방식으로 '발'을 번갈아 붙였다 떼며 미세소관 고속도로를 걸어간다.

2.10 (p.51) ③중심소체와 섬모/편모 형성

A duplicated centriole moves under the plasma membrane, where microtubules grow outward from it to form a cilium/flagellum; the centriole remains as the basal body.

복제된 중심소체가 세포막 아래로 이동하고, 그곳에서 미세소관이 바깥으로 자라나 섬모나 편모를 형성하며, 중심소체는 그 구조의 기저체(basal body)로 남는다.

2.10 (p.51) ④아메바 운동(treadmilling)

In treadmilling, actin filaments extend forward at the leading edge by adding actin molecules removed from the rear, pushing a pseudopod forward without the filament getting longer.

트레드밀링(treadmilling)에서는 뒤쪽에서 떨어져 나온 액틴 분자가 앞쪽에 추가되면서 필라멘트가 앞으로 뻗어 나가 위족(pseudopod)을 밀어내는데, 이때 필라멘트 자체의 길이는 늘어나지 않는다.

설명: 마치 컨베이어 벨트(트레드밀)처럼, 필라멘트 뒤쪽 부품을 떼어다 앞쪽에 다시 붙이는 방식으로 '제자리에서 회전하며 전진'하는 이미지를 떠올리면 이해하기 쉬워.

Figure Focus — 정답 (본문 그림 관련 질문) | 그림 관련 질문의 정답 (그림 자체는 원서 본문 참조)

Figure 2-3 (p.27) 운반소포 vs 분비소포

A transport vesicle contains a mixture of proteins newly synthesized by the rough ER. A secretory vesicle contains a specific finished protein product modified and sorted by the Golgi complex.

운반소포는 조면소포체에서 새로 합성된 여러 단백질의 혼합물을 담고 있고, 분비소포는 골지체가 가공·분류한 특정 완제품 단백질을 담고 있다.

Figure 2-6 (p.29) 세포외유출/세포내유입과 표면막

The surface membrane increases during exocytosis and decreases during endocytosis.

세포외유출 동안 표면막이 증가하고, 세포내유입 동안 감소한다.

설명: 소포가 막과 합쳐지면(exocytosis) 막 면적이 늘고, 막의 일부가 떨어져 나가 소포가 되면(endocytosis) 막 면적이 준다는 '면적 보존' 개념이야.

Figure 2-13 (p.36) 구연산회로 NADH/FADH2 생성량

3 NADH and 1 FADH2 are generated per "turn". Since glycolysis produces 2 pyruvate per glucose, 6 NADH and 2 FADH2 are produced by the cycle per glucose molecule.

1회전당 3 NADH와 1 FADH2가 생성된다. 해당작용이 포도당 1개당 피루브산 2개를 만드므로, 구연산회로는 포도당 1개당 총 6 NADH와 2 FADH2를 생성한다.

Figure 2-14 (p.39) 산화적 인산화의 O2 출처

from air breathed in

들이마신 공기에서 온다

Figure 2-15 (p.39) ATP 총량

32 ATPs with O2, 2 ATPs without O2

O2가 있으면 32 ATP, 없으면 2 ATP

Figure 2-21 (p.47) 미세소관 손상과 뉴런

Without its microtubule "highway" intact, the damaged neuron cannot transport secretory products to the axon terminal or debris back to the cell body for lysosomal degradation, leading to accumulation and disruption of cellular activities, ultimately neuron death.

미세소관 '고속도로'가 손상되면 뉴런은 분비산물을 축삭말단으로 운반하지도, 노폐물을 세포체로 되돌려 리소좀 분해를 맡기지도 못해 물질이 축적되고 결국 세포 활동 붕괴와 뉴런 사망으로 이어진다.

설명: 미세소관이 단순한 '뼈대'가 아니라 세포 내 물류를 담당하는 '고속도로'라는 걸 실제 병리학적 결과(뉴런 사멸)로 보여주는 문제야.

Chapter 3 — The Plasma Membrane and Membrane Potential

제3장 — 세포막과 막전위

Reviewing Terms and Facts | 용어 및 사실 확인 문제

1 The nonpolar tails of the phospholipid molecules bury themselves in the interior of the plasma membrane. (True or false?)

인지질 분자의 무극성 꼬리는 세포막 내부에 파묻혀 있다. (참 또는 거짓?)

T

참(T)

2 Cells shrink when in contact with a hypertonic solution. (True or false?)

세포는 고장성 용액과 접촉하면 수축한다. (참 또는 거짓?)

T

참(T)

설명: 고장액은 세포 안보다 비투과성 용질 농도가 높아서 물이 세포 밖으로 빠져나가고, 그 결과 세포가 쪼그라들어.

3 Channels are open to both sides of the membrane at the same time, but carriers are open to only one side of the membrane at a time. (True or false?)

채널은 막 양쪽에 동시에 열려 있지만, 운반체는 한 번에 막 한쪽에만 열려 있다. (참 또는 거짓?)

T

참(T)

설명: 채널=항상 뚫린 터널(양쪽 동시 개방), 운반체=회전문(한 번에 한쪽만 개방)이라는 3.5절의 비유를 떠올리면 돼.

4 At resting membrane potential, there is a slight excess of (positive/negative) charges on the inside of the membrane, with a corresponding slight excess of (positive/negative) charges on the outside.

안정막전위에서는 막 안쪽에 약간의 (양/음)전하 과잉이, 막 바깥쪽에는 그에 대응하는 약간의 (양/음)전하 과잉이 존재한다.

negative, positive

음(negative), 양(positive)

5 Match each membrane function to its responsible component (a) lipid bilayer (b) proteins (c) carbohydrates:
1.channel formation 2.barrier to water-soluble substances 3.receptor sites 4.membrane fluidity 5.recognition of "self" 6.membrane-bound enzymes 7.structural boundary 8.carriers
각 막 기능을 담당하는 구성요소와 짝지으시오 (a)지질이중층 (b)단백질 (c)탄수화물:
1.채널 형성 2.수용성물질에 대한 장벽 3.수용체 부위 4.막 유동성 5.'자기' 인식 6.막결합효소 7.구조적 경계 8.운반체

1.b, 2.a, 3.b, 4.a, 5.c, 6.b, 7.a, 8.b

1.b(채널=단백질), 2.a(장벽=지질이중층), 3.b(수용체=단백질), 4.a(유동성=지질이중층/콜레스테롤), 5.c(자기 인식=탄수화물), 6.b(효소=단백질), 7.a(구조경계=지질이중층), 8.b(운반체=단백질)

설명: '지질이중층=경계와 유동성', '단백질=거의 모든 기능적 역할(채널·운반체·수용체·효소)', '탄수화물=자기 식별'이라는 3분류로 정리하면 헷갈리지 않아.

6 Indicate the direction of net movement (a) high→low concentration (b) low→high concentration:
1.simple diffusion 2.facilitated diffusion 3.primary active transport 4.Na+ during symport/antiport 5.transported solute during symport/antiport 6.water re: water concentration gradient during osmosis 7.water re: solute concentration gradient during osmosis
각 경우 순 이동 방향을 짝지으시오 (a)고농도→저농도 (b)저농도→고농도:
1.단순확산 2.촉진확산 3.1차능동수송 4.공동/역수송 시 Na+ 5.공동/역수송 시 수송되는 용질 6.삼투 시 '물의 농도 기울기' 기준 물의 이동 7.삼투 시 '용질의 농도기울기' 기준 물의 이동

1.a, 2.a, 3.b, 4.a, 5.b, 6.a, 7.b

1.a, 2.a, 3.b, 4.a, 5.b, 6.a, 7.b

설명: 1,2,6=단순확산·촉진확산·물의 이동(물 농도 기준)은 모두 '고→저'(a). 3,5=능동수송과 공동수송되는 용질은 '저→고'(b, 오르막). 4=공동수송의 구동이온 Na+는 '고→저'(a, 내리막). 7=삼투를 '용질' 기준으로 보면 물은 용질 농도가 낮은 곳→높은 곳으로 가는 것처럼 보이므로(b).

7 Indicate the type of cell junction (a) gap junction (b) tight junction (c) desmosome: 1.adhering junction 2.impermeable junction 3.communicating junction 4.made up of connexons 5.interconnecting fibers, spot-rivet 6.actual fusion of proteins on outer surfaces 7.important in mechanical stretching 8.synchronizes heart/smooth muscle contraction 9.prevents passage in epithelial sheets separating different compartments

세포연접 종류를 짝지으시오 (a)간극연접 (b)밀착연접 (c)데스모솜:
1.접착연접 2.불투과성연접 3.소통연접 4.코넥손으로 구성 5.상호연결 섬유로 점 riveting 6.바깥 표면 단백질의 실제 융합으로 형성 7.기계적 신축이 많은 조직에서 중요 8.심장·평활근 수축 동기화에 중요 9.서로 다른 조성의 구획을 나누는 상피세포층에서 세포 간 통과 방지

1.c, 2.b, 3.a, 4.a, 5.c, 6.b, 7.c, 8.a, 9.b

1.c, 2.b, 3.a, 4.a, 5.c, 6.b, 7.c, 8.a, 9.b

설명: 1.c(접착=데스모솜), 2.b(불투과=밀착연접), 3.a(소통=간극연접), 4.a(코넥손=간극연접의 통로), 5.c(섬유로 리벳처럼=데스모솜), 6.b(단백질 융합=밀착연접), 7.c(신축조직=데스모솜), 8.a(수축동기화=간극연접), 9.b(구획분리=밀착연접). 3.2절에서 배운 3가지 연접의 특징을 그대로 매칭하는 문제야.

Understanding Concepts | 개념 이해 문제 (서술형 — 정답은 출판사 웹사이트 제공)

1 Describe the fluid mosaic model of membrane structure.

막 구조의 유동모자이크 모델을 서술하라.

이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

2 Discuss the functions of the three major types of protein fibers in the extracellular matrix.

세포외기질(ECM)을 구성하는 3대 단백질 섬유의 기능을 논하라.

이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

3 What two properties of a particle influence whether it can permeate the plasma membrane?

입자의 어떤 두 가지 성질이 세포막 투과 가능 여부에 영향을 미치는가?

이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

4 List and describe the methods of membrane transport. Indicate what types of substances are transported by each method, and state whether each means of transport is passive or active and unassisted or assisted.

막 수송 방법들을 나열하고 서술하라. 각 방법으로 수송되는 물질의 종류를 밝히고, 각 수송 방식이 수동/능동, 비보조/보조 중 무엇인지 명시하라.

이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

5 According to Fick's law of diffusion, what factors influence the rate of net diffusion across a membrane?

픽의 확산 법칙에 따르면, 막을 가로지르는 순확산 속도에 영향을 미치는 요인은 무엇인가?

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

6 State three important roles of the Na+–K+ pump.

Na+–K+ 펌프의 3가지 중요한 역할을 제시하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

7 Describe the contribution of each of the following to establishing and maintaining membrane potential: (a) the Na+–K+ pump, (b) passive movement of K+ across the membrane, (c) passive movement of Na+ across the membrane, and (d) the large intracellular anions.

다음 각각이 막전위 형성·유지에 어떻게 기여하는지 서술하라: (a) Na+–K+ 펌프, (b) K+의 수동적 막 통과, (c) Na+의 수동적 막 통과, (d) 세포 내 거대 음이온.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

Solving Quantitative Exercises | 정량적 계산 문제

1 Using the Nernst equation ($E = 61mV/z \cdot \log(Co/Ci)$), calculate the equilibrium potential:
a. [Ca2+]o=1 mM, [Ca2+]i=100 nM, find ECa2+
b. [Cl-]o=110 mM, [Cl-]i=10 mM, find ECl-

네른스트 방정식($E = 61mV/z \cdot \log(Co/Ci)$)을 이용해 평형전위를 계산하라:
a. [Ca2+]o=1mM, [Ca2+]i=100nM일 때 ECa2+
b. [Cl-]o=110mM, [Cl-]i=10mM일 때 ECl-

a. $E = (61mV/2) \cdot \log(1\times10^{-3} / 100\times10^{-9}) = 30.5mV \cdot \log(10{,}000) = 30.5\times4 = 122$ mV
b. $E = (61mV/-1) \cdot \log(110\times10^{-3}/10\times10^{-3}) = -61mV \cdot \log(11) = -61\times1.041 \approx -63.5$ mV

a. $E = (61mV/2) \cdot \log(1\times10^{-3} / 100\times10^{-9}) = 30.5mV\times\log(10{,}000) = 30.5\times4 = 122mV$
b. $E = (61mV/-1) \cdot \log(110\times10^{-3}/10\times10^{-3}) = -61mV\times\log(11) = -61\times1.041 \approx -63.5mV$

설명: Ca2+은 2가 양이온이라 z=2를 쓰고, Cl-는 음이온이라 z=−1을 쓴다는 점에 주의해야 해. 부호(z)를 잘못 넣으면 답의 극성이 통째로 뒤집히니까 항상 이온의 전하수와 부호를 먼저 체크하는 습관을 들여.

2 Ohm's law for ions: Ix = Gx(Vm − Ex). Given [Na+]o=145mM, [Na+]i=15mM, GNa+=1 nS, Vm=−70mV: a. calculate INa+. b. Is Na+ entering or leaving? c. Is it moving with or against the concentration/electrical gradient?

이온에 대한 옴의 법칙: Ix = Gx(Vm − Ex). [Na+]o=145mM, [Na+]i=15mM, GNa+=1nS, Vm=−70mV일 때: a.INa+를 구하라. b.Na+는 세포 안으로 들어가는가 나가는가? c.농도기울기·전기기울기 중 어느 방향으로(순방향/역방향) 움직이는가?

ENa+ = 61mV · log(145/15) = 61 × 0.985 ≈ 60.1mV.
INa+ = GNa+(Vm − ENa+) = 1nS × (−70mV − 60.1mV) = 1nS × (−130.1mV) = −130 pA.
b. Negative current = entering the cell. c. Moving with (down) both the concentration gradient and the electrical gradient.

ENa+ = 61mV × log(145/15) = 61 × 0.985 ≈ 60.1mV.
INa+ = GNa+(Vm−ENa+) = 1nS × (−70mV−60.1mV) = 1nS × (−130.1mV) = −130 pA.
b. 음(−)의 전류는 세포 안으로 '들어가는' 것을 의미. c. 농도기울기·전기기울기 둘 다를 따라(순방향으로) 이동.

설명: 음(−)의 전류값은 '양이온이 세포 안으로 들어간다'는 약속(convention)을 기억해둬. Na+는 세포 밖 농도가 높고(농도기울기상 안으로), 안쪽이 음전하라 양이온을 끌어당기므로(전기기울기상도 안으로) 두 힘이 같은 방향으로 작용해 강하게 세포 안으로 유입되는 거야.

3 Using the Goldman-Hodgkin-Katz equation, determine what happens to the resting membrane potential if the ECF K+ concentration doubles from 5 mM to 10 mM. (Use relative permeabilities PK=1, PNa=0.04; [Na+]o=150mM, [K+]i=150mM, [Na+]i=15mM.)

골드만-호지킨-카츠 방정식을 이용해, ECF의 K+ 농도가 5mM에서 10mM로 두 배가 되면 안정막전위가 어떻게 변하는지 구하라. (상대투과도 PK=1, PNa=0.04, [Na+]o=150mM, [K+]i=150mM, [Na+]i=15mM 사용)

Vm = 61mV · log[(PK[K+]o + PNa[Na+]o) / (PK[K+]i + PNa[Na+]i)]
= 61 · log[(1 × 10 + 0.04 × 150) / (1 × 150 + 0.04 × 15)]
= 61 · log(16/150.6) = 61 · log(0.1062) = 61 × (−0.974) ≈ −59 mV.
The resting membrane potential is less negative than normal (that is, slightly depolarized compared to the normal −70 mV).

Vm = 61mV · log[(PK[K+]o + PNa[Na+]o) / (PK[K+]i + PNa[Na+]i)]
= 61 · log[(1 × 10 + 0.04 × 150) / (1 × 150 + 0.04 × 15)]
= 61 · log(16/150.6) = 61 · log(0.1062) = 61 × (−0.974) ≈ −59mV.
안정막전위는 정상(−70mV)보다 덜 음성(즉, 약간 탈분극된 상태)이 된다.

설명: 세포외 K+ 농도가 늘어나면 K+가 세포 밖으로 빠져나가려는 힘(농도기울기)이 약해져서, K+ 유출이 줄어들고 그 결과 안정막전위가 정상보다 덜 음성(0에 더 가까움)이 돼 — 이게 바로 고칼륨혈증(hyperkalemia) 환자에서 심장 세포가 비정상적으로 탈분극되어 부정맥 위험이 커지는 것과 같은 원리야.

Applying Clinical Reasoning | 임상 추론 적용

사례 When William H. was helping earthquake victims, he developed severe diarrhea and was diagnosed with cholera. The cholera toxin causes Cl^- channels in the luminal membranes of intestinal cells to stay open, increasing Cl^- secretion into the intestinal lumen. By what mechanisms would Na^+ and water be secreted into the lumen along with Cl^-? How does this secretory response account for the severe diarrhea characteristic of cholera?

윌리엄은 지진 피해자를 돕던 중 심한 설사를 앓게 되어 콜레라 진단을 받았다. 콜레라 독소는 장세포 관강막의 Cl^- 채널이 계속 열려있게 만들어 장관 내강으로의 Cl^- 분비를 증가시킨다. Cl^-와 함께 Na^+와 물은 어떤 기전으로 장관 내강으로 분비되는가? 이러한 분비 반응이 콜레라 특유의 심한 설사를 어떻게 설명하는가?

As Cl^- is secreted by the intestinal cells into the intestinal tract lumen, Na^+ follows passively along the established electrical gradient. Water passively accompanies this salt (Na^+ and Cl^-) secretion by osmosis. The cholera toxin prevents the normal inactivation of the mechanism (cAMP pathway) that opens the Cl^- channels in the luminal membranes of the intestinal cells. Increased, ongoing secretion of Cl^- and the subsequent passively induced secretion of Na^+ and water are responsible for the severe diarrhea that characterizes cholera.

장세포가 Cl^-를 장관 내강으로 분비하면, Na^+는 형성된 전기적 기울기를 따라 수동적으로 뒤따른다. 물은 이 염분($Na^+ \cdot Cl^-$) 분비를 삼투에 의해 수동적으로 따라간다. 콜레라 독소는 장세포 관강막의 Cl^- 채널을 여는 기전(cAMP 경로)이 정상적으로 비활성화되는 것을 막는다. 지속적으로 증가한 Cl^- 분비와, 그에 따라 수동적으로 유발되는 $Na^+ \cdot$물의 분비가 콜레라 특유의 심한 설사의 원인이다.

설명: 핵심 연쇄: Cl^- 채널이 계속 열림(독소가 cAMP경로 차단 실패시킴) → Cl^-가 계속 관강으로 분비됨(능동) → Cl^-의 음전하를 상쇄하려고 Na^+가 전기적 기울기를 따라 수동적으로 뒤따름 → 늘어난 $Na^+ \cdot Cl^-$(염분) 때문에 물이 삼투로 수동적으로 따라나옴 → 다량의 수분이 장으로 쏟아져 설사가 된다. 경구수액요법(ORT)이 콜레라 치료에 효과적인 이유도 3.5절 Figure 3-18에서 배운 Na^+-포도당 공동수송체(SGLT)를 거꾸로 이용해 수분을 다시 흡수시키기 때문이야.

Thinking at a Higher Level | 심화 사고 문제

1 In a graph, the ICF concentration of a substance rises then plateaus even as ECF concentration keeps rising, with ICF concentration greater than ECF concentration at all points until the plateau. Which method of transport is being used to move the substance into the cell? a. diffusion down a concentration gradient b. osmosis c. facilitated diffusion d. active transport e. vesicular transport f. impossible to tell

그래프에서, 세포 내(ICF) 농도가 상승하다가 정체(plateau)되는데, 이는 세포외(ECF) 농도가 계속 증가하는 동안에도 일어나며, 정체 구간 전까지는 ICF 농도가 ECF 농도보다 항상 높다. 이 물질이 세포 안으로 이동하는 데 쓰이는 수송 방법은? a.농도기울기를 따른 확산 b.삼투 c.촉진확산 d.능동수송 e.소포수송 f.알 수 없음

d. active transport. Leveling off of the curve designates saturation of a carrier molecule, so carrier-mediated transport is involved. Because the ICF concentration is greater than the ECF concentration at all points until the transport maximum is reached, the substance is being moved against a concentration gradient, so active transport must be used.

d. 능동수송. 곡선이 정체되는 것은 운반체 분자의 포화(saturation)를 의미하므로 운반체매개 수송이 관여한다. 수송최대치(Tm)에 도달하기 전까지 ICF 농도가 ECF 농도보다 항상 높다는 것은 물질이 농도기울기를 '거슬러' 이동한다는 뜻이므로, 능동수송이 쓰이고 있어야 한다.

설명: 두 가지 단서를 결합해서 풀어야 해: ① 곡선이 '평평해짐(포화)' → 운반체 매개(채널 단순확산이 아님), ② 세포 안 농도가 세포 밖보다 '항상 높음' → 농도기울기를 거스름(수동적 촉진확산이 아니라 에너지를 쓰는 능동수송).

2 A membrane permeable to Na+ but not Cl− separates two solutions; NaCl concentration on side 1 is higher than side 2. Which ionic movement would occur? a. Na+ moves until concentration gradient dissipated b. Cl− moves down its gradient from side1 to side2 c. A membrane potential, negative on side1, would develop d. A membrane potential, positive on side1, would develop e. none correct

Na+는 투과시키지만 Cl−는 투과시키지 않는 막이 두 용액을 나눈다. 1쪽의 NaCl 농도가 2쪽보다 높다. 어떤 이온 이동이 일어나는가? a.Na+가 농도기울기가 사라질 때까지 이동 b.Cl−가 1쪽에서 2쪽으로 기울기를 따라 이동 c.1쪽이 음(−)이 되는 막전위 발생 d.1쪽이 양(+)이 되는 막전위 발생 e.모두 틀림

c. As Na+ moves from side 1 to side 2 down its concentration gradient, Cl− remains on side 1, unable to permeate the membrane. The resultant separation of charges produces a membrane potential, negative on side 1 (unbalanced Cl−) and positive on side 2 (unbalanced Na+). Na+ does not continue moving to side 2 until its gradient is dissipated, because of the opposing electrical gradient that develops.

c. Na+가 농도기울기를 따라 1쪽에서 2쪽으로 이동하는 동안, Cl−는 막을 통과하지 못해 1쪽에 그대로 남는다. 그 결과 전하 분리가 일어나 1쪽은 음(−, 남은 Cl− 때문에), 2쪽은 양(+, 넘어간 Na+ 때문에)인 막전위가 형성된다. 이렇게 형성된 반대 방향 전기기울기 때문에 Na+는 농도기울기가 완전히 사라질 때까지 계속 이동하지 못한다.

설명: 이 문제는 '막이 한쪽 이온에만 투과성이 있을 때 막전위가 어떻게 생기는지'를 보여주는 핵심 사고실험이야 — 실제 안정막전위가 K+에만 상대적으로 투과성이 높아서 형성되는 것과 완전히 같은 원리(3.6절).

3 A solution may have the same osmolarity as normal body fluids yet it may not be isotonic. Explain why.

어떤 용액은 정상 체액과 삼투몰농도가 같더라도 등장성이 아닐 수 있다. 그 이유를 설명하라.

Osmolarity refers to the concentration of all particles in a solution, both penetrating and nonpenetrating, yet only nonpenetrating solutes contribute to the tonicity of a solution. Therefore, a solution with a mixture of penetrating and nonpenetrating solutes may have an osmolarity of 300 mOsm/L, the same as in the ICF, but be hypotonic to the cells because the solution's concentration of nonpenetrating solutes is less than the concentration of nonpenetrating solutes inside the cells. The entire osmolarity of the ICF at 300 mOsm/L is attributable to nonpenetrating solutes.

삼투몰농도는 용액 내 투과성·비투과성 입자를 모두 합한 농도를 가리키지만, 긴장도(tonicity)에는 비투과성 용질만 기여한다. 따라서 투과성·비투과성 용질이 섞인 용액이 ICF와 같은 300mOsm/L의 삼투몰농도를 가지더라도, 그 용액의 비투과성 용질 농도가 세포 내 비투과성 용질 농도보다 낮다면 세포에 대해 저장성일 수 있다. ICF의 300mOsm/L는 전부 비투과성 용질에서 비롯된 것이기 때문이다.

설명: '삼투몰농도(osmolarity)'와 '긴장도(tonicity)'를 혼동하지 않는 게 핵심이야. 3.4절에서 배운 것처럼 긴장도는 오직 '비투과성' 용질만으로 결정되므로, 총 입자 수(삼투몰농도)가 같아도 그 구성(투과성 vs 비투과성 비율)이 다르면 세포 부피에 미치는 영향(긴장도)은 완전히 달라질 수 있어.

4 Compared to resting potential, would the membrane potential become more negative or more positive if the membrane were more permeable to Na+ than to K+?

안정전위와 비교했을 때, 막이 K+보다 Na+에 더 투과적이라면 막전위는 더 음성이 될까 더 양성이 될까?

more positive. Because the electrochemical gradient for Na+ is inward, the membrane potential would become more positive as a result of an increased influx of Na+ into the cell if the membrane were more permeable to Na+ than to K+. (This is what happens during the rising phase of an action potential once threshold is reached.)

더 양성(positive)이 된다. Na+의 전기화학적 기울기는 안쪽을 향하므로, 막이 K+보다 Na+에 더 투과적이라면 Na+ 유입 증가로 인해 막전위가 더 양성이 된다. (이는 활동전위 상승기에서 역치에 도달한 뒤 실제로 일어나는 현상이다.)

설명: 이 문제는 4장에서 배울 활동전위 상승기의 예고편이야 — Na+ 투과도가 K+보다 커지면 막전위가 ENa+(약 +60mV)에 가까워지려는 방향, 즉 양성 쪽으로 움직인다는 원리.

5 Colostrum contains an abundance of maternal antibodies (large protein molecules) that help protect breast-fed infants from infections. By what means would you suspect these maternal antibodies are transported across the cells lining a newborn's digestive tract into the bloodstream?

초유(colostrum)에는 모유수유 영아를 감염에서 보호하는 모체 항체(큰 단백질 분자)가 풍부하다. 이 모체 항체가 신생아 소화관 내벽 세포를 가로질러 혈류로 운반되는 방식은 무엇이라고 추측하는가?

vesicular transport. The maternal antibodies in the infant's digestive tract lumen are taken up by the intestinal cells by endocytosis and are extruded on the opposite side of the cell into the interstitial fluid by exocytosis. The antibodies are then picked up from the intestinal interstitial fluid by the blood supply to the region.

소포수송(vesicular transport). 영아의 소화관 내강에 있는 모체 항체는 장세포에 의해 세포내유입으로 흡수된 뒤, 세포 반대편에서 세포외유출을 통해 간질액으로 방출된다. 이후 그 부위의 혈액 공급을 통해 간질액에서 항체가 혈류로 흡수된다.

설명: 항체 같은 거대 단백질은 채널이나 운반체를 통과할 수 없으므로(3.5절), 세포를 통째로 가로질러야 할 때는 '세포내유입(한쪽에서 흡수) → 세포외유출(반대쪽으로 방출)'이 연달아 일어나는 통과세포외유출(transcytosis) 방식을 쓴다는 걸 보여주는 문제야.

Check Your Understanding — 정답 (본문 내 절별 확인 문제) | 본문 내 절별 확인 문제의 정답 (문제 원문은 교재 본문 참조)

3.1 (p.60) ①막의 3층 구조(전자현미경)

Under an electron microscope, the plasma membrane has a "sandwich" appearance with two dark layers separated by a light middle layer — the dark layers are hydrophilic polar regions that take up stain, the light layer is the poorly stained hydrophobic core.

전자현미경으로 보면 세포막은 '샌드위치' 모양으로, 두 개의 짙은 층 사이에 옅은 중간층이 있다 — 짙은 층은 염색이 되는 친수성 극성 부위이고, 옅은 층은 염색이 잘 안 되는 소수성 핵심부이다.

설명: 3장 스터디카드에서 배운 '삼층구조(trilaminar)'의 원리를 그대로 다시 묻는 문제야.

3.1 (p.60) ②막단백질의 7가지 역할

(1) form channels, (2) serve as carriers, (3) serve as docking-marker acceptors, (4) function as membrane-bound enzymes, (5) serve as receptors, (6) serve as cell adhesion molecules (CAMs), and (7) are important in "self" recognition.

(1)채널 형성 (2)운반체 역할 (3)도킹표지 수용체 역할 (4)막결합효소 기능 (5)수용체 역할 (6)세포부착분자(CAM) 역할 (7)'자기' 인식에 중요.

3.2 (p.63) ①ECM의 정의

The ECM is the biological "glue" that holds neighboring cells together; it consists of an intricate meshwork of proteins in a watery, gel-like substance (interstitial fluid).

ECM은 이웃 세포들을 붙잡아주는 생물학적 '접착제'로, 수분이 많은 젤 형태 물질(간질액) 속 정교한 단백질 그물망으로 이루어진다.

3.2 (p.63) ②세포연접 3종류

(1) desmosome — adhering junction that spot-rivets nontouching cells for tissues subject to stretching; (2) tight junction — impermeable junction joining lateral edges of epithelial cells near luminal borders, preventing movement between cells; (3) gap junction — communicating junction of small tunnels permitting ion/small-molecule movement between adjacent cells.

(1)데스모솜—신축이 많은 조직에서 서로 닿지 않는 세포들을 점처럼 고정하는 접착연접; (2)밀착연접—상피세포의 관강쪽 가장자리를 결합해 세포 간 이동을 막는 불투과성연접; (3)간극연접—인접 세포 간 이온·작은 분자 이동을 허용하는 작은 터널로 이루어진 소통연접.

3.3 (p.63) ①비보조 수송의 두 경로

Lipid-soluble substances of any size can permeate the membrane unassisted by dissolving in the lipid bilayer. Small water-soluble substances (ions) pass through unassisted via open channels specific for them.

지용성 물질은 크기와 상관없이 지질이중층에 녹아들어 비보조로 막을 통과한다. 작은 수용성 물질(이온)은 그 이온에 특이적인 열린 채널을 통해 비보조로 통과한다.

3.3 (p.63) ②수동 vs 능동

Passive forces do not require energy; active forces require energy to produce movement across the plasma membrane.

수동적 힘은 에너지가 필요 없고, 능동적 힘은 세포막을 가로지르는 이동을 만들기 위해 에너지가 필요하다.

3.4 (p.70) ①삼투압 vs 정수압

Osmotic pressure is a "pulling" pressure — the tendency for osmotic water flow into a solution based on its nonpenetrating-solute concentration. Hydrostatic (fluid) pressure is a "pushing" pressure exerted by a stationary fluid on an object.

삼투압은 비투과성 용질 농도에 따라 물을 끌어당기는 '당기는' 압력이고, 정수압(유체압)은 정지된 유체가 물체에 가하는 '미는' 압력이다.

설명: 삼투압='끌어당김(pull)', 정수압='밀어냄(push)'이라는 방향성 차이로 대비해서 기억해.

3.5 (p.77) ①촉진확산·1차능동수송·2차능동수송의 구동력 차이

Facilitated diffusion: carrier changes shape spontaneously via thermal energy. Primary active transport: phosphorylation from ATP splitting increases carrier's affinity for its ion, changing its shape. Secondary active transport: the cotransport carrier's shape change is driven by a Na+ gradient established by a primary active-transport system.

촉진확산: 운반체가 열에너지로 자발적으로 모양을 바꾼다. 1차능동수송: ATP 분해로 생긴 인산기 결합(인산화)이 운반체의 이온 친화도를 높여 모양을 바꾼다. 2차능동수송: 공동수송 운반체의 모양 변화는 1차능동수송이 만든 Na+ 기울기에 의해 구동된다.

설명: '무엇이 운반체의 모양을 바꾸는가'가 세 방식의 차이야: 촉진확산=열에너지(공짜), 1차능동수송=ATP 직접분해, 2차능동수송=남이 만들어놓은 Na+ 기울기(간접적 에너지).

3.5 (p.77) ②공동수송 vs 역수송

Symport and antiport are both secondary active transport mechanisms. In symport, the cotransported solute moves uphill in the same direction the driving ion moves downhill. In antiport, the cotransported solute moves uphill in the opposite direction the driving ion moves downhill.

공동수송과 역수송은 모두 2차능동수송 기전이다. 공동수송에서는 수송되는 용질이 구동 이온과 '같은 방향'으로 오르막 이동을 하고, 역수송에서는 '반대 방향'으로 오르막 이동을 한다.

3.6 (p.84) ①막전위의 정의

A membrane potential is a separation of opposite charges across the membrane, or a difference in the relative number of cations and anions in the ECF and ICF.

막전위란 막을 사이에 둔 반대 전하의 분리, 즉 ECF와 ICF 사이 양이온·음이온의 상대적 수 차이를 말한다.

3.6 (p.84) ②안정막전위가 EK+에 더 가까운 이유

Because the resting membrane is 25–30× more permeable to K+ than Na+, the larger K+ efflux influences resting potential far more than the smaller Na+ influx, so resting potential (−70mV) is closer to EK+(−90mV) than to ENa+(+60mV); it's slightly less negative than EK+ because limited Na+ entry neutralizes some of the K+-only potential.

안정막이 Na+보다 K+에 25~30배 더 투과적이므로 더 큰 K+ 유출이 더 작은 Na+ 유입보다 안정전위에 훨씬 큰 영향을 미쳐, 안정전위(−70mV)는 ENa+(+60mV)보다 EK+(−90mV)에 더 가깝다. K+만 있을 때보다 덜 음성인 이유는 제한적인 Na+ 유입이 그 전위 중 일부를 상쇄하기 때문이다.

3.6 (p.84) ③정상상태 vs 동적평형

In a steady state, opposing passive and active forces exactly counterbalance and energy is used to maintain constancy. In a dynamic equilibrium, opposing passive forces exactly counterbalance and no energy is needed.

정상상태(steady state)는 수동적 힘과 능동적 힘이 서로 정확히 상쇄되며 일정함을 유지하는 데 에너지가 쓰이고, 동적평형(dynamic equilibrium)은 수동적 힘끼리만 상쇄되며 에너지가 필요 없다.

설명: '에너지를 쓰느냐 안 쓰느냐'가 두 개념의 결정적 차이야 — 안정막전위는 Na+-K+ 펌프(에너지 소비)가 계속 작동해야 유지되므로 엄밀히는 '동적평형'이 아니라 '정상상태'에 해당해.

Figure Focus — 정답 (본문 그림 관련 질문) | 그림 관련 질문의 정답 (그림 자체는 원서 본문 참조)

Figure 3-5 (p.62) 밀착연접의 기능

Tight junctions prevent specialized membrane proteins from migrating between the luminal and basolateral parts of the plasma membrane of epithelial cells.

밀착연접은 상피세포막의 특수화된 단백질들이 관강쪽(luminal)과 기저외측(basolateral) 부분 사이를 이동(migrate)하지 못하게 막는다.

설명: 밀착연접이 물질만 막는 게 아니라, 같은 세포막 안에서도 '위쪽 얼굴'과 '아래쪽 얼굴'의 단백질 구성이 서로 섞이지 않도록 울타리 역할도 한다는 흥미로운 추가 기능이야.

Figure 3-13 (p.69) 저장성 용액과 세포 부피

As penetrating solutes enter the cell, ICF osmolarity increases and the surrounding solution's osmolarity decreases; water follows into the cell, increasing cell volume. The solution is hypotonic — despite equal starting osmolarity, it has a lower concentration of nonpenetrating solutes than the cells.

투과성 용질이 세포 안으로 들어가면서 ICF 삼투몰농도는 높아지고 주변 용액의 삼투몰농도는 낮아진다. 그 결과 물이 세포 안으로 따라 들어가 세포 부피가 커진다. 이 용액은 저장성인데, 시작 삼투몰농도는 같아도 세포보다 비투과성 용질 농도가 낮기 때문이다.

Figure 3-16 (p.74) ATP 부족과 Na+-K+ 펌프

If insufficient ATP were available to run the Na+–K+ pump, Na+ would fall in the ECF and rise in the ICF, while K+ would rise in the ECF and fall in the ICF, as passive leak-channel movement would no longer be counterbalanced by active pumping.

Na+–K+ 펌프를 가동할 ATP가 부족하면, 누출채널을 통한 수동적 이온 이동이 능동적 펌프 작용으로 상쇄되지 못해 Na+는 ECF에서 감소·ICF에서 증가하고, K+는 ECF에서 증가·ICF에서 감소하게 된다.

Figure 3-18 (p.76) 경구수액요법의 원리

When both Na+ and glucose are present in the digestive tract lumen, they are cotransported via SGLT across the digestive tract wall into the blood. Water follows osmotically, helping rehydrate a child with dehydrating diarrhea.

소화관 내강에 Na+와 포도당이 함께 있으면 SGLT를 통해 함께 소화관 벽을 가로질러 혈액으로 공동수송된다. 물이 삼투에 의해 뒤따라가면서, 탈수성 설사를 겪는 아이의 수분 재공급을 돕는다.

설명: 경구수액요법(ORT)에 왜 물만이 아니라 '설탕+소금'을 같이 넣는지에 대한 생리학적 근거를 보여주는 사례야 — SGLT라는 공동수송체를 이용해야 물이 능동적으로(간접적으로) 흡수되기 때문.

Figure 3-20 (p.81) ECF K+ 농도 감소와 EK+

more negative. Because the ECF K+ concentration is lower but ICF concentration is unchanged, the concentration gradient for K+ to exit is greater than normal, so the opposing electrical gradient (EK+) must be more negative to counterbalance it. The Nernst equation confirms this.

더 음성(more negative)이 된다. ECF K+ 농도는 낮아졌지만 ICF 농도는 그대로이므로 K+가 빠져나가려는 농도 기울기가 평소보다 커지고, 이를 상쇄할 반대 방향 전기기울기(EK+)도 더 음성이어야 한다. 네른스트 방정식으로도 이를 확인할 수 있다.

설명: 'K+가 밖으로 더 세게 나가려 하면, 그걸 막기 위한 전기적 인력도 더 강해져야(더 음성이어야) 균형이 맞는다'는 평형전위의 원리를 다시 확인하는 문제야.

Chapter 4 — Principles of Neural and Hormonal Communication

제4장 — 신경 및 호르몬 소통의 원리

Reviewing Terms and Facts | 용어 및 사실 확인 문제

1 Conformational changes in channel proteins brought about by voltage changes are responsible for opening and closing Na+ and K+ gates during the generation of an action potential. (True or false?)

전압 변화로 유발된 채널단백질의 구조 변화가 활동전위 생성 동안 Na+·K+ 문의 개폐를 담당한다. (참 또는 거짓?)

> T

> **참(T)**

2 The Na+–K+ pump restores the membrane to resting potential after it reaches the peak of an action potential. (True or false?)

Na+–K+ 펌프는 활동전위가 정점에 도달한 후 막을 안정전위로 되돌린다. (참 또는 거짓?)

> F

> **거짓(F)**

> **설명:** 막을 안정전위로 되돌리는(하강기) 것은 K+ 채널의 수동적 개방(K+ 유출)이야. Na+-K+ 펌프는 그 이후 천천히 농도기울기를 원상복구할 뿐, 매 활동전위마다 즉각 재분극을 담당하진 않아.

3 After an action potential, the K+ concentration is greater outside than inside the cell because of the efflux of K+ during the falling phase. (True or false?)

활동전위 후, 하강기 동안의 K+ 유출 때문에 세포 밖 K+ 농도가 안보다 높아진다. (참 또는 거짓?)

> F

> **거짓(F)**

> **설명:** 활동전위 1회당 실제로 이동하는 이온의 양은 극히 미미해서, K+ 농도는 여전히 세포 '안'이 훨씬 높은 상태로 유지돼(정상 농도 기울기가 뒤집히지 않음).

4 Postsynaptic neurons can either excite or inhibit presynaptic neurons. (True or false?)

시냅스후 뉴런은 시냅스전 뉴런을 흥분시키거나 억제할 수 있다. (참 또는 거짓?)

> F

> **거짓(F)**

> **설명:** 화학적 시냅스는 한 방향(시냅스전→시냅스후)으로만 작동해. 반대 방향(후→전)으로는 정보가 흐르지 않아.

5 Second-messenger systems ultimately bring about the desired cell response by inducing a change in the shape and function of particular designated intracellular proteins. (True or false?)

2차 전달자 시스템은 궁극적으로 특정 세포내 단백질의 모양과 기능을 변화시켜 원하는 세포 반응을 일으킨다. (참 또는 거짓?)

> T

> 참(T)

6 Each steroidogenic organ has all the enzymes necessary to produce any steroid hormone. (True or false?)

모든 스테로이드 생성 장기는 어떤 스테로이드호르몬이든 만들 수 있는 모든 효소를 갖추고 있다. (참 또는 거짓?)

> F

> 거짓(F)

> **설명:** 각 스테로이드생성 조직은 '자신이 특화된' 스테로이드를 만드는 효소만 가지고 있어(예: 부신피질은 코르티솔용 효소, 생식샘은 성호르몬용 효소) — 조직마다 특화가 다르다는 게 핵심.

7 The two types of excitable tissue are ____ and ____.

흥분성 조직의 두 종류는 ____와(과) ____이다.

> nerve and muscle

> 신경(조직)과 근육(조직)

8 The one-way propagation of action potentials away from the original site of activation is ensured by the ____.

활동전위가 최초 발화 지점에서 한 방향으로만 전도되는 것은 ____에 의해 보장된다.

> refractory period

> 불응기(refractory period)

9 The ____ is the site of action potential initiation in most neurons because it has the lowest threshold.

대부분의 뉴런에서 ____는(은) 역치가 가장 낮아 활동전위가 시작되는 부위이다.

> axon hillock

> 축삭둔덕(axon hillock)

10 A junction in which electrical activity in one neuron influences the electrical activity in another neuron by means of a neurotransmitter is called a ____.
한 뉴런의 전기적 활동이 신경전달물질을 통해 다른 뉴런의 전기적 활동에 영향을 주는 접합부를 ____라고 한다.

synapse

시냅스(synapse)

11 Summing of EPSPs occurring very close together in time as a result of repetitive firing of a single presynaptic input is known as ____.
단일 시냅스전 입력의 반복적 발화로 인해 시간적으로 매우 가깝게 일어나는 EPSP들의 합산을 ____라고 한다.

temporal summation

시간적 가중(temporal summation)

12 Summing of EPSPs occurring simultaneously from several different presynaptic inputs is known as ____.
여러 다른 시냅스전 입력에서 동시에 일어나는 EPSP들의 합산을 ____라고 한다.

spatial summation

공간적 가중(spatial summation)

13 The neuronal relationship in which synapses from many presynaptic inputs act on a single postsynaptic cell is called ____, whereas the relationship in which a single presynaptic neuron synapses with and influences many postsynaptic cells is known as ____.
여러 시냅스전 입력이 하나의 시냅스후 세포에 작용하는 관계를 ____라 하고, 하나의 시냅스전 뉴런이 여러 시냅스후 세포에 영향을 미치는 관계를 ____라 한다.

convergence, divergence

수렴(convergence), 발산(divergence)

14 A common membrane-bound intermediary between the receptor and the effector protein within the plasma membrane is the ____.
세포막 내 수용체와 효과기 단백질 사이의 흔한 막결합 중개자는 ____이다.

G protein

G단백질(G protein)

15 The three types of receptors with regard to mode of action in signal transduction pathways are ____, ____, and ____.
신호전달 경로에서 작용 방식에 따른 3가지 수용체 유형은 ____, ____, ____이다.

> receptor-channel, receptor-enzyme, G-protein-coupled receptor

> 수용체-채널, 수용체-효소, G단백질결합수용체

16 The three classes of eicosanoids are ____, ____, and ____.
에이코사노이드의 3가지 종류는 ____, ____, ____이다.

> prostaglandins, thromboxanes, leukotrienes

> 프로스타글란딘, 트롬복산, 류코트리엔

17 Match which potential is being described (a) graded potential (b) action potential:
1.behaves all-or-none 2.magnitude varies with triggering event 3.spreads decrementally 4.spreads nondecrementally throughout membrane 5.long-distance signal 6.short-distance signal
어떤 전위를 설명하는지 짝지으시오 (a)기울기전위 (b)활동전위:
1.전무-전부 방식으로 작동 2.크기가 촉발 사건 크기에 따라 변함 3.감쇠하며 퍼짐 4.막 전체에 감쇠 없이 퍼짐 5.장거리 신호 6.단거리 신호

> 1.b, 2.a, 3.a, 4.b, 5.b, 6.a

> 1.b(전무-전부=활동전위), 2.a(크기가변=기울기전위), 3.a(감쇠=기울기전위), 4.b(비감쇠=활동전위), 5.b(장거리=활동전위), 6.a(단거리=기울기전위)

18 Match which characteristics apply to peptide/steroid hormones (a) peptide (b) steroid (c) both (d) neither:
1.hydrophilic 2.lipophilic 3.synthesized by ER 4.synthesized by modifying cholesterol 5.include epinephrine (adrenal medulla) 6.include cortisol (adrenal cortex) 7.bind plasma proteins 8.bind intracellular receptors 9.bind surface membrane receptors 10.activate genes for new protein synthesis 11.act via 2nd messenger on preexisting proteins 12.secreted into blood by endocrine glands, carried to distant targets

펩티드/스테로이드호르몬에 해당하는 특성을 짝지으시오 (a)펩티드 (b)스테로이드 (c)둘다 (d)둘다아님:
1.친수성 2.친유성 3.ER에서 합성 4.콜레스테롤 변형으로 합성 5.부신수질의 에피네프린 포함 6.부신피질의 코르티솔 포함 7.혈장단백질과 결합 8.세포내 수용체와 결합 9.표면막 수용체와 결합 10.유전자 활성화로 새 단백질 합성 11.2차전달자로 기존 단백질 변형 12.내분비샘이 혈액으로 분비, 먼 표적까지 운반

1.a, 2.b, 3.a, 4.b, 5.d, 6.b, 7.b, 8.b, 9.a, 10.b, 11.a, 12.c

1.a, 2.b, 3.a, 4.b, 5.d, 6.b, 7.b, 8.b, 9.a, 10.b, 11.a, 12.c

설명: 1.a(친수성=펩티드), 2.b(친유성=스테로이드), 3.a(ER합성=펩티드), 4.b(콜레스테롤변형=스테로이드), 5.d(에피네프린=카테콜아민이라 둘 다 아님), 6.b(코르티솔=스테로이드), 7.b(혈장단백질결합=스테로이드), 8.b(세포내수용체=스테로이드), 9.a(표면수용체=펩티드), 10.b(유전자활성화=스테로이드), 11.a(2차전달자=펩티드), 12.c(내분비샘·원거리=둘 다). 특히 5번의 '에피네프린은 펩티드도 스테로이드도 아닌 카테콜아민'이라는 함정에 유의해야 해.

Understanding Concepts | 개념 이해 문제 (서술형 — 정답은 출판사 웹사이트 제공)

1 Define: polarization, depolarization, hyperpolarization, repolarization, resting membrane potential, threshold potential, action potential, refractory period, and all-or-none law.
다음을 정의하라: 분극, 탈분극, 과분극, 재분극, 안정막전위, 역치전위, 활동전위, 불응기, 전무-전부의 법칙.

이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

2 Describe the permeability changes and ion fluxes that occur during an action potential.
활동전위 동안 일어나는 투과성 변화와 이온 흐름을 서술하라.

이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

3 Compare contiguous conduction and saltatory conduction.
연속전도와 도약전도를 비교하라.

이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

4 Compare the events at excitatory and inhibitory synapses.

흥분성 시냅스와 억제성 시냅스에서 일어나는 사건을 비교하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

5 Compare the four kinds of gated channels in terms of the factor that opens or closes them.

4가지 개폐성 채널을 그것을 여닫는 요인 기준으로 비교하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

6 Distinguish among a neurotransmitter, a neuromodulator, and a neurohormone.

신경전달물질, 신경조절물질, 신경호르몬을 구분하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

7 Discuss the possible outcomes of the GPSP brought about by interactions between EPSPs and IPSPs.

EPSP와 IPSP의 상호작용으로 만들어지는 종합시냅스후전위(GPSP)의 가능한 결과들을 논하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

8 Distinguish between presynaptic inhibition and an inhibitory postsynaptic potential.

시냅스전 억제와 억제성 시냅스후전위를 구분하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

9 List and describe the types of intercellular communication.

세포 간 소통의 유형을 나열하고 서술하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

10 Define signal transduction.

신호전달을 정의하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

11 Compare the tyrosine kinase and JAK/STAT pathways.

티로신 키나아제 경로와 JAK/STAT 경로를 비교하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다.
> 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

12 Distinguish between first and second messengers.

1차 전달자와 2차 전달자를 구분하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다.
> 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

13 Compare cytokines and hormones.

사이토카인과 호르몬을 비교하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다.
> 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

14 Describe how arachidonic acid is converted into prostaglandins, thromboxanes, and leukotrienes.

아라키돈산이 프로스타글란딘·트롬복산·류코트리엔으로 전환되는 과정을 서술하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다.
> 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

15 Describe the sequence of events in the cAMP second-messenger pathway.

cAMP 2차 전달자 경로의 사건 순서를 서술하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다.
> 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

16 Describe the sequence of events in the Ca2+ second-messenger pathway.

Ca2+ 2차 전달자 경로의 사건 순서를 서술하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다.
> 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

17 Explain how the cascading effect of hormonal pathways amplifies the response.

호르몬 경로의 연쇄(cascade) 효과가 반응을 어떻게 증폭시키는지 설명하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다.
> 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

18 Compare the nervous and endocrine systems.

신경계와 내분비계를 비교하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

Solving Quantitative Exercises | 정량적 계산 문제

1 Regarding conduction of action potentials: a. time for AP to travel 0.6m along an unmyelinated axon (0.7 m/sec)? b. same distance along a large myelinated axon? c. with two synapses (1msec delay each) in the 0.6m tract, total time for both types? d. what if there were five synapses?

활동전위 전도에 관하여: a.무수초 축삭(0.7m/sec)을 따라 0.6m 이동하는 데 걸리는 시간은? b.같은 거리를 큰 유수초 축삭으로 이동하면? c.0.6m 신경로에 시냅스 2개(각 1msec 지연)가 있다면 두 경우 각각 총 시간은? d.시냅스가 5개라면?

> a. 0.6m × (1sec/0.7m) = 0.8571 sec.
> b. 0.6m × (1sec/120m) = 0.005 sec.
> c. unmyelinated: 0.8571+0.002=0.8591 sec; myelinated: 0.005+0.002=0.007 sec.
> d. unmyelinated: 0.8571+0.005=0.8621 sec; myelinated: 0.005+0.005=0.01 sec.

> **a. 0.6m × (1초/0.7m) = 0.8571초.**
> **b. 0.6m × (1초/120m) = 0.005초.**
> **c. 무수초: 0.8571+0.002=0.8591초; 유수초: 0.005+0.002=0.007초.**
> **d. 무수초: 0.8571+0.005=0.8621초; 유수초: 0.005+0.005=0.01초.**

> **설명:** 유수초(도약전도)가 무수초(연속전도)보다 약 170배 이상 빠르다는 걸 실제 숫자로 확인할 수 있어. 시냅스 지연(1msec/개)은 무수초 축삭의 총 이동시간(약 860msec)에 비하면 미미하지만, 유수초 축삭(약 5~10msec)에서는 시냅스 지연이 전체 시간의 상당 부분을 차지한다는 점도 주목할 만해.

2 Point A is 1m from point B. Situation (i): a single axon spans A to B at 60 m/sec. Situation (ii): three neurons span the distance, all with the same conduction velocity, with a 1msec synaptic delay at each of the two synapses. If total conduction time in both situations is the same, what is the conduction velocity of the three neurons?

A지점에서 B지점까지 거리는 1m이다. 상황(i): 축삭 하나가 60m/sec로 A~B를 연결. 상황(ii): 뉴런 3개가 같은 전도속도로 이 거리를 나누어 연결하며, 두 시냅스에서 각각 1msec의 지연이 있다. 두 상황의 총 전도시간이 같다면, 상황(ii) 세 뉴런의 전도속도는?

Total time for single axon = 1m/60(m/sec) = 1/60 sec.
1/60 sec = (1/v)×1m + 0.002 sec (two 1-msec synaptic delays)
1/v = 1/60 − 0.002 = 0.01467
v = 1/0.01467 ≈ 68.18 m/sec.

단일 축삭의 총 시간 = 1m ÷ 60(m/sec) = 1/60초.
1/60초 = (1/v)×1m + 0.002초 (시냅스 지연 1msec×2개)
1/v = 1/60 − 0.002 = 0.01467
v = 1/0.01467 ≈ 68.18 m/sec.

설명: 흥미롭게도, 시냅스를 두 번 거치며 지연이 추가되는데도 전체 이동시간이 단일축삭과 같아지려면, 세 뉴런 각각의 전도속도(약 68.18 m/sec)가 단일축삭의 속도(60 m/sec)보다 오히려 더 빨라야 해 — 시냅스 지연을 보상하려면 그만큼 축삭 자체의 전도가 더 빨라야 한다는 논리야.

3 Using the Na+ pump-current equation $p = (kT/q)\cdot[GNa\cdot GK/(GNa+GK)]\cdot\log\{(GK[K+]i)/(GNa[Na+]o)\}$ (schematic), with kT/q=25mV, GNa+=3.3 mS/cm2, GK+=240 mS/cm2, [Na+]o=145mM, [K+]i=4mM, find the Na+ pump current in mA/cm2.

Na+ 펌프전류 방정식(kT/q=25mV, GNa+=3.3mS/cm², GK+=240mS/cm², [Na+]o=145mM, [K+]i=4mM)을 이용해 Na+ 펌프전류(mA/cm²)를 구하라.

$p = 25\times10^{-3}\,V \times [3.3\times240/(3.3+240)]\,mS/cm^2 \times \log[(240\times145)/(3.3\times4)]$
$= 25\times10^{-3}\,V \times 3.255\,mS/cm^2 \times \log(2636.4)$
$= 25\times10^{-3} \times 3.255 \times 3.421 \approx 0.2784\,mA/cm^2.$

$p = 25\times10^{-3}V \times [3.3\times240/(3.3+240)]mS/cm^2 \times \log[(240\times145)/(3.3\times4)]$
$= 25\times10^{-3}V \times 3.255mS/cm^2 \times \log(2636.4)$
$= 25\times10^{-3} \times 3.255 \times 3.421 \approx 0.2784\,mA/cm^2.$

설명: 이 문제는 계산 자체보다, Na+-K+ 펌프의 순환전류가 두 이온의 막투과도(GNa+, GK+)와 농도(그리고 kT/q라는 열에너지 상수)에 의해 결정되는 물리적 양이라는 걸 보여주는 게 핵심이야 — 공식이 복잡해 보여도 결국 '농도차와 투과도로 전류의 크기를 계산한다'는 3장의 옴의 법칙(Ix=Gx(Vm−Ex)) 응용이라는 점을 기억해.

Applying Clinical Reasoning | 임상 추론 적용

사례 Becky N. was apprehensive as she awaited placement of her first dental filling. Before drilling, the dentist injected a local anesthetic in the nerve pathway supplying the region. As a result, Becky felt no pain during the drilling and filling procedure. Local anesthetics block voltage-gated Na+ channels. Explain how this action prevents the transmission of pain impulses to the brain.

베키는 첫 치과 충전 치료를 앞두고 긴장하고 있었다. 드릴링 전, 치과의사는 해당 부위에 분포하는 신경 경로에 국소마취제를 주사했다. 그 결과 베키는 드릴링과 충전 시술 동안 통증을 전혀 느끼지 못했다. 국소마취제는 전압개폐성 Na+ 채널을 차단한다. 이 작용이 통증 자극이 뇌로 전달되는 것을 어떻게 막는지 설명하라.

Initiation and propagation of action potentials does not occur in nerve fibers acted on by local anesthetic because blockage of Na+ channels by the local anesthetic prevents the massive opening of voltage-gated Na+ channels at threshold potential. As a result, pain impulses (action potentials in nerve fibers that carry pain signals) are not initiated and propagated to the brain and therefore do not reach the level of conscious awareness.

국소마취제가 작용한 신경섬유에서는 활동전위의 발생과 전도가 일어나지 않는데, 국소마취제에 의한 Na+ 채널 차단이 역치전위에서 전압개폐성 Na+ 채널이 대량으로 열리는 것을 막기 때문이다. 그 결과 통증 신호(통증 신호를 운반하는 신경섬유의 활동전위)가 개시·전도되지 않아 뇌까지 도달하지 못하고, 결국 의식적 인지 수준에 이르지 못한다.

설명: 활동전위의 상승기(Na+ 유입)가 아예 시작되지 못하게 막는 게 국소마취제의 원리야. 4.3절에서 배운 '역치를 넘으면 전압개폐성 Na+ 채널이 대량으로 열리며 활동전위가 발생한다'는 원칙을, Na+ 채널 자체를 막아버려 애초에 역치 도달이 무의미해지도록 '봉쇄'하는 방식이지.

Thinking at a Higher Level | 심화 사고 문제

1 The rate of the Na+–K+ pump is controlled by changes in ICF Na+ and ECF K+ concentration. Do you think the changes in both following a series of action potentials would accelerate, slow down, or have no effect on the pump?

Na+–K+ 펌프의 속도는 ICF Na+ 농도와 ECF K+ 농도 변화에 의해 조절된다. 연속적인 활동전위 이후 이 두 농도 변화가 펌프를 가속시킬까, 느리게 할까, 아무 영향이 없을까?

accelerate. During an action potential, Na+ enters and K+ leaves the cell. The rate of pump activity is accelerated by the increase in both ICF Na+ and ECF K+ concentrations that occurs as a result of action potential activity, thus hastening the restoration of the concentration gradients.

가속시킨다. 활동전위 동안 Na+는 유입되고 K+는 유출된다. 활동전위 활동의 결과로 생기는 ICF Na+ 농도와 ECF K+ 농도의 증가는 모두 펌프 활동 속도를 가속시켜, 농도기울기의 복원을 더 빠르게 만든다.

설명: 펌프 자체가 '기질(재료)이 많아지면 더 빨리 일한다'는 효소 반응의 일반적 원리와 비슷해 — ICF에 Na+가 많아지고 ECF에 K+가 많아질수록, 펌프가 이들을 처리할 기회(결합 확률)가 늘어나 반응 속도가 올라가는 거야.

2 Which of the following would occur if a neuron were experimentally stimulated simultaneously at both ends? a.pass in middle & travel to opposite ends b.meet in middle & propagate back c.stop as they met in the middle d.stronger AP overrides weaker e.summation occurs, larger AP results

뉴런의 양쪽 끝을 동시에 실험적으로 자극하면 어떤 일이 일어날까? a.가운데서 통과해 반대쪽 끝까지 진행 b.가운데서 만난 뒤 원래 자리로 되돌아감 c.가운데서 만나며 멈춤 d.더 강한 활동전위가 약한 것을 압도 e.가운데서 만나며 가중되어 더 큰 활동전위 발생

c. The action potentials would stop as they met in the middle. As the two action potentials moving toward each other both reached the middle of the axon, the two adjacent patches of membrane in the middle would be in a refractory period, so further propagation of either action potential would be impossible.

c. 두 활동전위가 가운데서 만나며 멈춘다. 서로를 향해 다가오는 두 활동전위가 축삭 중앙에 도달하면, 중앙의 인접한 두 막 부위는 모두 불응기 상태이므로 어느 쪽 활동전위도 더 이상 전도될 수 없다.

설명: 활동전위는 '이미 지나간 자리'로는 절대 되돌아갈 수 없다는 불응기(refractory period)의 원리를 응용한 문제야 — 두 파동이 만나는 순간, 서로가 상대방에게 '지나간 자리(불응기)'가 되어버리므로 그 자리에서 소멸하는 거지.

3 Touching a hot stove: biceps contraction flexes the elbow (withdrawal), triceps contraction extends it. What pattern of postsynaptic potentials (EPSPs or IPSPs) would be initiated as a withdrawal reflex in the neurons controlling biceps and triceps? Now assume the finger is pricked for a blood sample and you must voluntarily keep the arm extended despite the pain — what pattern would you produce?

뜨거운 난로를 만졌을 때, 이두근 수축은 팔꿈치를 굽히고(회피) 삼두근 수축은 편다. 회피반사로서 이두근·삼두근을 조절하는 뉴런에 어떤 시냅스후전위(EPSP 또는 IPSP) 패턴이 유발될까? 이번엔 채혈을 위해 손가락을 찌르는 상황에서, 통증에도 불구하고 팔을 의도적으로 편 채 유지해야 한다면 어떤 패턴을 만들어야 할까?

Withdrawal: EPSPs at the biceps-controlling neurons (to flex/pull away) and IPSPs at the triceps-controlling neurons (to prevent opposing extension). Voluntary override: EPSPs voluntarily generated to override the reflex IPSPs at the triceps neurons, while simultaneously generating IPSPs to override the reflex EPSPs at the biceps neurons — keeping the arm extended despite the painful stimulus.

회피반사 시: 이두근 조절 뉴런에는 EPSP(굽혀서 떼어내기 위해), 삼두근 조절 뉴런에는 IPSP(반대되는 신전을 막기 위해)가 발생한다. 의도적 유지 시: 삼두근 뉴런에서는 반사적 IPSP를 뒤엎는 EPSP를, 이두근 뉴런에서는 반사적 EPSP를 뒤엎는 IPSP를 의식적으로 만들어내어, 통증 자극에도 불구하고 팔을 편 채 유지한다.

설명: 이 문제는 '상위 뇌 중추(의식적 의지)가 척수 반사를 얼마든지 덮어쓸 수 있다'는 걸 보여줘 — 반사 회로가 만드는 EPSP/IPSP 패턴 위에, 대뇌피질에서 내려오는 하행 신호가 정반대의 EPSP/IPSP를 추가로 얹어서 최종 결과(어느 근육이 흥분·억제되는지)를 바꾸는 거야.

4 Presynaptic excitatory neuron A terminates on a postsynaptic cell near the axon hillock; presynaptic excitatory neuron B terminates on a dendrite on the opposite side of the cell body. Explain why rapid firing of A could bring the postsynaptic neuron to threshold via temporal summation, whereas firing of B at the same frequency/magnitude may not.

흥분성 시냅스전 뉴런 A는 시냅스후 세포의 축삭둔덕 근처에서 끝나고, 흥분성 시냅스전 뉴런 B는 세포체 반대쪽의 수상돌기에서 끝난다. A의 빠른 발화가 시간적 가중을 통해 시냅스후 뉴런을 역치에 도달시킬 수 있는 반면, B가 같은 빈도·크기로 발화해도 그렇지 못할 수 있는 이유는?

An EPSP, being a graded potential, spreads decrementally from its site of initiation. EPSPs from A (near the axon hillock) are of greater strength when they reach the axon hillock than EPSPs from B, which decrease more in magnitude as they travel farther before reaching the axon hillock (the site of lowest threshold). Temporal summation of the larger EPSPs from A may bring the axon hillock to threshold, whereas summation of the weaker EPSPs from B may not.

EPSP는 기울기전위이므로 발생 지점에서 멀어질수록 감쇠하며 퍼진다. 축삭둔덕 근처에서 발생한 A의 EPSP는 축삭둔덕에 도달할 때 더 강한 상태를 유지하는 반면, B의 EPSP는 축삭둔덕(역치가 가장 낮은 부위)까지 더 먼 거리를 이동하며 더 많이 감쇠한다. 따라서 A의 (더 강한) EPSP는 시간적 가중으로 축삭둔덕을 역치에 도달시킬 수 있지만, B의 (더 약해진) EPSP는 그러지 못할 수 있다.

설명: 기울기전위는 '거리가 멀수록 감쇠한다'는 4.2절의 원칙이 여기서 실제로 어떤 결과를 낳는지 보여주는 문제야 — 시냅스의 '물리적 위치'가 그 입력의 '영향력'을 결정한다는 것. 축삭둔덕에 더 가까운 시냅스일수록 더 큰 발언권을 갖는 셈이지.

5 Patients are sometimes treated for years after breast cancer surgery with selective estrogen receptor modulators (SERMs) because the cancer was estrogen-dependent. Speculate how this drug might be beneficial, and by what route it would be administered.

에스트로겐 의존성 유방암 수술 후 환자들은 종종 수년간 선택적 에스트로겐수용체 조절제(SERM)로 치료받는다. 이 약물이 어떻게 도움이 될지, 그리고 어떤 경로로 투여될지 추측해보라.

Estrogen acting on estrogen-dependent breast cancer cells promotes their survival. By interfering with estrogen binding to its receptors in these cells, SERMs prevent estrogen from promoting survival of remaining cancer cells. Because SERMs interfere with estrogen (a lipophilic steroid hormone) binding with its receptors, which are located inside the target cell, SERMs must also be lipophilic to enter the target cell, so they could be taken orally without risk of being destroyed by protein-digesting enzymes in the digestive tract.

에스트로겐은 에스트로겐 의존성 유방암세포에 작용해 그 생존을 촉진한다. SERM은 이 세포들의 에스트로겐 수용체 결합을 방해하여, 남아있을 수 있는 암세포의 생존 촉진을 막는다. SERM이 (세포 내부에 위치한) 에스트로겐 수용체와의 결합을 방해하려면 SERM 자신도 친유성이어야 표적세포 안으로 들어갈 수 있으므로, 소화관의 단백질분해효소에 의해 파괴될 위험 없이 경구(입으로) 복용이 가능하다.

설명: '표적과 같은 성질(친유성)을 가져야 같은 장소(세포 내부 수용체)에서 경쟁할 수 있다'는 논리 추론이 핵심이야. 그리고 친유성이라는 성질 덕분에 (단백질이 아니므로) 소화효소에 분해되지 않아 알약 형태로 먹을 수 있다는 실용적 결론까지 이어지는 좋은 사고 확장 문제야.

Check Your Understanding — 정답 (본문 내 절별 확인 문제) | 본문 내 절별 확인 문제의 정답 (문제 원문은 교재 본문 참조)

4.1 (p.89) ①흥분성 조직

nerve and muscle

신경과 근육

4.1 (p.89) ②4가지 개폐성 채널

Voltage-gated channels open/close per membrane potential changes. Chemically gated channels change conformation per binding of an extracellular chemical messenger to a receptor. Mechanically gated channels respond to mechanical deformation (stretching). Thermally gated channels respond to heat or cold.

전압개폐성 채널=막전위 변화에 반응; 화학적개폐성 채널=세포외 화학전달물질이 수용체에 결합할 때 반응; 기계적개폐성 채널=신장 등 기계적 변형에 반응; 열개폐성 채널=열·냉기에 반응.

4.2 (p.90) ①자극 강도·지속시간과 기울기전위

The stronger a triggering event, the larger the graded potential. The longer its duration, the longer the duration of the graded potential.

촉발 사건이 강할수록 기울기전위가 커지고, 지속시간이 길수록 기울기전위의 지속시간도 길어진다.

4.2 (p.90) ②전위차·저항과 전류

An increase in the difference in potential increases current flow. An increase in resistance decreases current flow.

전위차가 커지면 전류가 증가하고, 저항이 커지면 전류가 감소한다.

4.2 (p.90) ③기울기전위가 감쇠하는 이유

Spread of graded potentials is decremental because leakage of charge-carrying ions through open channels results in progressive loss of current with increasing distance from the initial site of the change in potential.

기울기전위가 감쇠하며 퍼지는 이유는, 열린 채널을 통한 전하이온의 누출로 최초 변화 지점에서 멀어질수록 전류가 점진적으로 손실되기 때문이다.

4.3 (p.102) ①Na+채널의 3가지 상태

(1) closed but capable of opening (resting to threshold); (2) open/activated (threshold to peak — rising phase); (3) closed and not capable of opening/inactivated (peak to resting — falling phase).

(1)닫혀있지만 열릴 수 있음(안정전위~역치); (2)열림/활성화(역치~정점, 상승기); (3)닫히고 열릴 수 없음/비활성화(정점~안정전위 복귀, 하강기).

4.3 (p.102) ②도약전도가 더 빠른 이유

Saltatory conduction is faster because the action potential jumps from one node of Ranvier to the next, skipping the myelinated sections, whereas contiguous conduction must regenerate the action potential within every section of an unmyelinated axon.

도약전도는 미엘린으로 덮인 구간을 건너뛰며 랑비에결절에서 결절로 도약하기 때문에 더 빠른 반면, 연속전도는 무수초 축삭의 모든 구간에서 활동전위를 다시 생성해야 한다.

4.4 (p.113) ①시냅스의 단방향성

Because the presynaptic terminal releases the neurotransmitter and only the subsynaptic membrane of the postsynaptic neuron has receptor-channels for it, the synapse can operate only from presynaptic to postsynaptic neuron.

시냅스전 말단만 신경전달물질을 방출하고 시냅스후 뉴런의 시냅스하막에만 그 수용체-채널이 있으므로, 시냅스는 시냅스전→시냅스후 방향으로만 작동할 수 있다.

4.4 (p.113) ②시간적 vs 공간적 가중

Temporal summation is the summing of several EPSPs occurring very close together in time from rapid, repetitive firing of a single presynaptic neuron. Spatial summation is the summing of EPSPs originating simultaneously from several different presynaptic neurons.

시간적 가중은 하나의 시냅스전 뉴런이 빠르게 반복 발화하여 시간적으로 아주 가깝게 일어나는 여러 EPSP의 합산이고, 공간적 가중은 여러 다른 시냅스전 뉴런에서 동시에 발생하는 EPSP의 합산이다.

4.4 (p.113) ③신경전달물질 vs 신경조절물질

A neurotransmitter binds to and alters the permeability/potential of a postsynaptic neuron at a synapse (produces EPSPs/IPSPs). A neuromodulator binds to nonsynaptic sites and does not produce EPSPs/IPSPs, instead acting slowly to bring about long-term modulation of synaptic activity (e.g., altering NT synthesis/release or receptor formation).

신경전달물질은 시냅스에서 시냅스후 뉴런의 투과성·전위를 바꾼다(EPSP/IPSP 생성). 신경조절물질은 비시냅스 부위에 결합하며 EPSP/IPSP를 만들지 않고, 대신 천천히 작용해 시냅스 활동을 장기적으로 조절한다(예: 전달물질 합성·방출 변화, 수용체 형성 변화).

4.5 (p.118) ①표적세포의 정의

a cell influenced by a particular extracellular chemical messenger

특정 세포외 화학전달물질의 영향을 받는 세포

4.5 (p.118) ②4대 화학전달물질 비교

Paracrines: local cells, short-range on neighbors. Neurotransmitters: neurons, short-range on innervated cells. Hormones: endocrine-gland cells into blood, long-range on distant targets. Neurohormones: neurons into blood, long-range on distant targets.

파라크린=국소세포, 이웃에 단거리 작용; 신경전달물질=뉴런, 지배하는 세포에 단거리 작용; 호르몬=내분비샘세포가 혈액으로, 먼 표적에 장거리 작용; 신경호르몬=뉴런이 혈액으로, 먼 표적에 장거리 작용.

4.5 (p.118) ③신호전달 3방식

(1) opening/closing chemically gated receptor-channels, (2) activating receptor-enzyme complexes, (3) activating second-messenger pathways via G-protein-coupled receptors.

(1)화학적개폐성 수용체-채널 개폐, (2)수용체-효소 복합체 활성화, (3)G단백질결합수용체를 통한 2차전달자 경로 활성화.

4.5 (p.118) ④단백질인산화효소 vs 탈인산화효소

Protein kinases transfer a phosphate group from ATP to a protein (phosphorylate it, activating it). Protein phosphatases remove phosphate groups (dephosphorylate, inactivating it).

단백질인산화효소는 ATP의 인산기를 단백질에 전달해(인산화) 활성화시키고, 단백질탈인산화효소는 인산기를 제거해(탈인산화) 비활성화시킨다.

4.6 (p.120) ①사이토카인 vs 에이코사노이드

Cytokines are protein signal molecules from immune/other cells, largely local, regulating immune responses. Eicosanoids are lipid signal molecules from arachidonic acid in the plasma membrane, acting locally to regulate diverse cell activities.

사이토카인=면역·기타 세포가 분비하는 단백질 신호분자로 주로 국소적으로 면역반응 조절; 에이코사노이드=세포막 아라키돈산에서 유래한 지질 신호분자로 국소적으로 다양한 세포활동 조절.

4.6 (p.120) ②아라키돈산 대사 경로

Phospholipase A2 splits arachidonic acid from the membrane. Cyclooxygenase leads to prostaglandins/thromboxanes. Lipooxygenase leads to leukotrienes.

포스포리파아제 A2가 막에서 아라키돈산을 분리; 사이클로옥시게나아제→프로스타글란딘·트롬복산 생성; 리포옥시게나아제→류코트리엔 생성.

설명: 소염진통제(NSAID)가 바로 이 '사이클로옥시게나아제(COX)'를 억제해서 통증을 유발하는 프로스타글란딘 생성을 막는 약물이라는 걸 다음 문항과 연결해서 기억해.

4.6 (p.120) ③NSAID의 진통 기전

NSAIDs provide pain relief by inhibiting cyclooxygenase, thus blocking conversion of arachidonic acid into pain-intensifying prostaglandins.

NSAID(비스테로이드성 소염진통제)는 사이클로옥시게나아제를 억제하여 아라키돈산이 통증을 증폭시키는 프로스타글란딘으로 전환되는 것을 차단함으로써 진통 효과를 낸다.

4.7 (p.127) ①cAMP 경로의 세포별 다른 반응

Cyclic AMP always brings about the cellular response by modifying a designated, preexisting protein within the target cell; the type of protein altered depends on the cell's unique specialization, so cAMP can induce widely differing responses in different cells.

cAMP는 항상 표적세포 내 지정된 기존 단백질을 변형시켜 반응을 일으키는데, 어떤 단백질이 변형되는지는 그 세포의 특수화에 달려 있어서, 같은 cAMP라도 세포마다 전혀 다른 반응을 유발할 수 있다.

4.7 (p.127) ②친유성 호르몬의 유전자 활성화

When the complex of a lipophilic hormone bound with its intracellular receptor binds with DNA at the hormone response element, this activates a specific gene leading to synthesis of a new protein that carries out the cellular response.

친유성 호르몬이 세포내 수용체와 결합한 복합체가 DNA의 호르몬반응요소에 결합하면, 특정 유전자가 활성화되어 세포 반응을 수행하는 새 단백질이 합성된다.

4.8 (p.129) ①신경 vs 내분비 특이성의 기준

Neural specificity depends on the anatomic proximity of the neurotransmitter-secreting neuronal terminal to the target organ it is "wired" to. Specificity of the "wireless" endocrine system depends on specialization of target cell receptors for a specific circulating hormone.

신경 특이성은 신경전달물질을 분비하는 신경말단이 '배선으로 연결된' 표적 장기에 얼마나 해부학적으로 가까운지에 달려 있고, '무선' 내분비계의 특이성은 특정 순환 호르몬에 대한 표적세포 수용체의 특화에 달려 있다.

4.8 (p.129) ②일상 속 예시

The nervous system enables you to turn the pages of this book, and the endocrine system maintains your blood glucose levels.

신경계는 이 책의 페이지를 넘기게 해주고, 내분비계는 혈당 수치를 유지해준다.

설명: '빠른 동작=신경계, 장기간 유지=내분비계'라는 4.8절의 대비를 아주 일상적인 예로 보여주는 문항이야.

Figure Focus — 정답 (본문 그림 관련 질문) | 그림 관련 질문의 정답 (그림 자체는 원서 본문 참조)

Figure 4-3 (p.91) 안정전위 형성 원인

by K+ leaking out down its electrochemical gradient through K+ leak channels

K+ 누출채널을 통해 전기화학적 기울기를 따라 K+가 빠져나가기 때문이다.

Figure 4-4 (p.91) 활동전위 정점 vs 안정전위 크기 비교

False. The magnitude at the peak of an action potential is 30 mV (positive inside), whereas the magnitude at resting potential is 70 mV (negative inside).

거짓. 활동전위 정점에서의 크기는 30mV(안쪽이 양성)이고, 안정전위에서의 크기는 70mV(안쪽이 음성)이다.

설명: '크기(magnitude)'만 비교하면 오히려 안정전위(70mV)가 활동전위 정점(30mV)보다 절댓값이 크다는 게 이 문제의 함정이야 — 부호(양/음)가 아니라 숫자 크기만 따지면 그렇다는 점에 유의.

Figure 4-6 (p.94) 상승기·하강기의 채널 상태

During the rising phase, the Na+ channel is open/activated (both gates open) and the K+ channel is closed. During the falling phase, the Na+ channel is closed/inactivated (activation gate open but inactivation gate closed) and the K+ channel is open.

상승기에는 Na+ 채널이 열림/활성화(양쪽 문 모두 열림) 상태이고 K+ 채널은 닫혀있다. 하강기에는 Na+ 채널이 닫힘/비활성화(활성화문은 열려있지만 비활성화문이 닫힘) 상태이고 K+ 채널은 열려있다.

Figure 4-8 (p.97) 기울기전위에서 활동전위로의 전환

A graded potential in the dendrites/cell body spreads to the axon hillock; if sufficient to reach threshold there, an action potential is initiated (axon hillock becomes an "active area"). Local current flow to the adjacent inactive area triggers a new action potential there while the old area returns to resting potential — this repeats down the axon.

수상돌기·세포체의 기울기전위가 축삭둔덕까지 퍼지고, 그곳에서 역치에 도달할 만큼 충분하면 활동전위가 시작된다(축삭둔덕이 '활성 부위'가 됨). 인접한 비활성 부위로의 국소 전류 흐름이 그곳에 새 활동전위를 유발하는 동안 이전 활성 부위는 안정전위로 돌아가며, 이 과정이 축삭을 따라 반복된다.

설명: 기울기전위(입력 통합)에서 활동전위(장거리 전도)로 넘어가는 '전환점'이 왜 축삭둔덕인지 — 그곳이 역치가 가장 낮기 때문이라는 4.3~4.4절의 핵심 논리를 그림으로 확인하는 문제야.

Figure 4-17 (p.111) 시냅스전 촉진(presynaptic facilitation)

As a result of presynaptic facilitation, postsynaptic cell C would depolarize to a greater extent (larger EPSP) in response to excitatory terminal D when D is simultaneously stimulated by excitatory terminal E, because E's stimulation of D causes greater release of excitatory neurotransmitter from D.

시냅스전 촉진의 결과로, 흥분성 말단 E가 D를 동시에 자극하면 D의 흥분성 신경전달물질 방출이 늘어나기 때문에, D의 자극에 대한 시냅스후 세포 C의 탈분극(EPSP)이 E의 자극이 없을 때보다 더 커진다.

설명: 시냅스전 촉진은 '시냅스 위의 시냅스'라고 생각하면 돼 — E가 D에 직접 시냅스를 형성해서, D가 C에 방출하는 신경전달물질의 '양'을 조절(증폭)하는 구조야.

Figure 4-25 (p.123) cAMP 경로와 세포 특이성

No. Protein kinase activated by the cAMP pathway phosphorylates and thereby activates different designated proteins in different cell types.

아니다. cAMP 경로로 활성화된 단백질인산화효소는 세포 종류마다 서로 다른 지정 단백질을 인산화하여 활성화시킨다.

설명: 같은 cAMP 신호라도 세포마다 결과가 다른 이유를 다시 확인하는 문제야(4.7절 CYU ①과 같은 원리).

Figure 4-28 (p.127) 친유성 호르몬의 세포내 작용 경로

A lipophilic hormone diffuses into the cell and binds to its receptor (cytoplasm or nucleus). The hormone-receptor complex binds DNA's hormone response element, activating the gene and mRNA transcription. The new mRNA exits to the cytoplasm where ribosomes synthesize the designated protein, which, once folded, brings about the desired response.

친유성 호르몬은 세포 안으로 확산되어 들어가 (세포질 또는 핵의) 수용체와 결합한다. 호르몬-수용체 복합체가 DNA의 호르몬반응요소에 결합하여 유전자를 활성화하고 mRNA 전사를 일으킨다. 새로 만들어진 mRNA는 세포질로 나가 리보솜에서 지정된 단백질로 번역되고, 접힘을 마친 이 단백질이 원하는 반응을 일으킨다.

설명: 4.7절 study card에서 배운 '친유성 호르몬 → 세포내 수용체 → DNA 결합 → 새 단백질 합성' 경로를 단계별로 순서대로 풀어 쓴 문제야.

Chapter 5 — The Central Nervous System

제5장 — 중추신경계

Reviewing Terms and Facts | 용어 및 사실 확인 문제

1 The major function of the CSF is to nourish the brain. (True or false?)

뇌척수액(CSF)의 주요 기능은 뇌에 영양을 공급하는 것이다. (참 또는 거짓?)

F

거짓(F)

설명: CSF의 주 기능은 '영양 공급'이 아니라 물리적 '충격 완충(cushioning)'이야. 뇌의 영양(O2·포도당)은 혈액이 공급해.

2 In emergencies when O2 supplies are low, the brain can perform anaerobic metabolism. (True or false?)

O2 공급이 부족한 응급상황에서 뇌는 무산소 대사를 수행할 수 있다. (참 또는 거짓?)

F

거짓(F)

설명: 뇌는 O2나 포도당 중 하나라도 없으면 ATP를 만들지 못해(5.2절) — 무산소 대사로 버틸 능력이 거의 없다는 게 뇌가 혈류 차단에 특히 취약한 이유야.

3 Stellate cells initially process sensory input to the cortex, whereas pyramidal cells send fibers from the cortex to terminate on efferent motor neurons. (True or false?)

별세포는 피질로 들어오는 감각 입력을 초기 처리하고, 추체세포는 피질에서 나와 원심성 운동뉴런에서 끝나는 섬유를 보낸다. (참 또는 거짓?)

T

참(T)

4 Damage to the left cerebral hemisphere brings about paralysis and loss of sensation on the left side of the body. (True or false?)

좌측 대뇌반구 손상은 신체 좌측의 마비와 감각 상실을 일으킨다. (참 또는 거짓?)

F

거짓(F)

설명: 운동·감각 경로는 대부분 교차(crossover)되므로, 좌측 뇌 손상은 반대쪽인 신체 '우측'의 마비·감각 상실을 일으켜.

5 The hands and structures associated with the mouth have a disproportionately large share of representation in both the sensory and the motor cortexes. (True or false?)

손과 입 관련 구조물은 감각피질·운동피질 모두에서 불균형하게 큰 대응 면적을 차지한다. (참 또는 거짓?)

T

참(T)

설명: 체감각 난쟁이(homunculus) 그림에서 손과 입이 거대하게 그려지는 이유 — 정교한 조작·발화에 필요한 만큼 더 많은 피질 영역을 할당받기 때문이야.

6 The left cerebral hemisphere specializes in artistic and musical ability, whereas the right side excels in verbal and analytical skills. (True or false?)

좌측 대뇌반구는 예술적·음악적 능력에, 우측은 언어적·분석적 기술에 특화되어 있다. (참 또는 거짓?)

F

거짓(F)

설명: 실제로는 반대야 — 좌반구가 언어·분석·논리를, 우반구가 예술·음악·공간지각을 더 특화해서 담당한다고 알려져 있어.

7 The specific function a particular cortical region will carry out is permanently determined during embryonic development. (True or false?)

특정 피질 영역이 수행할 구체적 기능은 배아 발생 중에 영구적으로 결정된다. (참 또는 거짓?)

F

거짓(F)

설명: 뇌는 '가소성(plasticity)'을 가지고 있어서 평생에 걸쳐 요구에 따라 기능적으로 재조직될 수 있어 — 영구 고정이 아니야.

8 The amygdala is the brain area where long-term potentiation and memory consolidation take place. (True or false?)

편도체는 장기강화와 기억 공고화가 일어나는 뇌 영역이다. (참 또는 거짓?)

F

거짓(F)

설명: 장기강화(LTP)와 기억 공고화는 '해마(hippocampus)'의 역할이야. 편도체는 감정(특히 공포) 평가와 관련이 깊어.

9 ____ is a decreased responsiveness to an indifferent stimulus that is repeatedly presented.
반복적으로 제시되는 무해한 자극에 대한 반응성 감소를 ____라고 한다.

habituation

습관화(habituation)

10 The process of transferring and fixing short-term memory traces into long-term memory stores is known as ____.
단기기억 흔적을 장기기억 저장소로 옮기고 고정하는 과정을 ____라고 한다.

consolidation

공고화(consolidation)

11 Afferent fibers enter through the ____ root of the spinal cord, and efferent fibers leave through the ____ root.
구심성 섬유는 척수의 ____ 뿌리를 통해 들어오고, 원심성 섬유는 ____ 뿌리를 통해 나간다.

dorsal, ventral

배측(dorsal, 등쪽), 복측(ventral, 배쪽)

12 Match which neurons are being described (a) afferent (b) efferent (c) interneurons:
1.receptor at peripheral endings 2.lie entirely within CNS 3.lie primarily within PNS 4.innervate muscles/glands 5.cell body devoid of presynaptic inputs 6.predominant type of neuron 7.responsible for thoughts/emotions/memory
어떤 뉴런을 설명하는지 짝지으시오 (a)구심성 (b)원심성 (c)사이신경세포:
1.말초 말단에 수용기 존재 2.전적으로 CNS 내에 위치 3.주로 PNS에 위치 4.근육·샘 지배 5.세포체에 시냅스전 입력이 없음 6.가장 우세한(수가 많은) 뉴런 유형 7.사고·감정·기억 담당

1.a, 2.c, 3.a and b, 4.b, 5.a, 6.c, 7.c

1.a, 2.c, 3.a and b, 4.b, 5.a, 6.c, 7.c

설명: 1.a(수용기=구심성), 2.c(CNS내부=사이신경), 3.a,b(PNS주로=구심성·원심성 둘다), 4.b(근육·샘지배=원심성), 5.a(시냅스전입력없음=구심성 세포체 특징), 6.c(수가가장많음=사이신경세포), 7.c(고차기능=사이신경세포).

13 Match the following: 1.nerves carrying info between periphery&CNS 2.brain&spinal cord 3.PNS division transmitting to CNS 4.PNS division transmitting from CNS 5.supplies skeletal muscles 6.supplies smooth/cardiac muscle&glands. Options: (a)somatic NS (b)autonomic NS (c)CNS (d)PNS (e)efferent division (f)afferent division

다음을 짝지으시오: 1.말초-CNS 사이 정보를 나르는 신경들 2.뇌와 척수 3.CNS로 신호를 보내는 PNS 분과 4.CNS에서 신호를 받는 PNS 분과 5.골격근 지배 6.평활근·심장근·샘 지배. 보기: (a)체성신경계 (b)자율신경계 (c)중추신경계 (d)말초신경계 (e)원심성분과 (f)구심성분과

1.d, 2.c, 3.f, 4.e, 5.a, 6.b

1.d, 2.c, 3.f, 4.e, 5.a, 6.b

설명: 1.d(PNS전체), 2.c(CNS), 3.f(구심성=들어옴), 4.e(원심성=나감), 5.a(체성=골격근), 6.b(자율=평활근·심장근·샘).

Understanding Concepts | 개념 이해 문제 (서술형 — 정답은 출판사 웹사이트 제공)

1 Discuss the function of each of the following: astrocytes, oligodendrocytes, ependymal cells, microglia, cranium, vertebral column, meninges, cerebrospinal fluid, and blood–brain barrier.

다음 각각의 기능을 논하라: 별아교세포, 희소돌기아교세포, 뇌실막세포, 미세아교세포, 두개골, 척주, 수막, 뇌척수액, 혈액뇌장벽.

이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

2 Compare the composition of white and gray matter.

백질과 회백질의 조성을 비교하라.

이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

3 Draw and label the major functional areas of the cerebral cortex, indicating the functions attributable to each area.

대뇌피질의 주요 기능 영역을 그리고 이름을 붙여, 각 영역에 해당하는 기능을 표시하라.

이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

4 Define cognition.

인지(cognition)를 정의하라.

이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

5 Describe the circumstances in which the default mode network is active.

기본모드네트워크(default mode network)가 활성화되는 상황을 서술하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

6 Discuss the function of each of the following parts of the brain: thalamus, hypothalamus, basal nuclei, limbic system, cerebellum, and brain stem.

다음 뇌 부위 각각의 기능을 논하라: 시상, 시상하부, 기저핵, 변연계, 소뇌, 뇌간.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

7 Define somesthetic sensations and proprioception.

체감각(somesthetic sensation)과 고유수용감각(proprioception)을 정의하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

8 Discuss the roles of Broca's area and Wernicke's area in language.

언어에서 브로카영역과 베르니케영역의 역할을 논하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

9 Compare short-term and long-term memory.

단기기억과 장기기억을 비교하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

10 Discuss the difference between AMPA and NMDA glutamate receptors and their roles in long-term potentiation.

AMPA와 NMDA 글루타메이트 수용체의 차이와 장기강화에서의 역할을 논하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

11 What is the reticular activating system?

망상활성계란 무엇인가?

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

12 Describe the appearance and consciousness level associated with each waveform on an electroencephalogram.

뇌파(EEG) 각 파형의 모양과 그에 연관된 의식 수준을 서술하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

13 Compare slow-wave and paradoxical (REM) sleep.

서파수면과 역설(REM)수면을 비교하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

14 Discuss what types of neuronal cell bodies are located in the dorsal, ventral, and lateral horns of the spinal cord.

척수의 배각·복각·측각에 위치한 신경세포체의 종류를 논하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

15 Distinguish between a monosynaptic and a polysynaptic reflex.

단일시냅스반사와 다중시냅스반사를 구분하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

Applying Clinical Reasoning | 임상 추론 적용

사례 Julio D., who had recently retired, was enjoying an afternoon of golf when he suddenly experienced a severe headache and dizziness. These symptoms were followed by numbness and partial paralysis on the upper right side of his body, accompanied by an inability to speak. He was diagnosed as having suffered a stroke. Given the observed neurological impairment, what areas of his brain were affected?

최근 은퇴한 훌리오는 골프를 즐기던 중 갑자기 심한 두통과 어지럼증을 느꼈다. 곧이어 신체 우측 상반신의 저림과 부분 마비, 그리고 말을 하지 못하는 증상이 나타났다. 그는 뇌졸중으로 진단받았다. 관찰된 신경학적 손상을 근거로, 그의 뇌 어느 부위가 영향을 받았을까?

> The deficits following the stroke—numbness and partial paralysis on the upper right side of the body and inability to speak—are indicative of damage to the left somatosensory cortex and left primary motor cortex in the regions devoted to the upper part of the body, plus Broca's area.

> 뇌졸중 이후의 결손—신체 우측 상반신의 저림·부분마비, 그리고 언어장애—은 좌측 체감각피질과 좌측 일차운동피질 중 상반신을 담당하는 영역, 그리고 브로카영역의 손상을 시사한다.

> **설명:** 세 가지 증상을 각각의 담당 영역과 매칭해봐: 우측 상반신 '저림'=좌측 체감각피질(상반신 담당 구역), 우측 상반신 '마비'=좌측 일차운동피질(상반신 담당 구역), '말을 못함'=브로카영역. 세 증상 모두 '좌측' 뇌 손상을 가리키는 건, 교차지배(대측지배) 원리 때문이고, 언어 영역이 보통 좌반구에 있다는 점(5.4절)과도 일치해.

Thinking at a Higher Level | 심화 사고 문제

1 In split-brain patients (corpus callosum severed), a patient presented with a visual stimulus reaching only the right hemisphere denies having seen anything, yet can correctly pick the object from among several, to the patient's surprise. What is your explanation?

교뇌량이 절단된 분리뇌(split-brain) 환자에서, 우반구에만 도달하는 시각 자극을 보여주면 환자는 아무것도 못 봤다고 말하지만, 놀랍게도 여러 물건 중에서 그 물건을 정확히 골라낼 수 있다. 이 현상을 어떻게 설명할 수 있을까?

> Only the left hemisphere has language ability. When sharing of information between the two hemispheres is prevented (corpus callosum severed), the left hemisphere cannot verbally identify visual information presented only to the right hemisphere because the left hemisphere is unaware of it. However, the information can be recognized by nonverbal means, of which the right hemisphere is capable.

> 오직 좌반구만 언어 능력을 가진다. 교뇌량 절단으로 두 반구 간 정보 공유가 차단되면, 좌반구는 우반구에만 제시된 시각 정보를 전혀 인지하지 못하므로 이를 말로 표현할 수 없다. 그러나 그 정보는 우반구가 가능한 비언어적 방식으로는 여전히 인식될 수 있다.

> **설명:** '말할 수 없다(좌반구 담당)'는 것과 '인식하지 못한다'는 것은 다른 문제라는 게 이 문제의 핵심 통찰이야 — 우반구는 정보를 제대로 '알고' 있지만, 언어를 담당하는 좌반구와 단절되어 있어 그것을 '말'로 표현하지 못할 뿐이지.

2 Which of the following symptoms are most likely to occur as the result of a severe blow to the back of the head? a.paralysis b.hearing impairment c.visual disturbances d.burning sensations e.personality disorders

머리 뒤통수에 심한 타격을 받으면 다음 중 어떤 증상이 가장 잘 나타날까? a.마비 b.청력장애 c.시각장애 d.작열감 e.성격장애

> c. A severe blow to the back of the head is most likely to traumatize the visual cortex in the occipital lobe.

> **c. 뒤통수에 대한 심한 타격은 후두엽의 시각피질에 외상을 입힐 가능성이 가장 높다.**

> **설명:** 뇌의 위치별 기능 지도(5.4절)를 그대로 적용하는 문제야 — 뒤통수=후두엽=시각피질이라는 위치 매칭만 알면 바로 풀려.

3 Insulin enhances glucose transport into most body cells, but not into brain cells (neurons don't depend on insulin for glucose uptake). Knowing the brain's need for continuous blood-borne glucose, predict the effect of insulin excess on the brain.

인슐린은 대부분의 체세포로 포도당 수송을 촉진하지만 뇌세포로는 그렇지 않다(뉴런의 포도당 흡수는 인슐린에 의존하지 않는다). 뇌가 지속적인 혈중 포도당 공급을 필요로 한다는 점을 고려할 때, 인슐린 과잉이 뇌에 미치는 영향을 예측하라.

> Insulin excess drives too much glucose into insulin-dependent cells so that blood glucose falls below normal and insufficient glucose is delivered to the non-insulin-dependent brain. Therefore, the brain, which depends on glucose as its energy source, does not receive adequate nourishment.

> **인슐린 과잉은 인슐린 의존성 세포로 포도당을 지나치게 많이 밀어넣어 혈당을 정상 이하로 떨어뜨리고, 그 결과 인슐린 비의존성인 뇌로 전달되는 포도당이 부족해진다. 따라서 포도당을 에너지원으로 삼는 뇌는 충분한 영양을 공급받지 못하게 된다.**

> **설명:** '뇌세포는 인슐린 없이도 포도당을 흡수할 수 있다'는 사실이 오히려 함정이야 — 뇌세포 자체는 인슐린이 필요 없지만, 혈당 자체가 바닥나면(다른 세포들이 인슐린 덕에 포도당을 다 흡수해가버리면) 뇌에 '공급될 포도당 자체'가 없어지는 거지. 이게 저혈당 쇼크가 위험한 이유야.

4 Give examples of conditioned reflexes you have acquired.

당신이 습득한 조건반사의 예를 들어보라.

> Salivation when seeing or smelling food, striking the appropriate letter on the keyboard when typing, and many of the actions involved in driving a car are conditioned reflexes.

> **음식을 보거나 냄새 맡을 때 침이 도는 것, 타이핑할 때 알맞은 글쇠를 치는 것, 운전할 때의 여러 동작들이 조건반사의 예이다.**

> **설명:** 조건반사는 원래 타고난 무조건반사(예: 입에 음식이 들어와야 침이 나옴)가 반복 학습을 통해 '연관된 다른 자극(눈으로 보기만 해도)'에도 반응하도록 확장된 거야 — 파블로프의 개 실험과 같은 원리.

5 Under what circumstances might it be inadvisable to administer a clot-dissolving drug to a stroke victim?

뇌졸중 환자에게 혈전용해제를 투여하는 것이 바람직하지 않은 상황은 언제일까?

Strokes occur when a portion of the brain is deprived of O2/glucose because the supplying vessel is either blocked by a clot or has ruptured. Although a clot-dissolving drug could help restore blood flow through a vessel blocked by a clot, such a drug would be detrimental in the case of a ruptured vessel sealed by a clot — dissolving that clot would lead to renewed hemorrhage and worsen the problem.

뇌졸중은 공급 혈관이 혈전으로 막히거나 파열되어 뇌의 일부가 O2·포도당 공급을 받지 못할 때 발생한다. 혈전용해제는 혈전으로 막힌 혈관의 혈류를 회복시키는 데 도움이 될 수 있지만, 파열되었다가 혈전으로 막혀 있던 혈관의 경우에는 오히려 해롭다 — 그 혈전을 녹이면 출혈이 재발해 상태가 악화된다.

설명: 이건 '허혈성 뇌졸중(혈관 막힘)'과 '출혈성 뇌졸중(혈관 파열)'을 구분해야 하는 매우 중요한 임상적 함정이야 — 같은 '혈전용해제'라는 치료가 한쪽(허혈성)에는 생명을 구하지만 다른 쪽(출혈성)에는 치명적일 수 있다는 걸 보여줘. 그래서 실제로 병원에서는 반드시 영상검사(CT 등)로 두 유형을 먼저 구분한 뒤에 치료를 결정해.

Check Your Understanding — 정답 (본문 내 절별 확인 문제) | 본문 내 절별 확인 문제의 정답 (문제 원문은 교재 본문 참조)

5.1 (p.138) ①구심성·원심성·사이신경세포 비교

Afferent neuron: peripheral receptor, long peripheral axon, cell body devoid of presynaptic input near spinal cord, short central axon into cord; relays periphery→CNS. Efferent neuron: cell body in CNS with many converging inputs; long peripheral axon to effector; carries CNS→effector. Interneurons lie entirely in CNS, integrate afferent info, formulate efferent response, accomplish higher mental functions.

구심성뉴런=말초 수용기, 긴 말초축삭, 척수 근처에 시냅스전입력 없는 세포체, 척수로 들어가는 짧은 중심축삭; 말초→CNS 전달. 원심성뉴런=CNS 내 세포체(많은 입력 수렴), 효과기로 가는 긴 말초축삭; CNS→효과기 전달. 사이신경세포=전적으로 CNS 내 위치, 구심성 정보 통합·원심성 반응 구성, 고차 정신기능 수행.

5.1 (p.138) ②신경교세포 4종류

astrocytes, oligodendrocytes, microglia, and ependymal cells

별아교세포, 희소돌기아교세포, 미세아교세포, 뇌실막세포

5.2 (p.141) ①수막 3층

dura mater, arachnoid mater, and pia mater

경막(dura mater), 지주막(arachnoid mater), 연막(pia mater)

5.2 (p.141) ②CSF의 역할

CSF is a shock-absorbing fluid that surrounds and cushions the brain and spinal cord.

CSF는 뇌와 척수를 둘러싸고 물리적 충격을 완충하는 체액이다.

5.2 (p.141) ③혈액뇌장벽의 구성

Tight junctions anatomically prevent transport between the cells forming brain-capillary walls, and highly selective membrane-bound carriers physiologically restrict transport through these cells — together these mechanisms constitute the BBB.

뇌 모세혈관 벽을 이루는 세포 사이의 밀착연접이 해부학적으로 세포 사이 통과를 막고, 고도로 선택적인 막결합 운반체가 세포를 통한 통과를 생리학적으로 제한한다 — 이 두 기전이 함께 혈액뇌장벽(BBB)을 이룬다.

5.3 (p.144) ①인지의 정의

act or process of "knowing," including both awareness and judgment

인지(cognition)란 '아는' 행위 또는 과정으로, 자각(awareness)과 판단(judgment) 모두를 포함한다.

5.3 (p.144) ②뇌 부위의 위계

1.brain stem → 2.cerebellum → 3.forebrain (a.diencephalon: hypothalamus, thalamus; b.cerebrum: basal nuclei, cerebral cortex).

1.뇌간 → 2.소뇌 → 3.전뇌(a.간뇌: 시상하부·시상; b.대뇌: 기저핵·대뇌피질).

5.3 (p.144) ③대뇌피질 주름(뇌회)의 이유

Without its convolutions, the human cortex would take up to three times the area it does and would not fit like a cover over the underlying structures.

뇌의 주름(convolution)이 없다면 인간 대뇌피질은 지금의 최대 3배 넓이를 차지하게 되어 하부 구조물을 덮는 형태로 두개골 안에 들어갈 수 없을 것이다.

설명: 뇌 표면의 주름은 한정된 두개골 공간 안에 최대한 넓은 피질 면적(=더 많은 신경세포)을 욱여넣기 위한 '공간 절약형 포장' 전략이라고 이해하면 돼.

5.4 (p.153) ①운동피질의 4개 영역

primary motor cortex, supplementary motor area, premotor cortex, and posterior parietal cortex

일차운동피질, 보조운동영역, 전운동피질, 후측두정피질

5.4 (p.153) ②뇌의 가소성

the ability of the brain to change or be functionally remodeled in response to the demands placed on it

뇌가 자신에게 주어지는 요구에 따라 변화하거나 기능적으로 재조직될 수 있는 능력

5.4 (p.153) ③브로카/베르니케 영역의 역할

Broca's area governs speaking ability, commanding facial and tongue muscles to speak words. Wernicke's area is concerned with language comprehension — understanding spoken/written messages and planning coherent content of spoken words.

브로카영역은 말하기 능력을 담당하여 안면·혀 근육에 단어를 말하도록 명령한다. 베르니케영역은 언어 이해를 담당하여 말·글 메시지를 이해하고 일관된 발화 내용을 계획한다.

5.5 (p.155) ①기저핵의 3가지 기능

(1) inhibit muscle tone, (2) maintain purposeful motor activity while suppressing useless patterns of movement, and (3) coordinate slow, sustained movements related to posture.

(1)근긴장도 억제, (2)불필요한 움직임 패턴을 억제하면서 목적있는 운동활동 유지, (3)자세 관련 느리고 지속적인 움직임 조정.

5.5 (p.155) ②시상의 중계 역할

All sensory input on its way to the higher cortex synapses in the thalamus, which screens out insignificant signals and routes the important ones to appropriate cortical areas.

고위 피질로 향하는 모든 감각 입력은 시상에서 시냅스를 이루며, 시상은 중요하지 않은 신호를 걸러내고 중요한 신호만 적절한 피질 영역으로 보낸다.

5.5 (p.155) ③체온·갈증·식욕·자율신경 조절 중추

hypothalamus

시상하부

5.6 (p.157) ①변연계가 관장하는 것

emotions, basic survival and sociosexual behavioral patterns, motivation, and learning

감정, 기본 생존·사회성적 행동 패턴, 동기, 학습

5.6 (p.157) ②편도체

amygdala

편도체(amygdala)

설명: 편도체는 특히 '공포·위협 평가'와 정서적 학습에 중요한 변연계 구조물이야(장기강화·기억 공고화 자체는 해마의 역할이라는 점과 혼동하지 말 것).

5.6 (p.157) ③감정·행동 관련 3대 신경전달물질

norepinephrine, dopamine, and serotonin

노르에피네프린, 도파민, 세로토닌

5.7 (p.163) ①공고화의 정의

the process of transferring and fixing short-term memory traces into long-term memory stores

단기기억 흔적을 장기기억 저장소로 옮기고 고정하는 과정

5.7 (p.163) ②단기·장기기억의 기전 차이

Short-term memory involves transient modifications in preexisting synapse function (e.g., increased NT release or postsynaptic responsiveness). Long-term memory involves gene activation and protein synthesis leading to relatively permanent structural/functional changes (e.g., new synapses).

단기기억은 기존 시냅스 기능의 일시적 변형(예: 신경전달물질 방출 증가나 시냅스후 반응성 증가)을 수반한다. 장기기억은 유전자 활성화와 단백질 합성을 통한 비교적 영구적인 구조적·기능적 변화(예: 새 시냅스 형성)를 수반한다.

5.7 (p.163) ③장기강화(LTP)

With LTP, in response to increased use at a given preexisting synapse, modifications take place in the postsynaptic and/or presynaptic neuron that enhance the future ability of the presynaptic neuron to excite the postsynaptic neuron.

장기강화(LTP)에서는, 기존 시냅스의 사용 빈도가 늘어남에 따라 시냅스후·시냅스전 뉴런에 변화가 생겨, 이후 시냅스전 뉴런이 시냅스후 뉴런을 흥분시키는 능력이 향상된다.

5.7 (p.163) ④해마·소뇌·전전두엽피질의 기억 역할

The hippocampus is important for declarative ("what") memories of people/places/objects/facts/events. The cerebellum is essential for "how to" procedural memories of motor skills. The prefrontal association cortex orchestrates working memory, temporarily holding and manipulating current and retrieved data for complex reasoning.

해마는 사람·장소·사물·사실·사건에 대한 서술('무엇을')기억에 중요하고, 소뇌는 운동기술의 절차('어떻게')기억에 필수적이며, 전전두엽 연합피질은 현재 정보와 기억 저장소에서 인출한 정보를 일시적으로 담아 조작하는 작업기억을 지휘한다.

5.8 (p.166) ①소뇌 3부위의 기능

The vestibulocerebellum maintains balance and controls eye movements. The spinocerebellum enhances muscle tone and coordinates skilled, voluntary movements. The cerebrocerebellum plays a role in planning/initiating voluntary activity and stores procedural memories.

전정소뇌는 균형을 유지하고 눈 운동을 조절한다. 척수소뇌는 근긴장도를 높이고 숙련된 수의운동을 조정한다. 대뇌소뇌는 수의운동의 계획·개시에 관여하고 절차기억을 저장한다.

5.8 (p.166) ②안정떨림 vs 의도떨림

A resting tremor is an involuntary, useless movement (e.g., hands rhythmically shaking) often associated with Parkinson's disease. An intention tremor is oscillating to-and-fro movement of a limb as it approaches an intended destination, often associated with cerebellar disease.

안정떨림은 손이 리드미컬하게 떨리는 것처럼 불수의적이고 무의미한 움직임으로 파킨슨병과 관련이 깊다. 의도떨림은 팔다리가 목표 지점에 가까워질 때 앞뒤로 진동하는 움직임으로 소뇌 질환과 관련이 깊다.

설명: '가만히 있을 때 떨림(안정떨림)=기저핵/파킨슨', '목표에 다가갈 때 떨림(의도떨림)=소뇌'라는 대비로 기억하면 임상적으로 구분하기 쉬워.

5.9 (p.172) ①뇌간의 5가지 기능

(1) origin of most cranial nerves; (2) centers for circulation/respiration/digestion; (3) regulates muscle reflexes for equilibrium/posture; (4) receives incoming sensory synaptic input, origin of RAS; (5) contains some sleep-governing centers.

(1)대부분의 뇌신경 기원, (2)순환·호흡·소화 중추, (3)평형·자세 관련 근반사 조절, (4)감각 시냅스 입력 수신 및 RAS의 기원, (5)일부 수면 조절 중추 포함.

5.9 (p.172) ②의식의 정의

refers to subjective awareness of the external world and self

외부 세계와 자기 자신에 대한 주관적 인식을 가리킨다.

5.9 (p.172) ③의식상태를 결정하는 3계통

(1) an arousal system regulated by hypothalamic neurons, involving the RAS in the brain stem; (2) a slow-wave sleep center in the hypothalamus with sleep-on neurons; (3) a paradoxical (REM) sleep center in the brain stem with REM sleep-on neurons.

(1)시상하부 뉴런군이 조절하고 뇌간의 RAS가 관여하는 각성계, (2)시상하부의 수면-개시뉴런으로 이루어진 서파수면 중추, (3)뇌간의 REM수면-개시뉴런으로 이루어진 역설(REM)수면 중추.

5.10 (p.178) ①로(tract)·신경절·중추·신경의 구분

A tract is a bundle of similar-function nerve fibers traveling up/down in the spinal cord's white matter. A ganglion is a collection of neuronal cell bodies outside the CNS. A center/nucleus is a functional collection of neuronal cell bodies within the CNS. A nerve is a bundle of peripheral axons (afferent+efferent) in a connective-tissue covering, following the same pathway.

로(tract)는 척수 백질에서 위아래로 이동하는 비슷한 기능의 신경섬유 다발이다. 신경절(ganglion)은 CNS 밖에 있는 신경세포체의 집합이다. 중추/핵(center/nucleus)은 CNS 내에 있는 기능적 신경세포체 집합이다. 신경(nerve)은 결합조직으로 싸여 같은 경로를 따라가는 말초 축삭(구심성+원심성) 다발이다.

5.10 (p.178) ②반사궁의 5요소

receptor, afferent pathway, integrating center, efferent pathway, effector

수용기, 구심성경로, 통합중추, 원심성경로, 효과기

5.10 (p.178) ③반사의 4가지 분류 기준

(1) as spinal or cranial, (2) as innate or conditioned, (3) as somatic or autonomic, and (4) as monosynaptic or polysynaptic.

(1)척수성/뇌신경성, (2)선천성/조건화된, (3)체성/자율성, (4)단일시냅스성/다중시냅스성.

Figure Focus — 정답 (본문 그림 관련 질문) | 그림 관련 질문의 정답 (그림 자체는 원서 본문 참조)

Figure 5-1 (p.134) 걷기·소화 예시로 본 PNS

Walking: afferent PNS receives sensory stimuli, CNS issues commands via the somatic component of efferent PNS to skeletal muscles. Digesting: afferent PNS receives sensory+visceral stimuli, CNS issues commands via the autonomic component of efferent PNS to digestive smooth muscle and exocrine glands.

걷기: 구심성 PNS가 감각자극을 받고, CNS가 원심성 PNS의 체성 분과를 통해 골격근에 명령을 내림. 소화: 구심성 PNS가 감각·내장 자극을 받고, CNS가 원심성 PNS의 자율 분과를 통해 소화관 평활근과 외분비샘에 명령을 내림.

Figure 5-9 (p.147) 대뇌피질 세포 유형

(1) pyramidal cells, (2) stellate cells

(1) 추체세포, (2) 별세포

Figure 5-11 (p.148) 대뇌 4엽

(1) occipital lobe, (2) frontal lobe, (3) parietal lobe, (4) temporal lobe

(1) 후두엽, (2) 전두엽, (3) 두정엽, (4) 측두엽

Figure 5-13 (p.151) 좌우반구 언어능력

(1) no, (2) yes

(1) 아니오, (2) 예

Figure 5-17 (p.161) NMDA 수용체와 Mg2+

No. Even though glutamate binding opens the NMDA channel's gate, Mg2+ still blocks it. Mg2+ must be driven out by depolarization before Ca2+ can enter via the NMDA channel for LTP. A single EPSP from AMPA-channel Na+ entry doesn't depolarize enough to drive Mg2+ out; concurrent EPSPs from other inputs are needed.

아니다. 글루타메이트 결합으로 NMDA 채널의 문이 열려도 Mg2+가 여전히 채널을 막고 있다. LTP를 위해 Ca2+가 NMDA 채널로 들어오려면 탈분극으로 먼저 Mg2+를 밀어내야 한다. AMPA 채널의 Na+ 유입으로 생기는 단일 EPSP만으로는 Mg2+를 밀어낼 만큼 충분히 탈분극시키지 못하므로, 다른 입력에서 오는 동시적 EPSP가 추가로 필요하다.

설명: NMDA 수용체가 'AND 게이트'처럼 작동한다는 게 핵심이야 — 글루타메이트 결합'과' 충분한 탈분극(Mg2+ 제거) 두 조건이 동시에 충족되어야만 Ca2+가 들어와 LTP를 일으킬 수 있어.

Figure 5-19 (p.167) 알람소리와 각성

Auditory impulses from the alarm are carried by afferent fibers that synapse within the reticular formation in the brain stem; ascending RAS fibers then carry signals upward to arouse and activate the cerebral cortex.

알람 소리의 청각 자극은 구심성 섬유를 통해 뇌간의 망상체에서 시냅스를 이루고, 상행하는 RAS 섬유가 그 신호를 위로 전달해 대뇌피질을 각성·활성화시킨다.

Figure 5-21 (p.170) 수면 주기의 변화

Most stage-4 deep slow-wave sleep occurs during the first three hours of sleep. Slow-wave sleep occupies progressively less time (passing only through lighter stages), while REM sleep occupies progressively more time, throughout the rest of the night.

대부분의 4단계 깊은 서파수면은 수면 시작 후 첫 3시간 동안 일어난다. 밤이 깊어질수록 서파수면은 점점 더 얕은 단계만 거치며 차지하는 시간이 줄고, REM수면이 차지하는 시간은 점점 늘어난다.

설명: 수면 초반은 '몸의 회복(깊은 서파수면)'에, 후반으로 갈수록 '기억 정리·꿈(REM수면)'에 무게가 실린다는 수면 구조를 보여주는 그림이야.

Chapter 6 — The Peripheral Nervous System: Afferent Division; Special Senses

제6장 — 말초신경계: 구심성 분과와 특수감각

Reviewing Terms and Facts | 용어 및 사실 확인 문제

1 Conversion of the energy forms of stimuli into electrical energy by the receptors is known as ____.

수용기가 자극의 에너지 형태를 전기 에너지로 전환하는 것을 ____라고 한다.

transduction

변환(transduction)

2 The type of stimulus to which a particular receptor is most responsive is called its ____.

특정 수용기가 가장 잘 반응하는 자극의 종류를 그 수용기의 ____라고 한다.

adequate stimulus

적합자극(adequate stimulus)

3 All afferent information is sensory information. (True or false?)

모든 구심성 정보는 감각 정보이다. (참 또는 거짓?)

F

거짓(F)

설명: 6장 스터디카드에서 배웠듯, 내장 구심성 정보(visceral afferent)는 대부분 무의식 수준에 머물러 '감각(의식적 인지)'으로까지 이어지지 않아.

4 Off-center ganglion cells increase their rate of firing when a beam of light strikes the periphery of their receptive field. (True or false?)

중심억제형 신경절세포는 빛이 수용장 주변부에 닿으면 발화율이 증가한다. (참 또는 거짓?)

T

참(T)

5 During dark adaptation, rhodopsin is gradually regenerated to increase the sensitivity of the eyes. (True or false?)

암순응 동안 로돕신이 점차 재생되어 눈의 민감도가 높아진다. (참 또는 거짓?)

T

참(T)

6 An optic nerve carries information from the lateral and medial halves of the same eye, whereas an optic tract carries information from the lateral half of one eye and the medial half of the other. (True or false?)

시신경(optic nerve)은 같은 눈의 외측·내측 절반 정보를 모두 운반하고, 시삭(optic tract)은 한쪽 눈의 외측 절반과 다른 쪽 눈의 내측 절반 정보를 운반한다. (참 또는 거짓?)

T

참(T)

설명: 시신경교차(optic chiasm)에서 각 눈의 '내측' 절반 섬유만 반대쪽으로 교차하기 때문에, 교차 이후의 시삭은 '양쪽 눈에서 온, 같은 시야 절반' 정보를 모으게 돼.

7 Displacement of the round window generates neural impulses perceived as sound sensations. (True or false?)

정원창(round window)의 움직임이 소리로 지각되는 신경 자극을 만든다. (참 또는 거짓?)

F

거짓(F)

설명: 소리 지각을 만드는 건 '난원창(oval window)'의 움직임이야. 정원창은 달팽이관 안 압력을 배출하는 '압력 배출구' 역할을 할 뿐이지.

8 Stereocilia of the inner hair cells hyperpolarize when they bend toward and depolarize when they bend away from their tallest member. (True or false?)

내유모세포의 부동섬모는 가장 큰 섬모 쪽으로 휘면 과분극되고, 그 반대쪽으로 휘면 탈분극된다. (참 또는 거짓?)

F

거짓(F)

설명: 실제로는 반대야 — 가장 큰 섬모 '쪽으로' 휘면 K+ 채널이 열려 '탈분극'되고, 그 '반대쪽으로' 휘면 채널이 닫혀 '과분극'돼.

9 Hair cells in different regions of the organ of Corti and neurons in different regions of the auditory cortex are activated by different tones. (True or false?)

코르티기관의 서로 다른 영역에 있는 유모세포와, 청각피질의 서로 다른 영역에 있는 뉴런은 서로 다른 음조에 의해 활성화된다. (참 또는 거짓?)

T

참(T)

10 The receptor potential in a sour taste receptor cell occurs when H+ in an acid blocks K+ channels in the receptor cell membrane. (True or false?)

신맛 수용기세포의 수용기전위는 산의 H+가 수용기세포막의 K+ 채널을 막을 때 발생한다. (참 또는 거짓?)

T

참(T)

11 Rapid adaptation to odors results from adaptation of the olfactory receptors. (True or false?)

냄새에 대한 빠른 순응은 후각수용기 자체의 순응에서 비롯된다. (참 또는 거짓?)

F

거짓(F)

설명: 냄새에 대한 빠른 순응은 사실 수용기 자체보다 중추신경계(뇌) 수준의 처리 과정에서 주로 일어나는 것으로 알려져 있어.

12 Match eye structures to descriptions (a)choroid (b)aqueous humor (c)fovea (d)lateral geniculate nucleus (e)cornea (f)retina (g)lens (h)optic disc/blind spot (i)iris (j)ciliary body (k)optic chiasm (l)sclera:
1.layer with photoreceptors 2.point optic nerve leaves retina 3.forms white of eye 4.thalamic structure processing visual input 5.colored diaphragm controlling light 6.contributes most to refraction 7.supplies nutrients to lens/cornea 8.produces aqueous humor 9.contains vascular supply+pigment minimizing scatter 10.has adjustable refractive ability 11.portion with greatest acuity 12.point where medial-half fibers cross

눈 구조물을 짝지으시오 (a)맥락막 (b)방수 (c)중심오목 (d)외측슬상핵 (e)각막 (f)망막 (g)수정체 (h)시신경원반/맹점 (i)홍채 (j)섬모체 (k)시신경교차 (l)공막:
1.광수용기가 있는 층 2.시신경이 망막을 떠나는 지점 3.눈의 흰자를 이룸 4.시각입력을 처리하는 시상 구조 5.빛의 양을 조절하는 색깔있는 근육 격막 6.굴절력에 가장 크게 기여 7.수정체·각막에 영양 공급 8.방수를 생성 9.망막의 혈관 공급과 빛 산란을 줄이는 색소 포함 10.조절 가능한 굴절력 보유 11.가장 예민도가 높은 부위 12.내측 절반 섬유가 교차하는 지점

1.f, 2.h, 3.l, 4.d, 5.i, 6.e, 7.j, 8.j, 9.a, 10.g, 11.c, 12.k

1.f, 2.h, 3.l, 4.d, 5.i, 6.e, 7.j, 8.j, 9.a, 10.g, 11.c, 12.k

설명: 1.f(망막=광수용기), 2.h(시신경원반=맹점), 3.l(공막=흰자), 4.d(외측슬상핵=시상), 5.i(홍채=조리개), 6.e(각막=주굴절), 7.j·8.j(섬모체=영양공급+방수생성, 같은 구조물이 두 역할), 9.a(맥락막=혈관+색소), 10.g(수정체=조절가능 굴절), 11.c(중심오목=최고예민도), 12.k(시신경교차=섬유교차지점).

13 Match which properties apply to taste and/or smell (a)taste (b)smell (c)both:
1.receptors are separate cells synapsing with afferent terminals 2.receptors are specialized endings of afferent neurons 3.receptors regularly replaced 4.chemicals bind sites → depolarizing receptor potential 5.two pathways: limbic + thalamic-cortical 6.discrimination based on patterns of ~5(6) modalities 7.a thousand receptor types used 8.info filed/sorted by glomeruli

미각·후각에 해당하는 특성을 짝지으시오 (a)미각 (b)후각 (c)둘다:
1.구심성말단과 시냅스하는 별개의 세포가 수용기 2.구심성뉴런의 특수화된 말단이 수용기 3.수용기가 정기적으로 재생됨 4.화학물질이 결합부위에 붙어 탈분극성 수용기전위 유발 5.변연계+시상-피질 경로 2가지 존재 6.약 5(6)개 양식의 자극패턴으로 변별 7.천 가지 수용기 유형 사용 8.사구체로 정보가 분류·저장됨

1.a, 2.b, 3.c, 4.c, 5.c, 6.a, 7.b, 8.b

1.a, 2.b, 3.c, 4.c, 5.c, 6.a, 7.b, 8.b

설명: 1.a(미각=별개세포), 2.b(후각=뉴런말단 자체), 3.c(재생=둘다), 4.c(화학수용=둘다), 5.c(이중경로=둘다), 6.a(5~6가지 기본맛=미각), 7.b(1000종수용기=후각), 8.b(사구체=후각).

Understanding Concepts | 개념 이해 문제 (서술형 — 정답은 출판사 웹사이트 제공)

1 List and describe the receptor types according to their adequate stimulus.

적합자극에 따른 수용기 종류를 나열하고 서술하라.

이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

2 Compare tonic and phasic receptors.

긴장성수용기와 위상성수용기를 비교하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

3 Explain how acuity is influenced by receptive field size and by lateral inhibition.

수용장 크기와 측면억제가 예민도에 미치는 영향을 설명하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

4 Compare the fast and slow pain pathways.

빠른 통증경로와 느린 통증경로를 비교하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

5 Describe the built-in analgesic system of the brain.

뇌에 내장된 진통계를 서술하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

6 Describe the process of phototransduction by photoreceptors and further retinal processing by bipolar and ganglion cells.

광수용기의 광변환 과정과 양극세포·신경절세포에 의한 추가 망막 처리를 서술하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

7 Compare the functional characteristics of rods and cones.

막대세포와 원뿔세포의 기능적 특성을 비교하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

8 Discuss the trichromatic theory and the opponent-process theory of color vision.

색각의 삼색이론과 대립과정이론을 논하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

9 What are sound waves? What is responsible for the pitch, intensity, and timbre of a sound?

음파란 무엇인가? 소리의 음고·강도·음색을 결정하는 것은 무엇인가?

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

10 Describe the function of each of the following parts of the ear: pinna, ear canal, tympanic membrane, ossicles, oval window, and various parts of the cochlea. Include a discussion of how sound waves are transduced into action potentials.

다음 귀 구조물 각각의 기능을 서술하라: 귓바퀴, 외이도, 고막, 이소골, 난원창, 달팽이관의 각 부위. 음파가 활동전위로 변환되는 과정도 포함하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

11 Discuss the functions of the semicircular canals, the utricle, and the saccule.

반고리관, 타원낭, 구형낭의 기능을 논하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

12 Describe the location, structure, and general means of activation of the receptors for taste and smell.

미각·후각 수용기의 위치, 구조, 일반적 활성화 방식을 서술하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

13 Compare the processes of color vision, hearing, taste, and smell discrimination.

색각, 청각, 미각, 후각 변별 과정을 비교하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

Solving Quantitative Exercises | 정량적 계산 문제

1 Calculate the difference in time it takes for an action potential to travel 1.3 m between the slow (12 m/sec) and fast (30 m/sec) pain pathways.

활동전위가 1.3m를 이동하는 데 걸리는 시간의 차이를, 느린 통증경로(12m/sec)와 빠른 통증경로(30m/sec) 사이에서 계산하라.

Slow: 1.3m ÷ 12m/sec = 0.1083 sec. Fast: 1.3m ÷ 30m/sec = 0.0433 sec. Difference = 0.1083 − 0.0433 = 0.065 sec = 65 msec.

느린 경로: 1.3m ÷ 12m/초 = 0.1083초. 빠른 경로: 1.3m ÷ 30m/초 = 0.0433초. 차이 = 0.1083−0.0433 = 0.065초 = 65밀리초.

설명: 손을 다쳤을 때 '찌릿'하고 먼저 느껴지는 통증(A-delta, 빠른 경로)과, 그보다 약 65밀리초 늦게 '욱신'하고 뒤따르는 통증(C섬유, 느린 경로)의 시간차가 실제로 이 정도 수준이라는 걸 계산으로 확인하는 문제야.

2 Human pupils are circular; cats' are rectangular. a. If a human's circular pupil diameter is halved, by what percentage is light decreased? b. If a cat's rectangular pupil is halved along one axis only, by what percentage is light decreased? c. Do humans or cats have more precise control over retinal light?

사람의 동공은 원형이고 고양이는 직사각형이다. a.사람의 원형 동공 지름이 절반이 되면 빛의 양은 몇 % 감소하는가? b.고양이의 직사각형 동공이 한 축으로만 절반이 되면 빛의 양은 몇 % 감소하는가? c.망막에 도달하는 빛을 더 정밀하게 조절할 수 있는 쪽은 사람일까 고양이일까?

a. Area of a circle $\propto r^2$; halving the diameter halves r, so new area = $(1/2)^2$=1/4 of original → light is reduced to 1/4 (a 75% decrease).
b. Area of a rectangle = h×w; halving one dimension halves the area → light is reduced to 1/2 (a 50% decrease).
c. The cat's pupil allows more precise (finer) control, similar to the difference between coarse and fine adjustment knobs on a microscope.

a. 원의 넓이는 반지름의 제곱에 비례한다. 지름이 절반이 되면 반지름도 절반이 되어, 새 넓이는 원래의 $(1/2)^2$=1/4이 된다 → 빛의 양은 1/4로 줄어든다(75% 감소).
b. 직사각형의 넓이는 높이×너비이다. 한 축만 절반이 되면 넓이도 절반이 된다 → 빛의 양은 1/2로 줄어든다(50% 감소).
c. 고양이의 동공이 더 정밀한(미세한) 조절을 가능하게 하며, 이는 현미경의 '거친 조절 나사'와 '미세 조절 나사'의 차이와 비슷하다.

설명: 같은 '절반으로 줄인다'는 조작이라도, 원형(면적이 반지름의 '제곱'에 비례)은 훨씬 급격하게(75%나) 빛을 줄이는 반면, 직사각형(한 축만 줄이면 면적도 '비례해서 절반'만) 동공은 더 완만하고 세밀하게 빛 조절이 가능하다는 게 이 문제의 통찰이야.

3 Decibel is defined as $\beta = (10\ dB)\log10(I/I0)$, where $I0 = 10^{-12}\ W/m^2$. a. Calculate sound intensity I for: (1) 20 dB (ticking watch) (2) 70 dB (car horn) (3) 120 dB (rock concert) (4) 170 dB (space shuttle launch). b. Why do these sound levels (each 50 dB higher than the last) correspond to such vastly different intensity increases, and what does this imply for the human ear?

데시벨은 $\beta=(10dB)\log10(I/I0)$로 정의되며, $I0=10^{-12}W/m^2$이다. a.다음 각 음압레벨에 대한 소리 강도 I를 계산하라: (1)20dB(똑딱이는 시계) (2)70dB(자동차 경적) (3)120dB(록 콘서트) (4)170dB(우주왕복선 발사). b.동일하게 50dB씩 증가하는 이 소리들의 강도 증가폭이 왜 그토록 다른지, 이것이 인간의 청각에 어떤 의미를 갖는지 설명하라.

a. I = I0×10^(β/10). (1) $I1=10^{-12}\times10^{2}=10^{-10}\ W/m^2$. (2) $I2=10^{-12}\times10^{7}=10^{-5}\ W/m^2$. (3) $I3=10^{-12}\times10^{12}=1\ W/m^2$. (4) $I4=10^{-12}\times10^{17}=10^{5}\ W/m^2$.
b. Because of the logarithm in the decibel definition, sound intensity increases exponentially with sound level — equal dB increments correspond to ever-larger intensity jumps. This means the human ear can function well across an enormous range of sound intensities (a log scale compresses this huge range into a manageable number scale).

a. I = I0×10^(β/10). (1)$I1=10^{-12}\times10^{2}=10^{-10}W/m^2$. (2)$I2=10^{-12}\times10^{7}=10^{-5}W/m^2$. (3)$I3=10^{-12}\times10^{12}=1W/m^2$. (4)$I4=10^{-12}\times10^{17}=10^{5}W/m^2$.
b. 데시벨 정의에 로그가 들어있기 때문에, 소리 강도는 음압레벨에 대해 지수적으로 증가한다 — 같은 dB 간격이라도 실제 강도 증가폭은 점점 더 커진다는 뜻. 이는 인간의 귀가 엄청나게 넓은 소리강도 범위에 걸쳐 잘 작동할 수 있음을 의미한다(로그 스케일이 이 거대한 범위를 다루기 쉬운 숫자로 압축해주는 것).

설명: 20dB→170dB까지 dB숫자는 겨우 8.5배 증가했지만, 실제 물리적 강도(W/m^2)는 무려 10^{15}배(1000조 배!)나 차이가 난다는 게 이 문제의 놀라운 포인트야. 데시벨이라는 로그 단위 덕분에 이렇게 어마어마한 범위를 '20~170'처럼 다루기 쉬운 숫자로 표현할 수 있는 거지.

Applying Clinical Reasoning | 임상 추론 적용

사례 Suzanne J. complained to her physician of bouts of dizziness. The physician asked whether by "dizziness" she meant lightheadedness, as if she were going to faint (syncope), or a feeling that she or surrounding objects were spinning around (vertigo). Why is this distinction important in the differential diagnosis? What are some possible causes of each?

수잔은 의사에게 어지럼증 증상을 호소했다. 의사는 그 '어지럼증'이 기절할 것 같은 가벼운 어지럼(실신, syncope)인지, 아니면 자신이나 주변 사물이 빙빙 도는 느낌(현훈, vertigo)인지 물었다. 이 구분이 감별진단에서 왜 중요한가? 각각의 가능한 원인은 무엇인가?

Syncope most frequently occurs as a result of inadequate delivery of blood carrying sufficient O2 and glucose to the brain. Possible causes include circulatory disorders (impaired heart pumping, low blood pressure), respiratory disorders resulting in poorly oxygenated blood, anemia, or low blood glucose from improper endocrine management. Vertigo, in contrast, typically results from a dysfunction of the vestibular apparatus (e.g., viral infection or trauma) or abnormal neural processing of vestibular information, such as with a brain tumor.

실신(syncope)은 대부분 뇌로 충분한 O2·포도당을 실어나르는 혈액 공급이 부족해서 발생한다. 가능한 원인으로는 순환기 장애(심장펌프 기능 저하, 저혈압), 산소화가 부실한 혈액을 만드는 호흡기 장애, 빈혈, 또는 내분비 조절 이상으로 인한 저혈당이 있다. 반면 현훈(vertigo)은 대개 전정기관의 기능이상(예: 바이러스 감염이나 외상)이나, 뇌종양처럼 전정 정보의 비정상적인 신경 처리에서 비롯된다.

설명: '같은 어지럼증'이라는 말이라도 원인 계통이 완전히 다르다는 걸 보여줘: 실신(syncope)은 '뇌로 가는 혈류·영양 공급' 문제(순환·호흡·대사 계통), 현훈(vertigo)은 '평형감각 처리' 문제(6.4절에서 배운 전정기관·신경계통)야. 그래서 의사가 증상의 '성격'을 정확히 구분해서 묻는 게 진단의 첫 단추가 되는 거지.

Thinking at a Higher Level | 심화 사고 문제

1 Patients with certain nerve disorders are unable to feel pain. Why is this disadvantageous?

특정 신경질환을 가진 환자는 통증을 느끼지 못한다. 이것이 왜 불리한가?

Pain is a conscious warning that tissue damage is occurring or about to occur. A patient unable to feel pain because of a nerve disorder does not consciously take measures to withdraw from painful stimuli and thus does not prevent more serious tissue damage.

통증은 조직 손상이 일어나고 있거나 곧 일어날 것이라는 의식적 경고 신호이다. 신경질환으로 통증을 느끼지 못하는 환자는 유해 자극으로부터 의식적으로 피하는 행동을 취하지 않아, 더 심각한 조직 손상을 막지 못한다.

설명: 통증은 '불쾌하지만 생존에 필수적인 경보 시스템'이라는 걸 보여주는 문제야 — 선천성 무통각증 환자들이 실제로 화상이나 골절을 인지하지 못해 반복적으로 심각한 부상을 입는 임상 사례들이 있어.

2 Ophthalmologists often instill eye drops to bring about pupillary dilation (mydriasis) for easier viewing of the eye's interior. In what way would the drug affect autonomic nervous system activity in the eye to cause the pupils to dilate?

안과의사는 종종 안구 내부를 더 쉽게 보기 위해 동공산대(mydriasis)를 유발하는 안약을 점안한다. 이 약물은 동공을 확장시키기 위해 눈의 자율신경계 활동에 어떤 방식으로 영향을 미칠까?

Pupillary dilation can be induced either by an adrenergic drug (like epinephrine), which causes contraction of the sympathetically supplied radial (dilator) muscle of the iris, or by a cholinergic blocking drug (like atropine), which blocks parasympathetic activity to the circular (constrictor) muscle so that the adrenergically controlled radial muscle acts unopposed.

동공산대는 (1)교감신경이 지배하는 홍채의 방사(확대)근을 수축시키는 아드레날린성 약물(에피네프린 등), 또는 (2)부교감신경이 지배하는 원형(수축)근에 대한 부교감 활동을 차단해 아드레날린성으로 조절되는 방사근이 대항 없이 작용하게 만드는 콜린성 차단제(아트로핀 등)로 유발할 수 있다.

설명: 동공 크기는 교감신경(방사근→확대)과 부교감신경(원형근→축소)의 '줄다리기'로 결정돼(7장에서 자세히 배우게 될 이중지배의 예고편). 확대를 유도하려면 '확대근을 더 세게 당기거나(교감흥분제)', '축소근의 힘을 빼거나(부교감차단제)' 둘 중 한 가지 전략을 쓸 수 있다는 게 핵심이야.

3 A patient complains of not being able to see the right half of the visual field with either eye. At what point in the patient's visual pathway does the defect lie?

환자가 양쪽 눈 모두에서 시야 우측 절반을 보지 못한다고 호소한다. 이 환자의 시각경로 중 어느 지점에 결함이 있는가?

The defect would be in the left optic tract or optic radiation.

결함은 좌측 시삭(optic tract) 또는 시방선(optic radiation)에 있을 것이다.

설명: '양쪽 눈 모두에서 같은 쪽(우측) 시야가 사라진다'는 건 눈 자체나 시신경(교차 이전) 문제가 아니라, 시신경교차 '이후' — 양쪽 눈의 정보가 이미 합쳐진 지점(좌측 시삭·시방선·시각피질) — 의 문제라는 뜻이야. 6.3절에서 배운 시신경교차의 부분교차 구조를 정확히 이해하고 있어야 풀 수 있는 문제.

4 Retinitis pigmentosa is characterized by gradual accumulation of excess pigment in the retina, leading to slow degeneration of photoreceptors, especially rods. What symptoms would occur as a result of rod deterioration?

망막색소변성증은 망막에 과도한 색소가 점진적으로 축적되어 광수용기, 특히 막대세포의 서서히 퇴화를 일으키는 질환이다. 막대세포 퇴화의 결과로 어떤 증상이 나타날까?

Rod deterioration leads to tunnel vision, in which the person's field of vision is a constricted circular view as from within a tunnel looking out, because of loss of peripheral vision (where most rods are located) and retention of central vision (where most cones are located).

막대세포 퇴화는 터널시야(tunnel vision)를 일으키는데, 이는 대부분의 막대세포가 위치한 주변부 시야는 소실되고 대부분의 원뿔세포가 위치한 중심 시야는 보존되어, 마치 터널 안에서 바깥을 내다보는 것처럼 시야가 좁은 원형으로 제한되기 때문이다.

설명: 막대세포=망막 주변부에 많고(주변시야 담당), 원뿔세포=중심오목에 집중(중심시야·정밀시력 담당)이라는 6.3절의 분포 원칙을 알아야 '막대세포만 망가지면 왜 주변시야부터 사라지는지'를 설명할 수 있어.

5 Explain how middle ear infections interfere with hearing. Of what value are the "tubes" that are sometimes surgically placed in the eardrums of patients with repeated middle ear infections and chronic fluid accumulation?

중이염이 청력을 어떻게 방해하는지 설명하라. 반복적인 중이염과 만성적인 삼출액 저류가 있는 환자의 고막에 수술로 삽입하는 '튜브'는 어떤 가치가 있는가?

Fluid accumulation in the middle ear impedes the normal movement of the tympanic membrane, ossicles, and oval window in response to sound, causing temporary hearing impairment. Chronic fluid accumulation is sometimes relieved by surgical implantation of drainage tubes in the eardrum; hearing is restored to normal as the fluid drains to the exterior, and the tube usually "falls out" as the eardrum heals.

중이에 액체가 고이면 소리에 반응한 고막·이소골·난원창의 정상적인 움직임이 방해받아 일시적인 청력장애가 생긴다. 만성적인 액체 저류는 고막에 배액관을 수술로 삽입해 완화하기도 하며, 액체가 밖으로 배출되면서 청력이 정상으로 돌아오고, 고막이 치유되면서 보통 튜브는 저절로 '빠져나온다'.

설명: 귀 안에 액체가 차면 '진동해야 할 부품들(고막·이소골·난원창)'이 액체에 잠겨 제대로 진동하지 못하는 게 청력 저하의 핵심 원인이야 — 튜브는 그 액체를 빼내서 '부품들이 다시 자유롭게 진동'할 수 있게 해주는 기계적 해결책이지.

Check Your Understanding — 정답 (본문 내 절별 확인 문제) | 본문 내 절별 확인 문제의 정답 (문제 원문은 교재 본문 참조)

6.1 (p.189) ①자극·수용기전위·표지선로·지각의 정의

Stimulus = a change detectable by the body. Receptor potential = graded potential change in a receptor in response to a stimulus. Labeled line = committed incoming pathway carrying info about a particular modality from a specific receptor type at a specific peripheral site to a defined area in the somatosensory cortex. Perception = conscious interpretation of the external world created by the brain from sensory input.

자극=신체가 감지할 수 있는 변화. 수용기전위=자극에 대한 수용기의 기울기성 전위변화. 표지선로=특정 말초 부위의 특정 수용기 유형이 담당하는 특정 감각양식 정보를 체감각피질의 정해진 영역까지 나르는 전용 경로. 지각=감각 입력으로부터 뇌가 만들어내는, 외부 세계에 대한 의식적 해석.

6.1 (p.189) ②혀 vs 등의 수용장 크기

The receptive field size for a sensory neuron on your tongue would be smaller than for a sensory neuron on your back because your tongue has greater discriminative ability than your back does.

혀의 감각뉴런 수용장은 등의 감각뉴런 수용장보다 작은데, 혀가 등보다 변별력이 뛰어나기 때문이다.

6.2 (p.192) ①통증이 다차원적 경험인 이유

Pain is a multidimensional experience because the sensation of pain is accompanied by motivated behavioral responses and emotional reactions.

통증이 다차원적 경험인 이유는, 통증 감각에 동기화된 행동 반응과 정서적 반응이 함께 따라오기 때문이다.

6.2 (p.192) ②A-delta섬유 vs C섬유

A-delta fibers constitute a fast pain pathway carrying signals from mechanical and thermal nociceptors. C fibers constitute a slow pain pathway carrying impulses from polymodal nociceptors.

A-delta섬유는 기계·열 통각수용기의 신호를 나르는 빠른 통증경로를 이루고, C섬유는 다중양식 통각수용기의 자극을 나르는 느린 통증경로를 이룬다.

6.2 (p.192) ③내인성 진통 기전

Endogenous opioids serve as endogenous analgesics by binding with opiate receptors at the synaptic knob of afferent pain fibers, where they inhibit release of substance P, blocking further transmission of the pain signal.

내인성 아편유사물질은 구심성 통증섬유의 시냅스단추에 있는 아편수용체에 결합하여 물질P의 방출을 억제함으로써, 통증 신호의 추가 전달을 차단하는 내인성 진통제 역할을 한다.

6.3 (p.211) ①광변환(phototransduction) 과정

When a photopigment absorbs light, retinal changes to the all-trans form, activating the photopigment, which activates G protein transducin, which activates phosphodiesterase. In the dark, cGMP keeps Na+ channels open (dark current). Activated phosphodiesterase degrades cGMP, closing the Na+ channels and causing hyperpolarization (the receptor potential).

시색소가 빛을 흡수하면 레티날이 전-트랜스형으로 바뀌며 시색소를 활성화하고, 이는 G단백질 트랜스듀신을 활성화하며, 이것이 포스포디에스터라제를 활성화한다. 어두울 때는 cGMP가 Na+ 채널을 열어둔다(암전류). 활성화된 포스포디에스터라제는 cGMP를 분해해 Na+ 채널을 닫고 과분극(수용기전위)을 일으킨다.

6.3 (p.211) ②시신경교차와 시각 경로

All ganglion-cell axons of one eye's retina bundle into that eye's optic nerve. At the optic chiasm (beneath the hypothalamus), fibers carrying info from the medial half of each retina cross to the opposite side, while lateral-half fibers stay on the original side — bringing together info from the same visual-field half as seen by both eyes. These reorganized bundles are optic tracts, which synapse in the thalamus; the thalamus relays info via optic radiations to the visual cortex.

한쪽 눈 망막의 모든 신경절세포 축삭은 그 눈의 시신경으로 묶인다. 시상하부 아래의 시신경교차에서 각 망막의 내측 절반 섬유는 반대쪽으로 교차하고 외측 절반 섬유는 그대로 남아, 양쪽 눈이 본 같은 시야 절반의 정보를 하나로 모은다. 이렇게 재편된 섬유 다발이 시삭이며, 시상에서 시냅스를 이루고, 시상은 시방선을 통해 이 정보를 시각피질로 중계한다.

6.4 (p.224) ①중이의 기능

The middle ear amplifies tympanic membrane vibrations and converts them into wavelike movements in the inner ear fluid at the same frequency as the original sound waves.

중이는 고막의 진동을 증폭시켜 원래 음파와 같은 주파수로 내이 림프액의 파동성 움직임으로 변환한다.

6.4 (p.224) ②음고·음량·음색 변별

Pitch discrimination depends on which region of the basilar membrane vibrates maximally at a given frequency. Loudness discrimination depends on amplitude of vibrations. Timbre discrimination depends on overtones causing many points along the basilar membrane to vibrate simultaneously but less intensely than the fundamental tone.

음고 변별은 기저막의 어느 영역이 특정 주파수에서 최대로 진동하는지에 좌우된다. 음량 변별은 진동의 진폭에 좌우된다. 음색 변별은 배음이 기저막의 여러 지점을 기본음보다는 약하게 동시에 진동시키는 데서 좌우된다.

6.4 (p.224) ③유모세포의 K+ 채널 개폐 기전

Stereocilia are organized in rows of graded height. Tip links connecting the mechanically gated channel of a stereocilium to its next-tallest member are stretched when stereocilia bend toward the tallest member, pulling channels open (K+ entry). When tip links slacken as stereocilia bend away, channels close and K+ entry ceases.

부동섬모는 높이가 점점 커지는 열로 배열되어 있다. 한 섬모의 기계적개폐성 채널을 그다음으로 큰 섬모와 연결하는 팁링크는, 섬모들이 가장 큰 섬모 쪽으로 휘면 팽팽해져 채널을 당겨 열고(K+ 유입), 반대쪽으로 휘면 느슨해져 채널이 닫히고 K+ 유입이 멈춘다.

6.5 (p.230) ①5대 기본맛의 유발 물질

salty (chemical salts); sour (free H+ in acids); sweet (glucose configuration or artificial sweeteners); bitter (alkaloids/poisons, discouraging ingestion); umami (amino acids, especially glutamate, as in meat).

짠맛(화학적 염류); 신맛(산 속 유리 H+); 단맛(포도당의 특정 구조 또는 인공감미료); 쓴맛(알칼로이드·독성물질, 섭취를 저지); 감칠맛(아미노산, 특히 글루탐산, 고기맛).

6.5 (p.230) ②거스트듀신

Gustducin is the G protein activated in the second-messenger pathways involved in perception of bitter, sweet, and umami tastes.

거스트듀신(gustducin)은 쓴맛·단맛·감칠맛 지각에 관여하는 2차전달자 경로에서 활성화되는 G단백질이다.

6.5 (p.230) ③후각 사구체와 냄새 변별

An odorant is dissected into components, and each olfactory receptor responds to a particular component shared by multiple scents. Each glomerulus in the olfactory bulb receives signals only from receptors detecting a particular component. Odor discrimination is based on different patterns of glomeruli (the "smell files") activated by various scents.

냄새물질은 여러 성분으로 분해되며, 각 후각수용기는 여러 냄새가 공유하는 특정 성분 하나에만 반응한다. 후각망울의 각 사구체는 특정 성분을 감지하는 수용기의 신호만 받는다. 냄새 변별은 여러 냄새가 활성화시키는 사구체('냄새 파일')들의 서로 다른 패턴에 기반한다.

Figure Focus — 정답 (본문 그림 관련 질문) | 그림 관련 질문의 정답 (그림 자체는 원서 본문 참조)

Figure 6-3 (p.184) 산도 감지 뉴런의 반응

An acid-monitoring neuron's receptor potential, AP frequency, and NT release rate would all increase if body fluids became too acidic; all decrease if too alkaline.

산도 감지 뉴런의 수용기전위, 활동전위 빈도, 신경전달물질 방출률은 체액이 너무 산성화되면 모두 증가하고, 너무 알칼리성이 되면 모두 감소한다.

Figure 6-9 (p.191) 옥시콘틴의 진통 기전

Oxycontin binds to the opiate receptors at the afferent pain-fiber terminal and suppresses the terminal's release of substance P, a pain neurotransmitter.

옥시콘틴은 구심성 통증섬유 말단의 아편수용체에 결합하여 통증 신경전달물질인 물질P의 방출을 억제한다.

설명: 마약성 진통제가 몸이 원래 가진 '내인성 아편유사물질 진통 시스템'(6.2절)과 똑같은 수용체를 이용해 작용한다는 걸 보여주는 사례야.

Figure 6-20 (p.199) 로드/콘의 수렴

yes for rods, no for cones

막대세포는 그렇다(수렴함), 원뿔세포는 아니다(수렴하지 않음)

설명: 막대세포는 여러 개가 신경절세포 하나에 수렴(convergence)해 민감도를 높이는 대신 예민도를 희생하고, 원뿔세포는 개별적으로 연결되어 예민도를 유지한다는 6.3절 원리와 연결돼.

Figure 6-25 (p.202) 광변환의 최종 결과

High cGMP in the dark keeps Na+ channels open (depolarizing dark current). On light absorption, cGMP decreases, closing Na+ channels and causing hyperpolarization, which decreases neurotransmitter release. On-center ganglion cells respond to this decreased release with depolarization and AP initiation/propagation.

어두울 때 높은 cGMP 농도는 Na+ 채널을 열어둔다(탈분극성 암전류). 빛을 흡수하면 cGMP가 감소해 Na+ 채널이 닫히고 과분극이 일어나 신경전달물질 방출이 줄어든다. 중심흥분형 신경절세포는 이 방출 감소에 대해 탈분극과 활동전위 개시·전도로 반응한다.

Figure 6-35 (p.216) 달팽이관의 나선 모양

The spiral shape of the cochlea steers the low-frequency sound waves toward the region of the basilar membrane that responds maximally to these bass sounds.

달팽이관의 나선 모양은 저주파 음파를 저음에 최대로 반응하는 기저막 영역 쪽으로 유도한다.

Figure 6-37 (p.218) 내림프의 독특한 K+ 농도

Uniquely, the endolymph surrounding the stereocilia has a higher K+ concentration than inside the hair cell, so opening K+ channels lets K+ enter, causing depolarization — unlike a typical inhibitory synapse where ECF has lower K+ than inside the cell, so K+ efflux causes hyperpolarization.

독특하게도 부동섬모를 둘러싼 내림프는 유모세포 내부보다 K+ 농도가 높아서, K+ 채널이 열리면 K+가 세포 안으로 '들어가' 탈분극을 일으킨다 — 일반적인 억제성 시냅스에서 ECF의 K+가 세포 내부보다 낮아 K+가 '빠져나가며' 과분극을 일으키는 것과는 정반대다.

설명: 유모세포 주변의 내림프(endolymph)는 일반적인 ECF와 달리 K+ 농도가 매우 높은 특수한 체액이라는 게 이 문제의 핵심 함정이야 — '항상 K+ 유출=과분극'이라는 고정관념을 깨는 예외적 사례.

Figure 6-40 (p.222) 앞구르기와 내림프의 이동

As you somersault forward, the endolymph moves backward, in the opposite direction of the forward roll.

앞으로 구를 때, 내림프는 앞구르기와 반대 방향인 뒤쪽으로 움직인다.

설명: 관성의 법칙과 같은 원리야 — 몸(반고리관)이 앞으로 움직이기 시작하면, 그 안의 액체(내림프)는 관성 때문에 상대적으로 뒤처지며 '뒤로 움직이는 것처럼' 보이는 거지.

Figure 6-44 (p.229) 향수 냄새와 사구체

Each separate odor component of a cologne's fragrance (floral, fruity, woody, etc.) is detected by one of a thousand different olfactory receptor types, each of which sends this information to a specific glomerulus ("smell file") in the olfactory bulb for further processing.

향수 향의 각 개별 냄새 성분(꽃향, 과일향, 나무향 등)은 천 가지 후각수용기 유형 중 하나에 의해 감지되며, 각 수용기는 이 정보를 후각망울의 특정 사구체('냄새 파일')로 보내 추가 처리를 받게 한다.

Chapter 7 — The Peripheral Nervous System: Efferent Division

제7장 — 말초신경계: 원심성 분과

Reviewing Terms and Facts | 용어 및 사실 확인 문제

1 Sympathetic preganglionic fibers begin in the thoracic and lumbar segments of the spinal cord. (True or false?)

교감신경 절전섬유는 척수의 흉수·요수 분절에서 시작된다. (참 또는 거짓?)

T

참(T)

설명: 교감신경=흉·요수(thoracolumbar), 부교감신경=뇌·천수(craniosacral)에서 기원한다는 위치 구분을 기억해.

2 Action potentials are transmitted on a one-to-one basis at both a neuromuscular junction and a synapse. (True or false?)

활동전위는 신경근접합부와 시냅스 모두에서 1:1 방식으로 전달된다. (참 또는 거짓?)

F

거짓(F)

설명: 신경근접합부는 EPP가 커서 거의 항상 1:1로 전달되지만(7.3절), 일반 시냅스는 EPSP 하나로는 부족해 여러 입력의 가중합이 필요해.

3 The sympathetic nervous system: a.is always excitatory b.innervates only tissues protecting against outside challenges c.has short preganglionic and long postganglionic fibers d.is part of the afferent division e.is part of the somatic nervous system

교감신경계는: a.항상 흥분성이다 b.외부 위협 방어 조직에만 분포한다 c.짧은 절전섬유와 긴 절후섬유를 가진다 d.구심성 분과의 일부이다 e.체성신경계의 일부이다

c

c

설명: 교감신경은 신경절이 척수 가까이(짧은 절전섬유, 긴 절후섬유) 위치한다는 해부학적 특징이 정답이야. 나머지 보기는 모두 틀린 진술.

4 Acetylcholinesterase: a.is stored in vesicles in the terminal button b.combines with receptor-channels on the motor end plate to bring about an EPP c.is inhibited by organophosphates d.is the chemical transmitter at the neuromuscular junction e.paralyzes skeletal muscle by strongly binding with ACh receptor-channels

아세틸콜린에스테라아제는: a.말단단추 소포에 저장되어 있다 b.운동종판 수용체-채널과 결합해 EPP를 만든다 c.유기인산화합물에 의해 억제된다 d.신경근접합부의 화학전달물질이다 e.ACh수용체-채널에 강하게 결합해 골격근을 마비시킨다

c

c

설명: 아세틸콜린에스테라아제(AChE)는 ACh를 '분해'하는 효소야. 유기인산화합물(살충제·신경가스 등)은 이 효소를 억제해서 ACh가 계속 남아있게 만들어 근육이 지속적으로 수축(경련)하게 만들어.

5 The two divisions of the autonomic nervous system are the ____ nervous system, which dominates in "fight-or-flight" situations, and the ____ nervous system, which dominates in "rest-and-digest" situations.

자율신경계의 두 분과는 '투쟁-도피' 상황에서 우세한 ____ 신경계와, '휴식-소화' 상황에서 우세한 ____ 신경계이다.

sympathetic, parasympathetic

교감(sympathetic), 부교감(parasympathetic)

6 The ____ is a modified sympathetic ganglion that does not give rise to postganglionic fibers but instead secretes hormones similar or identical to sympathetic postganglionic neurotransmitters into the blood.

____은(는) 절후섬유를 내지 않는 대신 교감신경 절후 신경전달물질과 유사하거나 동일한 호르몬을 혈액으로 분비하는, 변형된 교감신경절이다.

adrenal medulla

부신수질(adrenal medulla)

7 The ____ is the specialized portion of muscle cell membrane that underlies the terminal button at a neuromuscular junction.

____은(는) 신경근접합부에서 말단단추 아래에 있는 근육세포막의 특수화된 부위이다.

motor end plate

운동종판(motor end plate)

8 Match the autonomic neurotransmitter being described (a) acetylcholine (b) norepinephrine: 1.secreted by all preganglionic fibers 2.secreted by sympathetic postganglionic fibers 3.secreted by parasympathetic postganglionic fibers 4.secreted by adrenal medulla 5.secreted by motor neurons 6.binds muscarinic or nicotinic receptors 7.binds α or β receptors

설명에 맞는 자율신경 전달물질을 짝지으시오 (a)아세틸콜린 (b)노르에피네프린: 1.모든 절전섬유가 분비 2.교감 절후섬유가 분비 3.부교감 절후섬유가 분비 4.부신수질이 분비 5.운동뉴런이 분비 6.무스카린성·니코틴성 수용체와 결합 7.α나 β 수용체와 결합

1.a, 2.b, 3.a, 4.b, 5.a, 6.a, 7.b

1.a, 2.b, 3.a, 4.b, 5.a, 6.a, 7.b

설명: 1.a(절전=ACh), 2.b(교감절후=NE), 3.a(부교감절후=ACh), 4.b(부신수질=주로NE·E계열), 5.a(운동뉴런=ACh), 6.a(무스카린·니코틴=ACh수용체), 7.b(α·β=NE·E수용체).

9 Match which type of efferent output is being described (a) characteristic of somatic NS (b) characteristic of autonomic NS: 1.composed of two-neuron chains 2.innervates cardiac/smooth muscle&glands 3.innervates skeletal muscle 4.consists of motor-neuron axons 5.exerts excitatory or inhibitory effect on effectors 6.dually innervates effector organs 7.exerts only excitatory effect

어떤 원심성 출력 유형을 설명하는지 짝지으시오 (a)체성신경계 특징 (b)자율신경계 특징: 1.두 뉴런 연쇄로 구성 2.심장근·평활근·샘 지배 3.골격근 지배 4.운동뉴런 축삭으로 구성 5.효과기에 흥분·억제 모두 가능 6.효과기를 이중지배 7.오직 흥분 효과만 냄

1.b, 2.b, 3.a, 4.a, 5.b, 6.b, 7.a

1.b, 2.b, 3.a, 4.a, 5.b, 6.b, 7.a

설명: 1.b(2뉴런연쇄=자율), 2.b(심장·평활근등=자율), 3.a(골격근=체성), 4.a(운동뉴런축삭=체성), 5.b(흥분/억제둘다=자율), 6.b(이중지배=자율), 7.a(흥분만=체성).

10 Match which receptor types are present for each organ (a) α1 (b) α2 (c) β1 (d) β2 (e) nicotinic (f) muscarinic — more than one answer may apply: 1.heart 2.arteriolar smooth muscle 3.bronchiolar smooth muscle 4.skeletal muscle fibers 5.adrenal medulla 6.digestive glands

각 장기에 존재하는 수용체를 짝지으시오 (a)α1 (b)α2 (c)β1 (d)β2 (e)니코틴성 (f)무스카린성 — 복수 정답 가능: 1.심장 2.세동맥 평활근 3.세기관지 평활근 4.골격근섬유 5.부신수질 6.소화샘

1.c, 2.a(,b), 3.d, 4.e, 5.e, 6.b(,f)

1.c, 2.a(α1, 일부α2/β2도), 3.d, 4.e, 5.e, 6.b(,f)

설명: 1.c(심장=β1 전용), 2.a(세동맥=주로α1, 일부 α2/β2도 관여), 3.d(기관지=β2, 확장), 4.e(골격근=니코틴성, 체성신경의 신경근접합부), 5.e(부신수질=교감절전섬유의 니코틴성 수용체로 자극받음), 6.b/f(소화샘=부교감의 무스카린성이 주로 자극, 교감 α2는 억제). 이 표는 7.1절 스터디카드의 수용체 표(Table 7-2)를 그대로 응용한 문제니 그 표를 다시 참고해.

Understanding Concepts | 개념 이해 문제 (서술형 — 정답은 출판사 웹사이트 제공)

1 Distinguish between preganglionic and postganglionic fibers.

절전섬유와 절후섬유를 구분하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

2 What is the advantage of dual innervation of many organs by both branches of the autonomic nervous system?

많은 장기가 자율신경계 두 분과 모두로부터 이중지배를 받는 것의 이점은 무엇인가?

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

3 Distinguish among the following types of receptors in terms of mechanism of action and effect at the effector organ: nicotinic receptors, muscarinic receptors, α1 receptors, α2 receptors, β1 receptors, and β2 receptors.

다음 수용체들을 작용 기전과 효과기 장기에서의 효과 측면에서 구분하라: 니코틴성수용체, 무스카린성수용체, α1수용체, α2수용체, β1수용체, β2수용체.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

4 Compare agonists and antagonists.

작용제와 길항제를 비교하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

5 What regions of the CNS regulate autonomic output?

CNS의 어떤 영역이 자율신경 출력을 조절하는가?

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

6 Describe the sequence of events that occurs at a neuromuscular junction.

신경근접합부에서 일어나는 사건의 순서를 서술하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

7 Explain why an end-plate potential (EPP) has a larger magnitude than an excitatory postsynaptic potential (EPSP).

종판전위(EPP)가 흥분성시냅스후전위(EPSP)보다 큰 이유를 설명하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

8 Discuss the effect each of the following has at the neuromuscular junction: black widow spider venom, botulinum toxin, curare, myasthenia gravis, and organophosphates.

다음 각각이 신경근접합부에 미치는 영향을 논하라: 검은과부거미 독, 보툴리눔독소, 쿠라레, 중증근무력증, 유기인산화합물.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

Solving Quantitative Exercises | 정량적 계산 문제

1 Tension does not begin to rise at the neuromuscular junction until about 1 msec after AP initiation, partly due to ACh diffusion time. Using $t = x^2/2D$, with x=200 nm (cleft width) and $D=1\times10^{-5}$ cm^2/sec, how long does it take ACh to diffuse across the neuromuscular junction?

신경근접합부에서 긴장이 상승하기 시작하는 데는 활동전위 개시 후 약 1msec가 걸리는데, 이는 부분적으로 ACh의 확산 시간 때문이다. $t=x^2/2D$ 공식을 이용해, x=200nm(틈새 폭), $D=1\times10^{-5}cm^2/sec$일 때 ACh가 신경근접합부를 확산하는 데 걸리는 시간을 구하라.

> $x = 200\ nm = 2\times10^{-5}\ cm$. $t = x^2/(2D) = (2\times10^{-5}cm)^2 / (2\times1\times10^{-5}cm^2/sec) = 4\times10^{-10}cm^2 / 2\times10^{-5}cm^2/sec = 2\times10^{-5}\ sec = 20\ \mu sec\ (0.02\ msec)$.

> **$x = 200nm = 2\times10^{-5}cm$. $t = x^2/(2D) = (2\times10^{-5}cm)^2 / (2\times1\times10^{-5}cm^2/sec) = 4\times10^{-10}cm^2 / 2\times10^{-5}cm^2/sec = 2\times10^{-5}$초 = 20마이크로초(0.02밀리초).**

> **설명:** 확산 자체는 20마이크로초로 매우 빠르지만, 전체 지연(약 1msec)의 대부분은 ACh 확산이 아니라 전압개폐성 Ca2+ 채널 개방, 소포 방출(exocytosis), 수용체 결합 등 다른 단계에서 걸린다는 걸 알 수 있어 — 확산은 병목 구간이 아니라는 뜻이지.

Applying Clinical Reasoning | 임상 추론 적용

사례 Christopher K. experienced chest pains when climbing stairs or playing tennis (angina pectoris), caused by narrowed coronary vessels unable to meet the heart's O2 demand during exertion. He gets immediate relief with a vasodilator like nitroglycerin, which relaxes the smooth muscle of his narrowed heart vessels. For prolonged treatment, his doctor indicated he will have fewer angina attacks if he regularly takes a β1-blocker such as metoprolol. Explain why.

크리스토퍼는 계단을 오르거나 테니스를 칠 때 흉통(협심증)을 겪는데, 이는 좁아진 관상혈관이 운동 시 심장의 산소 수요를 충족시키지 못해서 생긴다. 그는 좁아진 심장혈관의 평활근을 이완시키는 니트로글리세린 같은 혈관확장제로 즉각적인 완화를 얻는다. 장기 치료를 위해, 의사는 메토프롤올 같은 β1차단제를 규칙적으로 복용하면 협심증 발작이 줄어들 것이라고 알려주었다. 그 이유를 설명하라.

β1-blocker drugs such as metoprolol are useful for prolonged treatment of angina pectoris because they interfere with sympathetic stimulation of the heart during exercise or emotionally stressful situations. By preventing increased cardiac metabolism and thus an increased need for O2 delivery to the cardiac muscle during these situations, beta blockers can reduce the frequency and severity of angina attacks.

메토프롤올 같은 β1차단제는 운동이나 정서적 스트레스 상황에서 심장에 대한 교감신경 자극을 방해하기 때문에 협심증의 장기 치료에 유용하다. 이런 상황에서 심장 대사 증가와 그에 따른 심근 산소 수요 증가를 막음으로써, 베타차단제는 협심증 발작의 빈도와 중증도를 줄일 수 있다.

설명: 니트로글리세린(급성기 대응)과 β1차단제(장기 예방)는 서로 다른 전략이야: 니트로글리세린은 '혈관을 넓혀 공급을 늘리는' 방식이고, β1차단제는 '심장의 β1수용체를 막아 애초에 산소 수요 자체를 줄이는' 방식이지. 심장은 β1수용체만 가지고 있다(7.1절 표)는 걸 알면, β1차단제가 다른 장기(예: 기관지의 β2수용체)에는 영향을 덜 주면서 심장만 선택적으로 진정시킬 수 있다는 것도 이해할 수 있어.

Thinking at a Higher Level | 심화 사고 문제

1 Explain why epinephrine, which causes arteriolar constriction in most tissues, is often administered in conjunction with local anesthetics.

대부분의 조직에서 세동맥 수축을 일으키는 에피네프린이 국소마취제와 함께 자주 투여되는 이유를 설명하라.

By promoting arteriolar constriction, epinephrine administered with local anesthetics reduces blood flow to the region and thus helps the anesthetic stay in the region instead of being carried away by the blood.

에피네프린은 세동맥 수축을 촉진하여 해당 부위의 혈류를 줄임으로써, 마취제가 혈류를 타고 씻겨나가지 않고 그 부위에 더 오래 머무르도록 돕는다.

설명: 에피네프린을 섞는 목적은 '마취 효과를 더 강하게'가 아니라 '마취 효과를 더 오래·국소적으로' 유지하기 위함이야 — 혈류가 줄면 약물이 전신으로 퍼지는 속도도 느려져서 부작용 위험도 줄어드는 부수적 이점이 있어.

2 Would skeletal muscle activity be affected by atropine? Why or why not?

골격근 활동이 아트로핀에 영향을 받을까? 그 이유는?

No. Atropine blocks the effect of acetylcholine at muscarinic receptors but does not affect nicotinic receptors. Nicotinic receptors are present on the motor end plates of skeletal muscle fibers.

아니다. 아트로핀은 무스카린성 수용체에서 아세틸콜린의 효과를 차단하지만 니코틴성 수용체에는 영향을 주지 않는다. 골격근섬유의 운동종판에는 니코틴성 수용체가 있다.

설명: 아트로핀은 '무스카린성 수용체 전용' 차단제라는 게 핵심이야 — 골격근의 운동종판은 니코틴성 수용체를 쓰므로 아트로핀의 영향을 받지 않아. 이래서 아트로핀을 수술 전 투여해도 골격근 기능은 정상적으로 유지되는 거야.

3 You can voluntarily control emptying of your urinary bladder by contracting (preventing emptying) or relaxing (permitting emptying) your external urethral sphincter. Of what type of muscle is this sphincter composed, and what branch of the nervous system supplies it?

외요도괄약근을 수축(배뇨 방지)하거나 이완(배뇨 허용)함으로써 방광 배출을 의도적으로 조절할 수 있다. 이 괄약근은 어떤 종류의 근육으로 이루어져 있으며, 어떤 신경계 분과가 지배하는가?

The voluntarily controlled external urethral sphincter is composed of skeletal muscle and supplied by the somatic nervous system.

의도적으로 조절되는 외요도괄약근은 골격근으로 이루어져 있으며 체성신경계가 지배한다.

설명: '수의적으로(voluntary) 조절 가능하다'는 단서 하나만으로도 답을 유추할 수 있어 — 7.1~7.2절에서 배웠듯 수의적 조절이 가능한 근육은 골격근뿐이고, 골격근을 지배하는 건 체성신경계뿐이니까.

4 The venom of certain poisonous snakes contains α-bungarotoxin, which binds tenaciously to ACh receptor sites on the motor end-plate membrane. What would the resultant symptoms be?

어떤 독사의 독에는 운동종판막의 ACh수용체 부위에 강하게 결합하는 알파붕가로톡신이 들어있다. 그 결과 나타날 증상은 무엇일까?

By interfering with normal acetylcholine activity at the neuromuscular junction, α-bungarotoxin leads to skeletal muscle paralysis, with death ultimately occurring as a result of an inability to contract the diaphragm and breathe.

알파붕가로톡신은 신경근접합부에서 정상적인 아세틸콜린 활동을 방해하여 골격근 마비를 일으키며, 궁극적으로는 횡격막을 수축시켜 호흡할 수 없게 되어 사망에 이른다.

설명: ACh수용체를 '영구적으로 막아버리면' ACh가 아무리 방출돼도 결합할 자리가 없어 EPP가 형성되지 않고, 결국 근수축 자체가 불가능해져 — 특히 호흡을 담당하는 횡격막이 마비되는 게 치명적인 이유야(7.3절 신경근접합부 원리의 응용).

5 Explain how destruction of motor neurons by poliovirus or amyotrophic lateral sclerosis (ALS) can be fatal.

소아마비 바이러스나 근위축성측삭경화증(ALS)에 의한 운동뉴런 파괴가 치명적일 수 있는 이유를 설명하라.

If the motor neurons that control the respiratory muscles, especially the diaphragm, are destroyed, the person is unable to breathe and dies (unless breathing is assisted by artificial means).

호흡근, 특히 횡격막을 조절하는 운동뉴런이 파괴되면 사람은 호흡할 수 없게 되어 사망한다(인공호흡 등으로 보조되지 않는 한).

설명: 운동뉴런은 '최종 공통 경로(final common pathway)'(7.2절)라서, 이게 파괴되면 뇌가 아무리 멀쩡해도 근육에 명령을 전혀 전달할 수 없어 — 특히 횡격막처럼 생명 유지에 필수적인 근육을 지배하는 운동뉴런이 파괴되면 직접적으로 사망에 이르는 거야.

Check Your Understanding — 정답 (본문 내 절별 확인 문제) | 본문 내 절별 확인 문제의 정답 (문제 원문은 교재 본문 참조)

7.1 (p.241) ①교감·부교감 우세 상황

The sympathetic nervous system dominates in emergency or stressful (fight-or-flight) situations and promotes responses that prepare the body for strenuous physical activity. The parasympathetic nervous system dominates in quiet, relaxed (rest-and-digest) situations and promotes "general housekeeping" activities such as digestion.

교감신경계는 응급·스트레스 상황('투쟁-도피')에서 우세하며 격렬한 신체활동 대비 반응을 촉진한다. 부교감신경계는 조용하고 편안한 상황('휴식-소화')에서 우세하며 소화 같은 '일반 유지보수' 활동을 촉진한다.

7.1 (p.241) ②부신수질의 특수성

The adrenal medulla is a modified sympathetic ganglion that does not give rise to postganglionic fibers but instead, on stimulation by the preganglionic fiber, secretes the hormones epinephrine and norepinephrine into the blood.

부신수질은 절후섬유를 내지 않는 변형된 교감신경절로, 절전섬유의 자극을 받으면 에피네프린과 노르에피네프린 호르몬을 혈액으로 분비한다.

7.2 (p.244) ①자율신경계 vs 체성신경계 지배 대상

The autonomic nervous system innervates cardiac muscle, smooth muscle, most exocrine glands, some endocrine glands, and adipose tissue. The somatic nervous system innervates skeletal muscles.

자율신경계는 심장근·평활근·대부분의 외분비샘·일부 내분비샘·지방조직을 지배한다. 체성신경계는 골격근을 지배한다.

7.2 (p.244) ②운동뉴런=최종 공통 경로

Motor neurons are considered the final common pathway because the only way any other part of the nervous system can influence skeletal muscle activity is by acting, in common, on these motor neurons.

운동뉴런이 '최종 공통 경로'로 불리는 이유는, 신경계의 다른 어떤 부위든 골격근 활동에 영향을 주려면 결국 공통적으로 이 운동뉴런에 작용하는 수밖에 없기 때문이다.

7.3 (p.248) ①ACh·AChE의 역할

ACh, released from the motor-neuron terminal button on an AP, binds and opens nonspecific cation receptor-channels in the motor end plate, causing an EPP that initiates a contraction-inducing AP propagated through the muscle fiber. AChE, an enzyme in the motor end-plate membrane, inactivates ACh, allowing relaxation or continued contraction depending on the body's momentary needs.

활동전위에 반응해 운동뉴런 말단단추에서 방출된 ACh는 운동종판의 비특이적 양이온 수용체-채널에 결합·개방시켜, 근섬유 전체로 전도되는 수축유발 활동전위를 일으키는 EPP를 만든다. 운동종판막의 효소인 AChE는 ACh를 비활성화시켜, 신체의 순간적 필요에 따라 이완을 허용하거나(ACh 더 이상 없음) 수축을 지속시킬(ACh 더 방출) 수 있게 한다.

7.3 (p.248) ②EPP vs EPSP의 크기 차이

An EPP is larger than an EPSP. Because of its magnitude, an EPP is normally large enough to bring the adjacent muscle membrane to threshold, so one-to-one transmission occurs at a neuromuscular junction. By contrast, one EPSP alone is not sufficient to bring a postsynaptic neuron to threshold — summation of multiple EPSPs is needed.

EPP는 EPSP보다 크다. 그 크기 덕분에 EPP는 보통 인접 근막을 역치까지 끌어올리기에 충분해서, 신경근접합부에서는 1:1 전달이 일어난다. 반면 EPSP 하나만으로는 시냅스후 뉴런을 역치까지 끌어올리기에 부족해 — 여러 EPSP의 가중합이 필요하다.

7.3 (p.248) ③중증근무력증

Myasthenia gravis is an autoimmune condition caused by erroneous production of antibodies against motor end-plate ACh receptor-channels, leading to insufficient functional receptors and extreme muscular weakness. It is treated with drugs like neostigmine that temporarily inhibit AChE, prolonging ACh's action so an adequate EPP can develop.

중증근무력증은 운동종판의 ACh수용체-채널에 대한 항체가 잘못 만들어지는 자가면역질환으로, 기능하는 수용체가 부족해져 극심한 근력 약화가 나타난다. 네오스티그민처럼 AChE를 일시적으로 억제하는 약물로 치료하며, 이는 ACh의 작용을 연장시켜 충분한 EPP가 형성되도록 돕는다.

설명: '수용체를 공격하는 항체' 때문에 생기는 병(중증근무력증)을, '분해효소를 억제해서 남은 전달물질의 작용을 늘리는' 방식(AChE 억제제)으로 치료한다는 치료 전략의 논리를 이해하면 돼 — 근본 원인(수용체 부족)은 못 고쳐도, 남은 수용체가 최대한 활용되도록 ACh 농도를 인위적으로 높여주는 거지.

Figure Focus — 정답 (본문 그림 관련 질문) | 그림 관련 질문의 정답 (그림 자체는 원서 본문 참조)

Figure 7-2 (p.235) ACh 분비 섬유의 범위

(1) all autonomic preganglionic fibers and parasympathetic postganglionic fibers, (2) both parasympathetic and sympathetic, (3) only parasympathetic

(1) 모든 자율신경 절전섬유와 부교감 절후섬유, (2) 부교감·교감 둘 다, (3) 부교감만

Figure 7-4 (p.244) 축삭말단 vs 신경근접합부

An axon terminal is the small end branch of a motor neuron terminating on a single muscle fiber. A neuromuscular junction consists of both the neuronal (axon terminal) and muscle cell (motor end plate) components. Within it, the axon terminal divides into fine branches, each ending in an enlarged terminal button.

축삭말단은 운동뉴런이 하나의 근섬유에서 끝나는 작은 끝가지이다. 신경근접합부는 신경 쪽(축삭말단)과 근육 쪽(운동종판) 구성요소를 모두 포함한다. 그 안에서 축삭말단은 가는 가지들로 갈라지고, 각 가지는 커진 말단단추로 끝난다.

Figure 7-5 (p.245) 신경근접합부를 방해하는 3가지 방식

by (1) interfering with release of ACh from the synaptic vesicles, (2) blocking binding of ACh to the receptor-channels, or (3) inhibiting AChE action

(1) 시냅스소포에서 ACh 방출 방해, (2) ACh와 수용체-채널의 결합 차단, (3) AChE 작용 억제

설명: 검은과부거미독(방출 과다촉진), 보툴리눔독소(방출 차단), 쿠라레(수용체 차단), 유기인산화합물(AChE 억제)처럼 신경근접합부를 표적으로 하는 여러 독소·약물이 이 3가지 지점 중 하나를 공략한다는 걸 정리해두면 좋아.

Chapter 8 — Muscle Physiology

제8장 — 근육생리학

Reviewing Terms and Facts | 용어 및 사실 확인 문제

1 When an action potential in a muscle fiber is completed, the contractile activity initiated by the action potential stops. (True or false?)

근섬유의 활동전위가 끝나면, 그 활동전위가 개시한 수축 활동도 멈춘다. (참 또는 거짓?)

F

거짓(F)

설명: 8.2절에서 배웠듯 전체 수축 반응은 활동전위보다 최대 100배 더 오래 지속돼 — 활동전위가 끝난 뒤에도 한동안 수축이 계속돼.

2 The velocity at which a muscle shortens depends entirely on the ATPase activity of its fibers. (True or false?)

근육의 단축 속도는 전적으로 그 섬유의 ATPase 활성에 달려 있다. (참 또는 거짓?)

F

거짓(F)

설명: 단축 속도는 ATPase 활성(교차다리 순환 속도)뿐 아니라 '부하(load)'에도 크게 좌우돼(속도는 부하에 반비례) — '전적으로(entirely)'라는 단정적 표현이 틀렸어.

3 When a skeletal muscle is maximally stretched, it can develop maximal tension on contraction because the actin filaments can slide in a maximal distance. (True or false?)

골격근이 최대로 늘어난 상태에서는 액틴필라멘트가 최대 거리를 미끄러져 들어갈 수 있어 수축 시 최대 장력을 낼 수 있다. (참 또는 거짓?)

F

거짓(F)

설명: 오히려 정반대야 — 지나치게 늘어나면 필라멘트 겹침이 부족해져 장력이 '감소'해(8.3절 길이-장력 관계). 최대 장력은 '최적 길이'에서 나오지, 최대로 늘어난 상태에서 나오는 게 아니야.

4 Smooth muscle can develop tension even when considerably stretched because the thin filaments still overlap with the long, thick filaments. (True or false?)
평활근은 상당히 늘어난 상태에서도 가는필라멘트가 여전히 긴 굵은필라멘트와 겹치기 때문에 장력을 낼 수 있다. (참 또는 거짓?)

T

참(T)

설명: 평활근의 굵은필라멘트는 골격근보다 훨씬 길어서, 2.5배까지 늘어나도 여전히 겹침이 유지돼 장력을 낼 수 있다는 게 8.6절의 핵심 포인트야.

5 The muscle shortens in a(n) ____ contraction, whereas the muscle lengthens in a(n) ____ contraction.
근육은 ____ 수축에서 짧아지고, ____ 수축에서 길어진다.

concentric, eccentric

구심성(concentric), 편심성(eccentric)

6 ____ motor neurons supply extrafusal muscle fibers, whereas intrafusal fibers are innervated by ____ motor neurons.
____ 운동뉴런은 외방추 근섬유를 지배하고, 내방추 섬유는 ____ 운동뉴런이 지배한다.

alpha, gamma

알파(alpha), 감마(gamma)

7 The three types of atrophy are ____, ____, and ____.
위축의 3가지 유형은 ____, ____, ____이다.

denervation atrophy, disuse atrophy, age-related atrophy (sarcopenia)

신경차단위축, 불용성위축, 노화성위축(근감소증)

8 An ongoing, involuntary, low-level state of muscle tension is known as ____.
지속적이고 불수의적이며 낮은 수준으로 유지되는 근육 긴장 상태를 ____라고 한다.

tone

근긴장(tone)

9 A group of interconnected muscle cells that function electrically and mechanically as a unit because of the presence of gap junctions is called a ____.
간극연접 덕분에 전기적·기계적으로 하나의 단위처럼 기능하는 상호연결된 근세포 집단을 ____라고 한다.

functional syncytium

기능적 합포체(functional syncytium)

10 Prolonged attachment of the cross bridge to actin during each cross-bridge cycle in smooth muscle is known as the ____.
평활근에서 매 교차다리 주기마다 교차다리가 액틴에 길게 붙어있는 현상을 ____라고 한다.

Latch phenomenon

래치 현상(latch phenomenon)

11 Which of the following is not involved in bringing about muscle relaxation? a.reuptake of Ca2+ by SR b.no more ATP c.no more action potential d.removal of ACh at end plate by AChE e.filaments sliding back to resting position
다음 중 근육 이완을 일으키는 데 관여하지 '않는' 것은? a.근형질세망의 Ca2+ 재흡수 b.ATP가 더 이상 없음 c.활동전위가 더 이상 없음 d.AChE에 의한 종판 ACh 제거 e.필라멘트가 안정 위치로 되돌아감

b

b

설명: 오히려 ATP는 '이완'에도 필요해(교차다리가 액틴에서 떨어지려면 새 ATP가 결합해야 하고, Ca2+를 다시 퍼담는 펌프도 ATP를 씀) — 'ATP가 없다'는 건 이완이 아니라 강직(rigor mortis)을 일으켜.

12 Match (re skeletal muscle) (a)cyclically binds myosin cross bridges during contraction (b)has ATPase activity (c)supplies energy for the power stroke (d)rapidly transmits the AP to the central portion of the fiber (e)stores Ca2+ (f)pulls troponin-tropomyosin complex out of blocking position (g)prevents actin-myosin interaction when not excited:
1.Ca2+ 2.T tubule 3.ATP 4.lateral sac of SR 5.myosin 6.troponin-tropomyosin complex 7.actin
(골격근 관련) 짝지으시오 (a)수축 중 미오신 교차다리와 주기적으로 결합 (b)ATPase 활성을 가짐 (c)파워스트로크에 에너지 공급 (d)활동전위를 섬유 중심부로 빠르게 전달 (e)Ca2+를 저장 (f)트로포닌-트로포미오신 복합체를 차단 위치에서 치움 (g)흥분하지 않을 때 액틴-미오신 상호작용을 막음:
1.Ca2+ 2.T세관 3.ATP 4.근형질세망의 측면주머니 5.미오신 6.트로포닌-트로포미오신복합체 7.액틴

1.f, 2.d, 3.c, 4.e, 5.b, 6.g, 7.a

1.f, 2.d, 3.c, 4.e, 5.b, 6.g, 7.a

설명: 1.f(Ca2+=차단 해제), 2.d(T세관=AP 전달), 3.c(ATP=에너지 공급), 4.e(측면주머니=Ca2+저장), 5.b(미오신=ATPase), 6.g(트로포닌-트로포미오신=차단), 7.a(액틴=교차다리와 주기적 결합).

13 Indicate which of the following shorten during muscle contraction (select all correct): a.thick filament b.thin filament c.A band d.I band e.H zone f.sarcomere

근수축 시 짧아지는 것을 모두 고르시오: a.굵은필라멘트 b.가는필라멘트 c.A대 d.I대 e.H구역 f.근절

d, e, f

d, e, f

설명: 필라멘트 자체(굵은/가는필라멘트, a·b)와 A대(c)의 '길이'는 변하지 않아! 오직 필라멘트가 겹치는 정도가 달라지는 I대(d)·H구역(e)·근절 전체 길이(f)만 짧아져 — 이게 '활주필라멘트(sliding filament)' 메커니즘의 핵심 증거야.

Understanding Concepts | 개념 이해 문제 (서술형 — 정답은 출판사 웹사이트 제공)

1 Describe the levels of organization in a skeletal muscle.

골격근의 구성 단계를 서술하라.

이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

2 What produces the striated appearance of skeletal muscles? Describe or draw the arrangement of thick and thin filaments that gives rise to the banding pattern.

골격근의 줄무늬 모양은 무엇 때문에 생기는가? 줄무늬 패턴을 만드는 굵은·가는필라멘트 배열을 서술하거나 그려라.

이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

3 Explain what a functional unit is and name the functional unit of skeletal muscle.

기능적 단위란 무엇인지 설명하고 골격근의 기능적 단위 이름을 밝혀라.

이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

4 Describe the composition of thick and thin filaments.

굵은필라멘트와 가는필라멘트의 구성을 서술하라.

이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

5 Describe the sliding filament mechanism of muscle contraction. How do cross-bridge power strokes bring about shortening of the muscle fiber?

근수축의 활주필라멘트 기전을 서술하라. 교차다리 파워스트로크가 어떻게 근섬유 단축을 일으키는가?

이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

6 Compare the excitation–contraction coupling process in skeletal muscle with that in smooth muscle.

골격근과 평활근의 흥분-수축 연관 과정을 비교하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

7 How can gradation of skeletal muscle contraction be accomplished?

골격근 수축의 등급 조절은 어떻게 이루어지는가?

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

8 What is a motor unit? Compare the size of motor units in finely controlled muscles with those specialized for coarse, powerful contractions. Describe motor unit recruitment.

운동단위란 무엇인가? 정교하게 조절되는 근육과 거칠고 강력한 수축에 특화된 근육의 운동단위 크기를 비교하라. 운동단위 동원을 서술하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

9 Explain twitch summation and tetanus.

연축가중과 강축을 설명하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

10 How does a skeletal muscle fiber's length at the onset of contraction affect the strength of the subsequent contraction?

수축 시작 시점의 골격근섬유 길이가 이후 수축 강도에 어떤 영향을 미치는가?

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

11 Compare isotonic, isokinetic, and isometric contractions.

등장성, 등속성, 등척성 수축을 비교하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

12 Describe the role of each of the following in powering skeletal muscle contraction: ATP, creatine phosphate, oxidative phosphorylation, and glycolysis. Distinguish between aerobically and anaerobically supported exercises.

골격근 수축의 동력원으로서 ATP, 크레아틴인산, 산화적 인산화, 해당작용 각각의 역할을 서술하라. 유산소·무산소 운동을 구분하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

13 Compare the three types of skeletal muscle fibers.

3가지 골격근섬유 유형을 비교하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

14 What are the roles of the corticospinal system and multineuronal system in controlling motor movement?

운동 조절에서 피질척수계와 다중신경계의 역할은 무엇인가?

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

15 Describe the structure and function of muscle spindles and Golgi tendon organs.

근방추와 골지건기관의 구조와 기능을 서술하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

16 Contrast the arrangement and stroking pattern of cross bridges in smooth muscle with that in skeletal muscle.

평활근과 골격근의 교차다리 배열·젓기 패턴을 대조하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

17 What activates myosin light chain kinase in smooth muscle? What does activated myosin light chain kinase do?

평활근에서 미오신 경사슬 인산화효소를 활성화시키는 것은 무엇인가? 활성화된 이 효소는 무엇을 하는가?

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

18 Distinguish between phasic and tonic smooth muscle.

위상성 평활근과 긴장성 평활근을 구분하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

19 Distinguish between multiunit and single-unit smooth muscle.

다단위평활근과 단일단위평활근을 구분하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

20 Differentiate between neurogenic and myogenic muscle activity.

신경성 근활동과 근원성 근활동을 구분하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

21 How can smooth muscle contraction be graded?

평활근 수축은 어떻게 등급 조절될 수 있는가?

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

22 Compare the contractile speed and relative energy expenditure of skeletal muscle with that of smooth muscle.

골격근과 평활근의 수축 속도와 상대적 에너지 소비를 비교하라.

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

23 In what ways is cardiac muscle functionally similar to skeletal muscle and to single-unit smooth muscle?

심장근은 어떤 면에서 골격근과, 또 어떤 면에서 단일단위평활근과 기능적으로 유사한가?

> 이 문항은 부록(Appendix C)에 정답이 수록되어 있지 않고 원서 출판사 웹사이트(cengagebrain.com)에서만 제공됩니다. 서술형 개념 확인 질문이므로 본문 스터디카드 내용을 참고해 직접 답을 구성해보세요.

Solving Quantitative Exercises | 정량적 계산 문제

1 Two people throw a baseball: a weekend athlete and a professional pitcher. a. Shoulder-to-ball distance=70cm, shoulder-to-insertion distance=9cm, muscle-shortening velocity=2.6 m/sec. Calculate the velocity of the ball leaving the amateur's hand. b. The professional throws the ball 85 mph; with the same 9cm insertion distance but a 90cm shoulder-to-ball distance, how much faster did the professional's muscles shorten compared to the amateur's?

두 사람(주말 아마추어, 프로 투수)이 공을 던진다. a.어깨~공 거리=70cm, 어깨~삽입점 거리=9cm, 근육 단축 속도=2.6m/sec일 때, 아마추어 손을 떠나는 공의 속도를 구하라. b.프로는 공을 85mph로 던진다. 삽입점 거리는 똑같이 9cm이고 어깨~공 거리는 90cm일 때, 프로의 근육이 아마추어보다 얼마나 더 빨리 단축되었는가?

a. Lever ratio = 70cm/9cm ≈ 7.78. Ball velocity = 2.6 m/sec × (70/9) ≈ 20.2 m/sec (about 45 mph). b. Lever ratio = 90cm/9cm = 10. 85 mph = 85×1609m/3600sec ≈ 38 m/sec. Muscle-shortening velocity = 38 m/sec ÷ 10 = 3.8 m/sec — about 1.2 m/sec (≈46%) faster than the amateur's 2.6 m/sec.

a. 지레비율 = 70cm/9cm ≈ 7.78. 공의 속도 = 2.6m/sec × (70/9) ≈ 20.2m/sec(약 시속 45마일).
b. 지레비율 = 90cm/9cm = 10. 시속85마일 = 85×1609m/3600sec ≈ 38m/sec. 근육 단축 속도 = 38m/sec ÷ 10 = 3.8m/sec — 아마추어의 2.6m/sec보다 약 1.2m/sec(약 46%) 더 빠르다.

설명: 8.3절에서 배운 '지레계'의 원리를 그대로 응용한 문제야 — 팔은 짧은 근육 단축 거리를 훨씬 큰 손끝 속도로 증폭시키는 지레 시스템이고, 프로 선수는 아마추어보다 근육 자체의 단축 속도(수축 능력)가 더 빠르다는 걸 역산으로 보여줘.

2 The force-velocity relationship is v = b(F0−F)/(F+a), where v=shortening velocity, F0=maximum force ('upper load limit'), a is inversely proportional to cross-bridge cycling rate, b is proportional to number of sarcomeres in line. a. The curve (plotted F on x-axis, v on y-axis) matches Figure 8-16 — what does its shape tell you about muscle performance? b. What happens to the curve when F0 is increased? When cross-bridge cycling rate is increased? When muscle size is increased?

힘-속도 관계식은 v=b(F0−F)/(F+a)이다(v=단축속도, F0=최대힘/'상한부하', a는 교차다리 순환속도에 반비례, b는 일렬로 늘어선 근절 수에 비례). a.이 곡선(x축=F, y축=v)은 Figure 8-16과 같은 모양인데, 이 모양은 근육 성능에 대해 무엇을 말해주는가? b.F0가 증가하면, 교차다리 순환속도가 증가하면, 근육 크기가 커지면 곡선은 각각 어떻게 변하는가?

a. The shape indicates that it takes time to develop force, and that the greater the force developed, the more time is needed (velocity decreases as force/load increases).
b. The maximum velocity does not change when F0 is increased, but the muscle is able to lift heavier loads or generate more force. The maximum load does not increase when cross-bridge cycling rate is increased, but the muscle can lift lighter loads faster. If the muscle increases in size, b increases and the entire curve shifts up with respect to the v axis.

a. 곡선의 모양은 힘을 내는 데 시간이 걸리며, 더 큰 힘을 낼수록 더 많은 시간이 필요하다는 것(부하가 클수록 속도가 느려진다는 것)을 보여준다.
b. F0가 증가해도 최대속도는 변하지 않지만, 근육은 더 무거운 부하를 들거나 더 큰 힘을 낼 수 있게 된다. 교차다리 순환속도가 증가해도 최대부하는 늘지 않지만, 근육은 가벼운 부하를 더 빠르게 들 수 있게 된다. 근육 크기가 커지면 b가 증가하여 곡선 전체가 v축 방향으로 위로 이동한다.

설명: F0(힘의 상한)를 올리는 것과 교차다리 순환속도를 올리는 것은 곡선의 '서로 다른 축'에 영향을 준다는 게 핵심이야 — F0 증가는 '무거운 것도 들 수 있게'(힘 쪽 개선), 순환속도 증가는 '가벼운 걸 더 빨리'(속도 쪽 개선) 만든다는 차이를 구분해서 기억해.

Applying Clinical Reasoning | 임상 추론 적용

사례 Jason W. is waiting for the doctor to finish removing the cast from his leg, which he broke 6 weeks ago. When the cast is finally off, he is concerned to see that the injured limb is noticeably smaller in diameter than his normal leg. What explains this reduction in size? How can the leg be restored to its normal size and functional ability?

제이슨은 6주 전 부러진 다리의 깁스를 의사가 제거해주기를 기다리고 있다. 깁스가 제거되자, 다친 다리가 정상 다리보다 눈에 띄게 가늘어져 있는 것을 보고 걱정한다. 이 크기 감소의 원인은 무엇인가? 다리를 정상 크기와 기능으로 되돌리려면 어떻게 해야 하는가?

The muscles in the immobilized leg have undergone disuse atrophy. The physician or physical therapist can prescribe regular resistance-type exercises that specifically use the atrophied muscles to help restore them to their normal size.

고정되었던 다리의 근육은 불용성 위축(disuse atrophy)을 겪은 것이다. 의사나 물리치료사는 위축된 근육을 특별히 사용하는 규칙적인 저항운동을 처방하여 정상 크기로 회복하도록 도울 수 있다.

설명: 8장 Reviewing Terms Q7에서 배운 '3가지 위축 유형' 중 '불용성 위축(disuse atrophy)'의 실제 임상 사례야 — 신경은 멀쩡한데(신경차단위축 아님) 단지 안 써서 근육이 줄어든 경우라, 다시 쓰면(저항운동) 회복이 가능하다는 게 핵심.

Thinking at a Higher Level | 심화 사고 문제

1 Why does regular aerobic exercise provide more cardiovascular benefit than weight training does? (Hint: the heart responds to demands placed on it similarly to skeletal muscle.)

규칙적인 유산소 운동이 웨이트 트레이닝보다 심혈관계에 더 큰 이득을 주는 이유는? (힌트: 심장도 골격근처럼 자신에게 가해지는 요구에 반응한다.)

By placing increased demands on the heart to sustain increased delivery of O2 and nutrients to working skeletal muscles, regular aerobic exercise induces changes in cardiac muscle that enable it to use O2 more efficiently, such as increasing the number of capillaries supplying blood to the heart muscle. Intense exercise of short duration, such as weight training, relies on anaerobic glycolysis for ATP formation, so it places no such demand on the heart for increased blood delivery, and does not induce cardiac efficiency.

규칙적인 유산소 운동은 작동 중인 골격근에 O2·영양분을 더 많이 공급하도록 심장에 요구를 가함으로써, 심근에 변화를 유도해 (심근에 혈액을 공급하는 모세혈관 수 증가 등) O2를 더 효율적으로 쓸 수 있게 만든다. 웨이트 트레이닝처럼 짧고 강렬한 운동은 ATP 생성을 무산소 해당작용에 의존하므로 심장에 혈류 공급 증가라는 요구를 가하지 않아 심장 효율을 유도하지 않는다.

설명: '근육이 운동을 통해 적응하는 원리(8.4절)'가 심장(심근도 근육!)에도 똑같이 적용된다는 게 이 문제의 통찰이야 — 유산소 운동은 심장에 '지속적인 산소 수요 증가'라는 자극을 주기 때문에 심장 자체가 더 효율적인 조직으로 적응하지만, 무산소 웨이트 트레이닝은 그런 자극을 주지 않아.

2 How could you determine, by comparing a relaxed and contracted muscle fiber under an electron microscope, that the thin filaments do not change length during contraction? (Hint: what landmark in the banding pattern represents each end of the thin filament?)

전자현미경으로 이완된 근섬유와 수축된 근섬유를 비교하여, 수축 중 가는필라멘트의 길이가 변하지 않는다는 것을 어떻게 알아낼 수 있을까? (힌트: 줄무늬 패턴에서 가는필라멘트의 양 끝을 나타내는 지표는 무엇인가?)

The length of the thin filaments is represented by the distance between a Z line and the edge of the adjacent H zone. This distance remains the same in a relaxed and contracted myofibril, leading to the conclusion that the thin filaments do not change in length during muscle contraction.

가는필라멘트의 길이는 Z선과 인접한 H구역 가장자리 사이의 거리로 나타난다. 이 거리는 이완된 근원섬유와 수축된 근원섬유에서 동일하게 유지되므로, 수축 중 가는필라멘트의 길이는 변하지 않는다는 결론을 내릴 수 있다.

설명: 실제 개별 필라멘트 하나를 현미경으로 직접 재는 건 불가능하지만, '줄무늬 패턴의 특정 경계선(Z선~H구역 가장자리)'이라는 간접 지표를 이용하면 필라멘트 길이 변화 여부를 알아낼 수 있다는 게 과학적 추론의 좋은 예시야 — 실제로 헉슬리(Huxley) 등이 활주필라멘트설을 증명할 때 쓴 방법이기도 해.

3 What type of off-the-snow training would you recommend for a competitive downhill skier versus a competitive cross-country skier? What adaptive skeletal muscle changes would you hope to accomplish in each case?

활강 스키 선수와 크로스컨트리 스키 선수에게 각각 어떤 눈 밖 훈련을 권장하겠는가? 각 경우에 기대하는 골격근의 적응적 변화는 무엇인가?

Regular bouts of anaerobic, short-duration, high-intensity resistance training would be recommended for downhill skiing — promoting hypertrophy of fast-glycolytic fibers, adapting muscles for the intense strength needed for a swift, powerful descent. Regular aerobic exercise would be more beneficial for cross-country skiing — inducing metabolic changes (more mitochondria/capillaries) within oxidative fibers, adapting muscles to endure prolonged activity without fatiguing.

활강 스키에는 무산소성·단시간·고강도 저항훈련이 권장된다 — 속발-해당 섬유의 비대(hypertrophy)를 촉진해, 빠르고 강력한 활강에 필요한 순간적인 강한 힘을 낼 수 있도록 근육을 적응시킨다. 크로스컨트리 스키에는 규칙적인 유산소 운동이 더 유익하다 — 산화 섬유 내 대사 변화(미토콘드리아·모세혈관 증가)를 유도해, 피로 없이 장시간 활동을 견딜 수 있도록 근육을 적응시킨다.

설명: 8.4절에서 배운 '속발-해당 섬유(순발력)'와 '지속-산화 섬유(지구력)'의 특성을 실제 스포츠 종목에 적용하는 문제야 — 활강(짧고 강력)=무산소·저항훈련, 크로스컨트리(길고 지속적)=유산소훈련으로 매칭하면 돼.

4 Explain how the rate of firing of the muscle spindle receptors (primary and secondary endings) would change if (a) the gamma motor neurons are activated but the alpha motor neurons are not, and (b) the gamma motor neurons are not activated but the alpha motor neurons are.

(a)감마 운동뉴런은 활성화되고 알파 운동뉴런은 활성화되지 않을 때, (b)감마 운동뉴런은 활성화되지 않고 알파 운동뉴런은 활성화될 때, 근방추 수용기(1차·2차 말단)의 발화율이 각각 어떻게 변할지 설명하라.

(a) If gamma motor neurons are activated and alpha motor neurons are not, the intrafusal fibers contract and stretch the noncontractile portion of the muscle spindle, causing the primary and secondary receptors to increase their rate of firing. (b) If gamma motor neurons are not activated and alpha motor neurons are activated, the receptors decrease their rate of firing or stop firing because the muscle spindle slackens as the whole muscle shortens.

(a) 감마 운동뉴런이 활성화되고 알파는 아니라면, 내방추섬유가 수축하여 근방추의 비수축성 부분을 늘려, 1차·2차 수용기의 발화율이 증가한다. (b) 감마는 활성화되지 않고 알파만 활성화되면, 전체 근육이 짧아지면서 근방추가 느슨해져 수용기의 발화율이 감소하거나 멈춘다.

설명: 감마 운동뉴런은 '근방추 자체를 팽팽하게 조여 민감도를 유지'시키는 역할이고, 알파 운동뉴런은 '실제 근육(외방추섬유)을 수축'시키는 역할이라는 차이를 이해하면 돼 — 알파만 작동하면 전체 근육이 짧아지면서 그 안의 근방추도 같이 느슨해져 감지 능력을 잃어버리는데, 감마가 동시에 작동해서(공동활성화, coactivation) 근방추를 계속 팽팽하게 유지시켜주는 거야.

5 When the bladder is filled and the micturition reflex is initiated, the nervous supply promotes contraction of the bladder and relaxation of the external urethral sphincter. If the time is inopportune, the sphincter can be voluntarily tightened to prevent urination. Of what types of muscle are the bladder and the external urethral sphincter composed, and what branch of the efferent division of the PNS supplies each?

방광이 차서 배뇨반사가 시작되면, 신경 공급은 방광 수축과 외요도괄약근 이완을 촉진한다. 시기가 부적절하면 괄약근을 의도적으로 조여 배뇨를 막을 수 있다. 방광과 외요도괄약근은 각각 어떤 근육으로 이루어져 있으며, PNS 원심성 분과의 어느 가지가 각각을 지배하는가?

Because the site of voluntary control to overcome the micturition reflex is the external urethral sphincter and not the bladder, the external urethral sphincter must be skeletal muscle, innervated by the voluntarily controlled somatic nervous system, and the bladder must be smooth muscle, innervated by the involuntarily controlled autonomic nervous system.

배뇨반사를 의도적으로 억제하는 조절 지점이 방광이 아니라 외요도괄약근이라는 사실로부터, 외요도괄약근은 수의적으로 조절되는 체성신경계가 지배하는 골격근이어야 하고, 방광은 불수의적으로 조절되는 자율신경계가 지배하는 평활근이어야 한다는 걸 알 수 있다.

설명: '의도적으로 조절할 수 있는 부위가 어디인가'라는 단서 하나로 근육 종류를 역추론하는 문제야 — 방광 자체는 절대 의지로 조절할 수 없지만(평활근·자율신경), 그 출구를 잠그는 괄약근만큼은 의지로 조절 가능(골격근·체성신경)하다는 게 실제 우리 경험과도 일치해.

Check Your Understanding — 정답 (본문 내 절별 확인 문제) | 본문 내 절별 확인 문제의 정답 (문제 원문은 교재 본문 참조)

8.1 (p.256) ①근섬유-근원섬유-근육의 관계

A muscle fiber is composed of myofibrils that extend its entire length; larger-diameter fibers generally have more myofibrils. A whole muscle is composed of muscle fibers extending its entire length; larger-diameter muscles generally have more fibers.

근섬유는 그 전체 길이에 걸쳐 뻗어있는 근원섬유로 이루어지며, 지름이 클수록 근원섬유 수가 많다. 근육 전체는 그 전체 길이에 걸쳐 뻗어있는 근섬유로 이루어지며, 지름이 클수록 근섬유 수가 많다.

8.1 (p.256) ②트로포닌의 역할

The regulatory protein troponin binds to both actin and tropomyosin. In the relaxed state, troponin assumes a conformation that causes tropomyosin to cover the myosin cross-bridge binding sites on the actin molecules.

조절단백질인 트로포닌은 액틴과 트로포미오신 모두에 결합한다. 이완 상태에서 트로포닌은 트로포미오신이 액틴 분자의 미오신 교차다리 결합부위를 덮도록 만드는 형태를 취한다.

8.2 (p.262) ①디하이드로피리딘 수용체

Dihydropyridine receptors are voltage-gated sensors activated by an AP propagating along the T tubule. They trigger opening of Ca2+-release channels (ryanodine receptors) in the adjacent lateral sacs of the SR, permitting Ca2+ release, which repositions the troponin-tropomyosin complex so actin and myosin cross bridges can interact.

디하이드로피리딘 수용체는 T세관을 따라 전파되는 활동전위에 의해 활성화되는 전압개폐성 센서이다. 이는 인접한 근형질세망 측면주머니의 Ca2+방출채널(라이아노딘 수용체)을 열도록 촉발하여 Ca2+ 방출을 허용하고, 이 Ca2+가 트로포닌-트로포미오신 복합체를 재배치하여 액틴과 미오신 교차다리가 상호작용할 수 있게 한다.

8.2 (p.262) ②교차다리 주기와 ATP

ATP binds to the myosin head, causing detachment from actin. During cocking of the myosin head, ATP is hydrolyzed to ADP and Pi. When the myosin head binds to actin, Pi is released during the power stroke. ADP is released after the power stroke.

ATP가 미오신 머리에 결합하면 액틴에서 분리된다. 미오신 머리가 코킹(장전)되는 동안 ATP가 ADP와 Pi로 가수분해된다. 미오신 머리가 액틴에 결합하면 파워스트로크 동안 Pi가 방출된다. 파워스트로크 이후 ADP가 방출된다.

8.2 (p.262) ③사후강직(rigor mortis)의 기전

During rigor mortis, cytosolic Ca2+ rises owing to leaky membranes, binding previously energized myosin cross bridges to actin. However, no fresh ATP is available to bind the myosin cross bridge and permit its detachment. Therefore myosin and actin remain locked together, producing the "stiffness of death."

사후강직 동안 막이 새면서 세포질 Ca2+가 상승해, 이전에 에너지를 충전해둔 미오신 교차다리가 액틴에 결합한다. 그러나 미오신 교차다리에 결합해 분리를 허용할 새로운 ATP가 없다. 따라서 미오신과 액틴이 계속 맞물린 채로 남아 '죽음의 경직'이 나타난다.

설명: 'ATP 부족→이완 불가→근육이 굳음'이라는 이 원리는 8장 Reviewing Terms Q11(이완에 ATP가 필요하다는 것)과 정확히 연결되는 실전 사례야.

8.3 (p.269) ①근육-힘줄-뼈로 이어지는 장력 전달

Muscle tension generated by sarcomere shortening stretches the series-elastic component (tendon). The stretched tendon transmits the generated tension to the bone to which it is attached.

근절 단축으로 생긴 근육의 장력은 직렬탄성요소(힘줄)를 늘어나게 한다. 늘어난 힘줄은 발생한 장력을 그것이 부착된 뼈로 전달한다.

8.3 (p.269) ②지레비율과 힘·속도의 트레이드오프

Changing the power arm from 5cm to 10cm would reduce the force needed to support a 5kg load to 17.5kg muscle force (at the new lever ratio of 1:3.5). The trade-off would be slower hand movement (3.5 cm/unit time) as the biceps shortens at 1 cm/unit time.

동력팔을 5cm에서 10cm로 바꾸면 5kg 부하를 지탱하는 데 필요한 힘이 17.5kg으로 줄어든다(새 지레비율 1:3.5). 그 대가로 이두근이 시간당 1cm씩 짧아지는 동안 손은 시간당 3.5cm로 더 느리게 움직이게 된다.

설명: '힘을 덜 들이면 그만큼 느려진다'는 지레의 트레이드오프를 숫자로 확인하는 문제야 — 공짜로 힘과 속도를 동시에 얻을 수는 없다는 물리적 제약.

8.3 (p.269) ③수축력을 높이는 5가지 방법

Greater strength of contraction can be achieved through motor unit recruitment, twitch summation–tetanus, positioning the muscle at its optimal length, the absence of fatigue, and hypertrophy of a muscle (strength training).

운동단위 동원, 연축가중-강축, 근육을 최적 길이에 위치시키기, 피로의 부재, 근육의 비대(근력운동)를 통해 더 큰 수축력을 얻을 수 있다.

8.3 (p.269) ④연축가중의 세포 수준 기전

In twitch summation, cytosolic Ca2+ is increased by repeated release from the lateral sacs; with repeated excitation, there is insufficient time between APs for the SR to pump all released Ca2+ back. The sustained, elevated cytosolic Ca2+ leads to prolonged exposure of myosin cross-bridge binding sites, allowing greater power-stroke opportunities.

연축가중에서는 측면주머니의 반복적인 Ca2+ 방출로 세포질 Ca2+가 높아지고, 반복되는 흥분으로 인해 활동전위 사이에 근형질세망이 방출된 Ca2+를 모두 되돌려놓을 시간이 부족해진다. 이렇게 지속적으로 높아진 세포질 Ca2+는 미오신 교차다리 결합부위의 노출 시간을 늘려, 더 많은 파워스트로크 기회를 제공한다.

8.4 (p.275) ①ATP가 소비되는 4가지 지점

ATP is expended to (1) cock the myosin head for the power stroke, (2) pump released Ca2+ back into the lateral sacs against a concentration gradient, and (3) run the Na+–K+ pump to maintain ion concentrations after an AP. Also, (4) binding (not splitting) of fresh ATP lets the cross bridge detach from actin at the end of a power stroke.

ATP는 (1)파워스트로크를 위한 미오신 머리 코킹, (2)방출된 Ca2+를 농도기울기를 거슬러 측면주머니로 되펌프질, (3)활동전위 후 이온 농도 유지를 위한 Na+–K+ 펌프 가동에 쓰인다. 또한 (4)새 ATP의 결합(분해가 아니라 결합 자체)이 파워스트로크가 끝난 후 교차다리를 액틴에서 분리시킨다.

8.4 (p.275) ②칠면조 다리 vs 가슴살의 근섬유 차이

The turkey's leg muscles consist primarily of red (slow-oxidative) fibers — many mitochondria, high myoglobin, low glycogen, few glycolytic enzymes — built for endurance. The breast muscles, primarily white (fast-glycolytic) fibers, have few mitochondria, low myoglobin, high glycogen, abundant glycolytic enzymes — built for speed/power but lacking endurance.

칠면조 다리 근육은 주로 적색(지속-산화) 섬유로 구성되어 있다—미토콘드리아가 많고, 미오글로빈이 풍부하며, 글리코겐은 적고, 해당효소가 적어 지구력에 적합하다. 가슴 근육은 주로 백색(속발-해당) 섬유로, 미토콘드리아가 적고 미오글로빈이 적으며 글리코겐이 많고 해당효소가 풍부해 속도·순발력에는 적합하지만 지구력은 부족하다.

설명: 칠면조가 걷고 서있는 데는(다리) 지구력이, 잠깐 날아오르는 데는(가슴) 순발력이 필요하다는 생태적 이유와 근섬유 구성이 정확히 맞아떨어지는 재미있는 예시야.

8.4 (p.275) ③마라톤에서 주된 ATP 공급원

ATP comes from all sources during the course of a race, but oxidative phosphorylation is responsible for generating the largest amount of ATP expended in this event.

경주 동안 ATP는 모든 경로에서 나오지만, 이 종목(마라톤 같은 지구력 경기)에서 소비되는 ATP의 가장 큰 부분은 산화적 인산화가 담당한다.

8.5 (p.286) ①체성반사·수의운동·리듬활동의 구분

(1) Somatic reflexes are automatic, purposeful responses by skeletal muscles without conscious effort, integrated by the spinal cord or brain stem. (2) Voluntary movements are goal-directed movements consciously initiated/terminated, integrated by the cerebral cortex. (3) Rhythmic movements are stereotypical repeated movements (like walking), consciously initiated/terminated by the cortex but executed reflexlike without conscious effort by lower CNS levels.

(1)체성반사는 골격근에 의한 자동적·목적있는 반응으로 의식적 노력 없이 척수·뇌간이 통합한다. (2)수의운동은 목표지향적 움직임으로 의식적으로 시작·종료되며 대뇌피질이 통합한다. (3)리듬운동은 걷기처럼 정형화되어 반복되는 움직임으로, 피질이 의식적으로 시작·종료하지만 실제 실행은 하위 CNS 수준에서 의식적 노력 없이 반사처럼 이루어진다.

8.5 (p.286) ②운동뉴런에 직접 입력하는 3가지

(1) afferent neurons, (2) the primary motor cortex, and (3) the brain stem as part of the multineuronal motor system.

(1)구심성뉴런, (2)일차운동피질, (3)다중신경 운동계의 일부인 뇌간.

8.5 (p.286) ③무릎반사(단일시냅스반사)의 구성요소

See Figure 8-25 for this monosynaptic reflex; components include muscle spindle receptors, an afferent neuron, an efferent neuron (alpha motor neuron), and the quadriceps femoris muscle.

이 단일시냅스반사(예: 무릎반사)의 구성요소는 근방추 수용기, 구심성뉴런, 원심성뉴런(알파 운동뉴런), 대퇴사두근이다.

8.6 (p.294) ①골격근 vs 평활근의 교차다리 배열

In skeletal muscle, myosin molecules are arranged with no heads in the bare H zone, and all cross-bridge stroking pulls surrounding thin filaments toward the sarcomere center; thin filaments = actin+troponin+tropomyosin. In smooth muscle, myosin heads run the entire thick-filament length (no bare zone) and pull half the surrounding thin filaments one way and half the other way within the same region; thin filaments = actin+tropomyosin only (no troponin). Smooth muscle has 10–15 thin filaments per thick filament (vs 2:1 in skeletal), and its thick filaments are much longer, allowing tension development when stretched to 2.5× resting length.

골격근에서는 미오신 분자가 근절 중앙의 '맨 H구역'에는 머리가 없도록 배열되어, 모든 교차다리 젓기가 주변 가는필라멘트를 근절 중앙 쪽으로 당긴다(가는필라멘트=액틴+트로포닌+트로포미오신). 평활근에서는 미오신 머리가 굵은필라멘트 전체 길이에 걸쳐 있으며(맨 구역 없음), 같은 영역 내에서 주변 가는필라멘트의 절반은 한쪽으로, 나머지 절반은 반대쪽으로 당긴다(가는필라멘트=액틴+트로포미오신만, 트로포닌 없음). 평활근은 굵은필라멘트 1개당 가는필라멘트가 10~15개(골격근은 2:1)이고, 굵은필라멘트가 훨씬 길어 안정길이의 2.5배까지 늘어나도 장력을 낼 수 있다.

8.6 (p.294) ②다단위 vs 단일단위 평활근

Multiunit smooth muscle is neurogenic, consisting of multiple discrete units that must be separately stimulated by nerves and function independently. Single-unit smooth muscle is myogenic, organized into a sheet interconnected via gap junctions forming a functional syncytium that becomes excited and contracts as a single unit.

다단위평활근은 신경성으로, 개별적으로 신경 자극을 받아야 하며 독립적으로 기능하는 여러 개의 개별 단위로 구성된다. 단일단위평활근은 근원성으로, 간극연접으로 서로 연결되어 기능적 합포체를 이루는 근섬유 시트로 조직되어 하나의 단위처럼 흥분·수축한다.

8.6 (p.294) ③골격근·심장근·평활근의 Ca2+ 출처 비교

In skeletal muscle, the SR is the sole source of contraction-inducing Ca2+. Cardiac muscle contraction results from Ca2+ influx from the ECF plus intracellular release from the SR. In smooth muscle, Ca2+ is predominantly from the ECF; the SR is poorly developed.

골격근에서는 근형질세망이 수축유발 Ca2+의 유일한 원천이다. 심장근 수축은 ECF로부터의 Ca2+ 유입과 근형질세망의 세포내 방출이 함께 일어난 결과이다. 평활근에서는 Ca2+가 주로 ECF에서 오며, 근형질세망은 발달이 미약하다.

설명: 세 근육의 Ca2+ 출처를 비교하면: 골격근=SR 100%, 심장근=ECF+SR 혼합, 평활근=ECF 위주(SR은 보조적). 이 차이는 각 근육이 진화적으로 어떤 속도·지속시간의 수축에 최적화되었는지와도 관련이 있어.

Figure Focus — 정답 (본문 그림 관련 질문) | 그림 관련 질문의 정답 (그림 자체는 원서 본문 참조)

Figure 8-2 (p.253) H구역·I대·A대의 단면

A cross section through the H zone would have only thick filaments; a cross section through the I band would have only thin filaments; the cross section through the A band has both thick and thin filaments.

H구역을 가로지르는 단면에는 굵은필라멘트만 있고, I대를 가로지르는 단면에는 가는필라멘트만 있으며, A대를 가로지르는 단면에는 굵은·가는필라멘트가 모두 있다.

Figure 8-7 (p.257) 수축 시 H구역의 변화

The H zone disappears.

H구역이 사라진다.

설명: 가는필라멘트가 근절 중앙까지 미끄러져 들어오면서, 원래 굵은필라멘트만 있던 H구역까지 가는필라멘트가 침범해 겹치게 되기 때문이야.

Figure 8-12 (p.261) 교차다리 주기당 ATP 소비량

Each cross-bridge cycle uses one ATP molecule. The fresh ATP molecule that binds to the cross bridge to permit its detachment from actin is the same ATP that is split and energizes the cross bridge for the subsequent power stroke.

교차다리 1주기당 ATP 1분자가 쓰인다. 교차다리가 액틴에서 분리되도록 결합하는 새 ATP 분자가, 곧이어 분해되어 다음 파워스트로크의 에너지원이 되는 바로 그 ATP이다.

설명: '분리용 ATP'와 '다음 파워스트로크용 에너지'가 사실 같은 ATP 분자 하나라는 게 재밌는 포인트야 — 교차다리 주기 전체가 ATP 1개의 결합→가수분해라는 하나의 흐름 속에서 일어나는 거지.

Figure 8-17 (p.265) 배낭 무게와 이두근 힘 계산

42 kg. The power arm of the lever is 4 cm, and the load arm is 28 cm, for a lever ratio of 1:7. To lift a 6 kg backpack with one hand, the child must generate an upward force in the biceps of 7×6kg = 42 kg.

42kg. 지레의 동력팔은 4cm, 부하팔은 28cm로 지레비율은 1:7이다. 한 손으로 6kg 배낭을 들려면 아이는 이두근에서 7×6kg=42kg의 위쪽 힘을 내야 한다.

Figure 8-19 (p.267) 강축과 연축의 장력 차이

A muscle fiber develops considerably more tension during tetanus than during a single twitch. Because of repetitive action potentials during tetanus, cytosolic Ca2+ remains elevated, keeping the troponin–tropomyosin complex pulled aside so more cross bridges can participate in cycling for a longer time.

근섬유는 단일연축보다 강축 동안 훨씬 더 큰 장력을 낸다. 강축 동안의 반복적인 활동전위 때문에 세포질 Ca2+가 계속 높게 유지되어 트로포닌-트로포미오신 복합체가 계속 치워진 상태를 유지하므로, 더 많은 교차다리가 더 오랫동안 순환에 참여할 수 있기 때문이다.

Figure 8-20 (p.269) 최적길이에서의 상대장력

70%

70%

설명: 이 수치는 근절의 길이-장력 관계 곡선에서 특정 길이(예: 최적 길이의 60%나 120% 지점 등)가 나타내는 상대적 장력의 백분율값이야 — 정확한 그래프는 교재 Figure 8-20(p.269)을 참고해.

Figure 8-32 (p.291) 평활근 관련 참/거짓

(1) true, (2) false

(1) 참, (2) 거짓